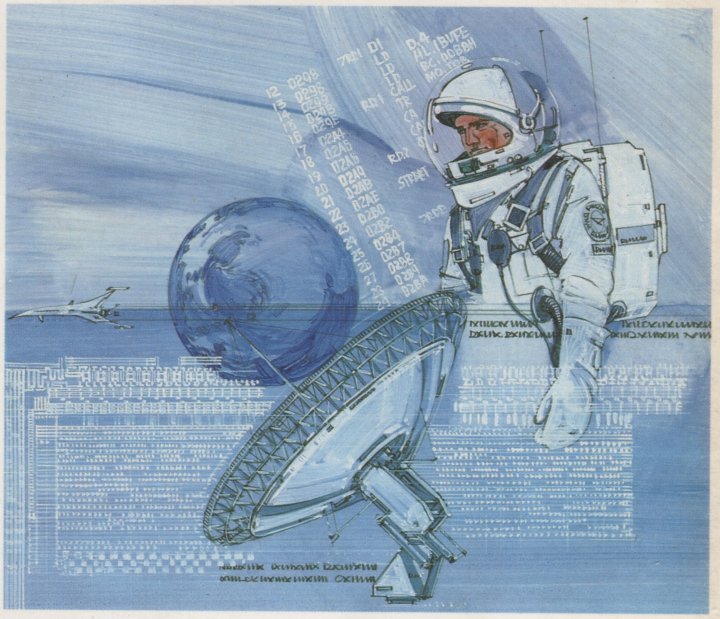
Personal Computer

MZ-80B

MONITOR REFERENCE MANUAL

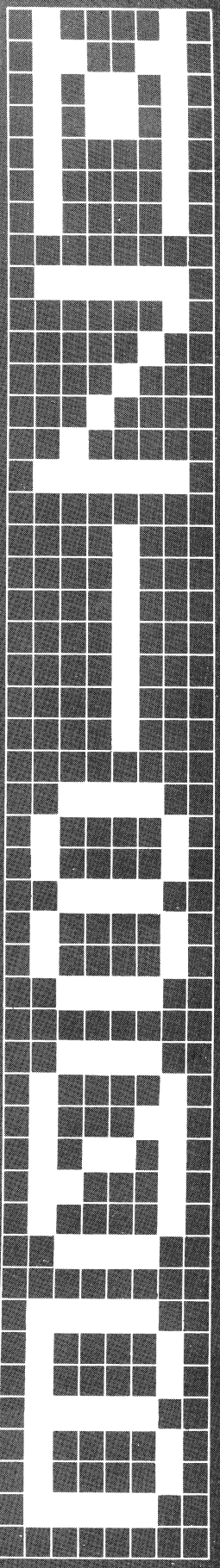


SHARP

Personal Computer
MZ-80B

Monitor Reference Manual

June 1981



080230-150681

© SHARP CORPORATION

Scanned by Brett Hallen, Nov 2026

注　　意

このマニュアルは、パーソナルコンピュータMZ-80Bのシステムソフトウェア MONITOR SB-1520 に基づいて作成されています。

多目的パーソナルコンピュータMZ-80Bでは、システムソフトウェアを全てファイル形態のソフトウェアパック（カセットテープ、ディスケットなど）によってサポートされます。各システムソフトウェアは、改訂によって予告なく変更されることがありますので、ファイルバージョンナンバーには特にご注意されるよう、お願い致します。

本書は、誤り、記載もれ等のないよう確認、チェックを行った上で制作されましたが、もしお気付きの点がありましたら、最寄りのシャープサービスセンター、サービスステーションまでご連絡願います。

パーソナルコンピュータMZ-80Bのシステムソフトウェアは全てシャープ株式会社のオリジナルソフトウェアであり、権利を保有しておりますので、システムソフトウェアならびにマニュアルの内容に対して無断で複製を作ることは禁じられています。

はじめに

本書は、パーソナルコンピュータMZ-80Bの標準システムソフトウェアMONITOR SB-1520の命令仕様とサブルーチンの機能を解説しており、機械語（machine language）によってプログラムを作成したり、データを構成する場合、どのようにしたらよいかが示されています。

MONITOR SB-1520は、MZ-80Bのシステムソフトウェアの標準モニタプログラムであり、BASICインタープリタSB-5520、DISK BASICインタープリタSB-6520、倍精度DISK BASICインタープリタSB-6620などをバックアップする働きがおもな役割となっていますが、モニタへコントロールを移すことによって、独立した機械語モニタ(machine language monitor)として使用することができます。これによって、BASICプログラムの機械語サブルーチンを直接作成したり、簡単なデバッグを行うことができるだけでなく、自由にシステムプログラムを作成したり、カセットファイルを作成したり、独自の方法でMZ-80Bをコントロールすることができます。

巻末には参考のためMONITOR SB-1520の全アセンブリ・リストを掲載しております。

目　　次

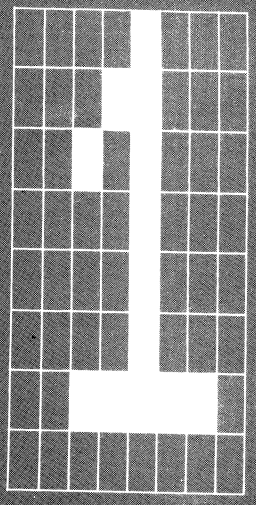
注　　意…… ii
はじめに…… iii

第 1 章　MONITOR SB-1520コマンドとサブルーチンの使い方…… 1

1.1　MONITOR SB-1520の機能…… 2
1.2　モニタコマンドの機能と使い方…… 4
　1.2.1　Mコマンド…… 4
　1.2.2　Dコマンド…… 8
　1.2.3　Jコマンド…… 10
　1.2.4　Sコマンド…… 11
　1.2.5　Vコマンド…… 14
　1.2.6　Lコマンド…… 15
1.3　モニタ・サブルーチン…… 17

付　　録…… 21

A.1　Z80A-CPU インストラクションセット対照コード表…… 22
　（ニーモニックコードのアルファベット順）
A.2　Z80A-CPU インストラクションセット対照コード表…… 32
　（オペコードの16進順）
A.3　MONITOR SB-1520 のプログラムリスト…… 42



MONITOR SB-1520
コマンドとサブルーチンの使い方

この章は、６つのモニタコマンドの機能と使い方および主要なモニタサブルーチンの機能と使い方とを解説しています。モニタプログラムによってプログラマは、機械語プログラムの作成、実行、簡単なデバック操作、さらに機械語プログラムのカセットテープ上へのファイル化が行えます。作成した機械語プログラムをBASICプログラムテキストのUSR関数によってユーザサブルーチンとして呼び出しリンクさせることもできます。

1.1 MONITOR SB-1520の機能

MONITORプログラムはパーソナルコンピュータMZ-80Bの最も基本的なシステムプログラムの１つであり、その働きは幾通りかに分けて考えることができます。

まず第１に、その名前の通りMZ-80Bの各種のシステムソフトウェア、たとえばBASICインタープリタやPASCALインタープリタ、FDOS等のいわゆるモニタ機能があり、基本的な論理操作を行う各種サブルーチンや、MZ-80Bのハードウェア装置であるキーボード、CRTディスプレイ、カセットテープデッキ、タイマ回路、サウンド発生回路等のI/Oをコントロールするサブルーチンがモニタ中にまとめられており、BASICインタープリタなどのメインとなるシステムソフトウェアは、随時それらのサブルーチンをコールして処理を進めて行きます。従ってたとえばBASICのSAVEコマンドやLOADコマンド、PRINT文、MUSIC文、INPUT文等の実行の際には、該当する入出力デバイスをコントロールするモニタサブルーチンが図１－１に示すようにコールされるのです。

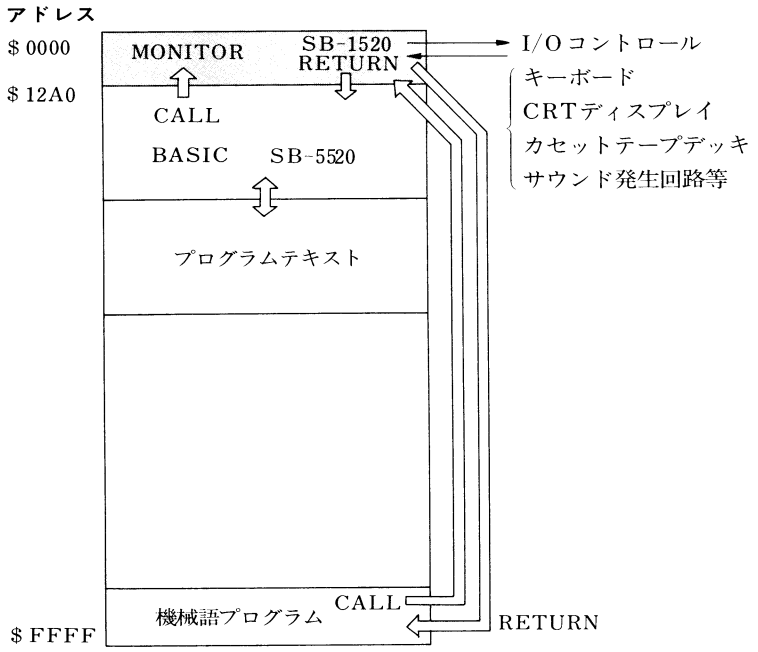


図 1−1 モニタサブルーチンのコール

この図には、メインメモリの後部にある機械語プログラムがモニタサブルーチンをコールしている矢印も描かれていますが、このように、ユーザプログラム中で直接使用することも勿論できます。

各種コントロールルーチンをBASIC等のメインプログラム中に含めることをせず１つの独立した、しかも汎用性のあるモニタ・プログラムとして構成しているのはMZ-80B処理システムをより系統的にするという目的によっているからです。系統化によってモニタプログラムには上記のようにハードウェアに直接結びついた各種のコントロールが中心にまとめられ、ソフトウェアとハードウェアの中間部という意味の、いわゆるファームウェアとしての働きが主体となっているのです。

MONITOR SB-1520の大きさは約4.5Kバイトあり、図１－１に示されているようにメインメモリの先頭$0000番地からストアされます。

第２の働きはモニタ・コマンド・レベルへコントロールを移してやることによって簡便な機械語プログラムモニタの役割を果たすことです。即ち、単にメインシステムプログラムやユーザプログラムで共通に使うサブルーチンの集合というのではなく、メインシステムプログラムからモニタへシステムコントロール自体を移すことができ、次にあげる６つのモニタコマンドによって機械語によるプログラムの作成、データの作成、ファイル入出力といったアクティブなシステムコントロールができるのです。

Mコマンド……メモリの内容を書き替える。(memory correction)
Dコマンド……メモリブロックの内容を表示させる。(memory dump)
Jコマンド……任意のアドレスにコントロールを移す。プログラムの実行。(jump)
Sコマンド……メモリブロックの内容をカセットテープファイルにセーブする。(save)
Vコマンド……メモリブロックの内容とカセットテープファイルの内容を比較する。(verify)
Lコマンド……カセットテープファイルをロードする。(load)

メインシステムプログラムにはそれぞれMONITORへコントロールを移すコマンドが用意されています。たとえばBASICインタープリタではMONコマンド、PASCALインタープリタではQ/コマンド、ASSEMBLERでは"！"コマンドがそれにあたります。†)

図１－２はBASICコマンドMONの実行例であり、実行後アステリスク"＊"の表示に続くカーソル点滅によってコントロールがモニタ・コマンド・レベルへ移ったことが示されています。

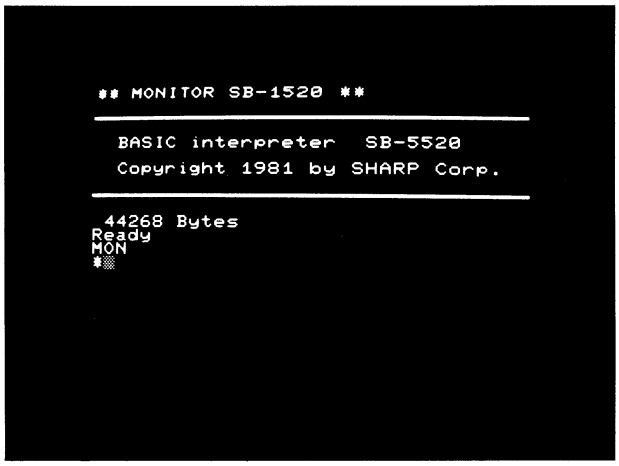


図　1－2　BASICコマンドMONの実行

モニタ・プログラムはRAM上で働くので、モニタ・コマンドによって自分自身を自由に変えることができます。

たとえば、CPUのリスタート命令の応答や、割り込み応答を使う場合コールされる＄0000～＄0038番地、＄0066番地の内容等を任意に設定したり、モニタ・サブルーチンの機能を変えてしまうことができます。

また、カセットテープへの書き込み／読み出しが自由なので、モニタ・プログラム自身を含んだ１つの独自の機械語プログラムをファイリングすることができます。このような操作を行うさいは巻末付録A.3のモニタ・プログラム・アセンブリ・リストが参考になるでしょう。

†) BASIC、PASCAL、ASSEMBLER、LINKER、FDOS等のマニュアルを参照のこと。

1.2 モニタコマンドの機能と使い方

この節では、６個のモニタコマンドについて、それぞれの機能と使い方の解説を行います。各コマンド操作の一般的な取り扱い規約は以下のようになっています。

■コマンドあるいはデータのキー入力は、所定の欄に正しく行い、 CR キーを押すことによって実行されます。スペース等の不必要なデータを混じえてキー入力するとモニタコマンドはそのデータを受け付けません。

■データ入力あるいはデータ表示はすべて16進数表示で行われます。従って１バイトデータは16進２桁、１つのアドレスデータは16進４桁で扱われます。たとえば表示データが"15"であったとすれば16進数＄15（10進数の21）を表わしているし、キー入力を行う場合、たとえば10進数10をデータとして入力する場合は所定の位置に"０Ａ"ときちんと桁数を合わせてキー入力しなければなりません。（上位桁の"０"を省略することはできません）

■ファイル名の指定などで、モニタが受けつける以上の文字数を入力した場合、その数を超す文字列は無効となります。

■各コマンドの使用を終え、モニタコマンド待ちに戻すには BREAK を押します。

■各コマンドのアクセス範囲にはプロテクションが一切ありません。従って、モニタプログラム自身のリストアップ、変更等の操作が自由に行えることになりますが、逆に、システムコントロールを行うプログラムを壊してしまいCPUの暴走を引き起こすことも充分あり得ることになり、そのような操作を行う場合は細心な配慮を払う必要があります。

1.2.1 Mコマンド(M：memory correction)

機　能　指定するアドレスから順々に１バイトずつメモリ・コレクション（データ書き換え）を行います。

解　説　Mコマンドを与えると図１－３に示す表示がなされます。

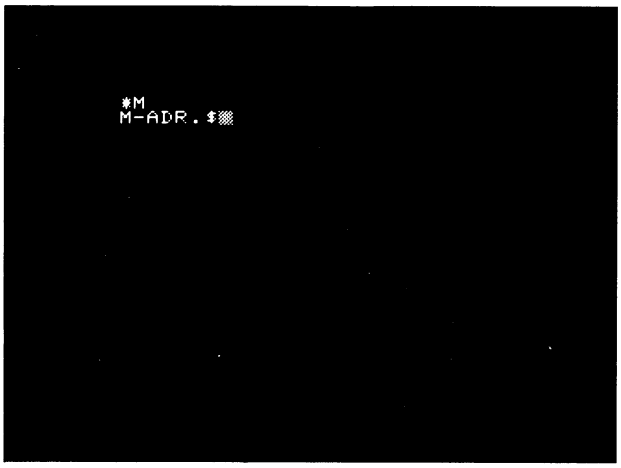


図　1−3

ここでモニタは、メモリ・コレクションを開始するアドレス指定を要求しています。たとえば、$70A0 番地から、メモリ・コレクションを行うには、$記号につづけて"70A0" とキー入力して CR キーを押します。すると図1－4に示す表示がなされます。

図 1−4

ここでモニタは、$70A0 番地に現在セットされているデータ 00 を表示し、このデータを書き換えるかどうかの指定を要求しています。データを書き換えるには、16進2桁——即ち、00～FFのいずれか——でカーソル位置から続けてキー入力します。

たとえば、データ$C9 (RET 命令のオペコード) をセットするには、図1－5のようにカーソル位置から続けて2桁にこのコードを入力して、CR キーを押します。すると$70A0番地のメモリ・コレクションを終えて、次に$70A1番地のメモリ・コレクションに移ります。

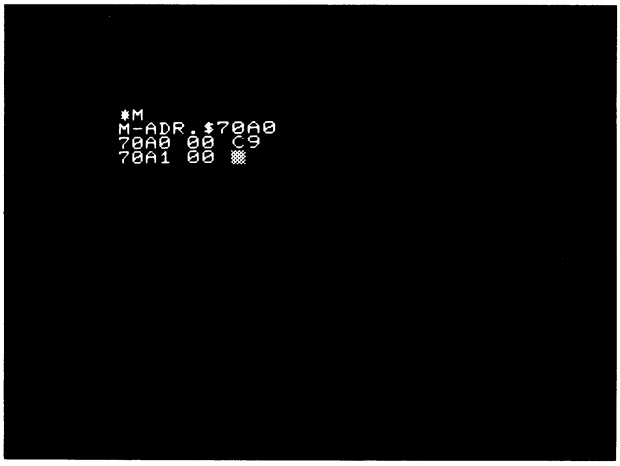


図 1−5

もし、その番地上のデータを書き換える必要がなければ CR キーを押すことによって、データをそのままにして、次の番地のメモリ・コレクションへ移ります。たとえば＄70A1 番地の内容を00のままにするため、CR キーを押すと図1－6のように次の＄70A2 番地へ移ります。

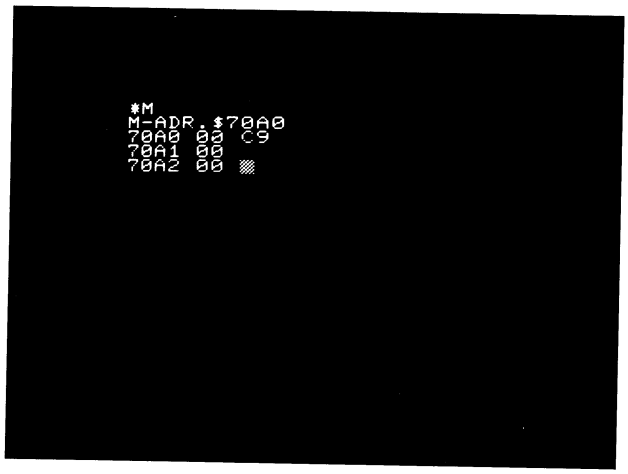


図 1−6

カーソル位置からの2桁に、16進数以外の文字が与えられると、コマンドを中断して、新たにアドレス指定を要求して来ます。図1－7は、たとえば" S "というキーを押した場合を示しています。

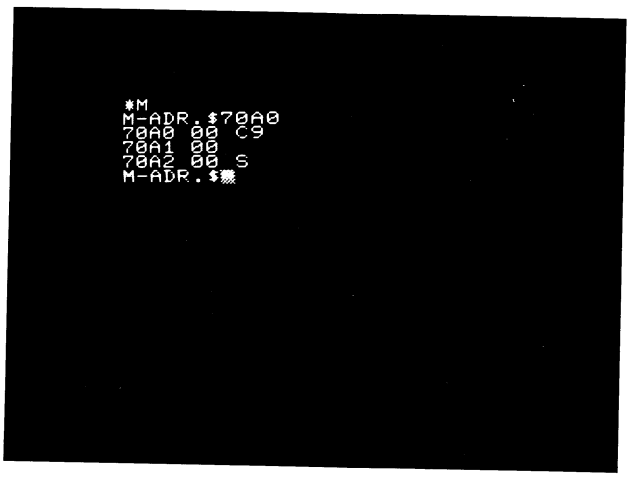


図 1−7

途中でメモリ・コレクションを行うアドレスを変える場合このようにして行うことができます。ここで、＄70A0 番地のデータが書き変えられたかどうか確かめるため、同じアドレスを与えてみます。図1－8に示すように＄70A0 上のデータは＄C9になっていることが確かめられます。†)

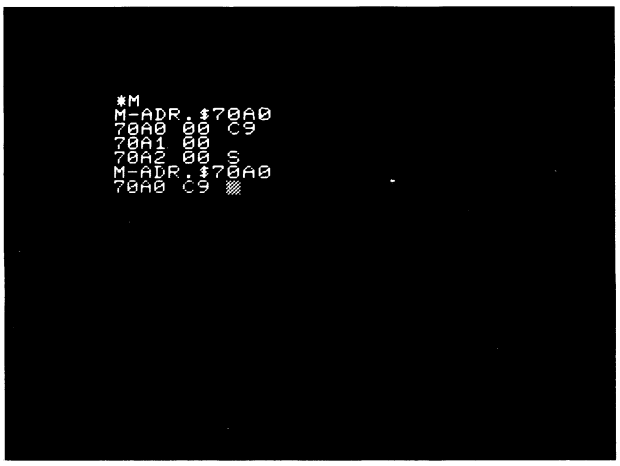


図 1－8

Mコマンドをキャンセルしてモニタ・コマンドレベルへ戻るには、BREAK キーを押します。

†) メモリ・コレクションを行ったあとでは、データが正しくセットされたか今のように確かめる習慣をつけるように。機械語プログラムの実行は、コードデータをオペコードとしてそのまま実行してしまい、コードが1ビット異なれば全然別の働きをしてしまうからです。大ていの場合、それはプログラムの暴走、破壊を引き起こします。なお、データの確認は、次のDコマンドでまとめて行うこともできます。

1.2.2 Dコマンド（D：memory dump）

機　能　指定するメモリ・ブロックの内容をまとめて表示します。

解　説　Dコマンドを与えると、図1－9の表示がなされます。

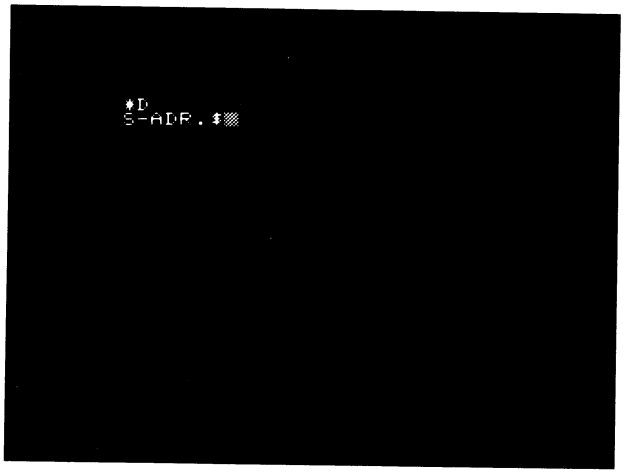


図　1－9

ここでモニタは、メモリ・ダンプを行うメモリ・ブロックの先頭アドレスを要求しています。たとえば、メモリ・ブロック$0000～$007Fまで（これはモニタ・プログラム自身の一部である）をダンプするには、S-ADR 即ちスタートアドレスとして"$"記号につづけて"0000"をキー入力し CR キーを押します。すると図1－10に示す表示がなされます。

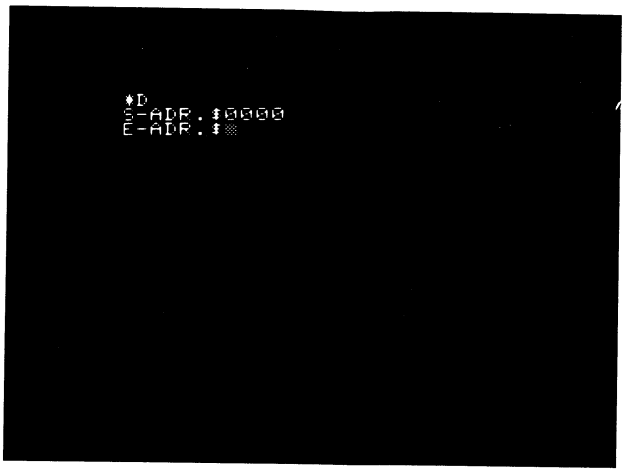


図　1－10

ここでE-ADRは、メモリ・ダンプを行うメモリ・ブロックのエンドアドレスなので、"$"記号につづけて"007F"をキー入力し CR キーを押すと、図1－11のように、このブロックの内容が表示されます。

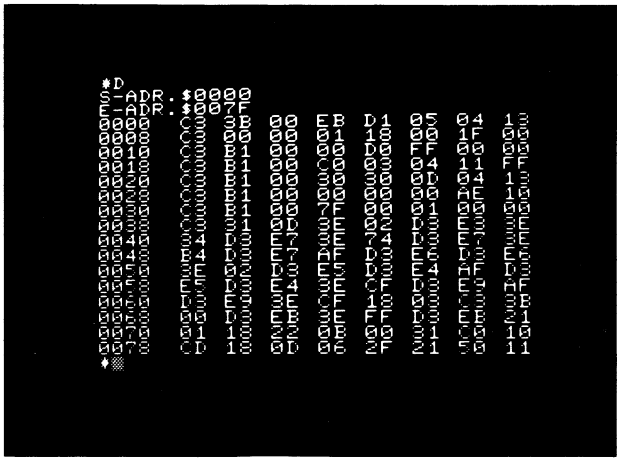


図　1－11

このように、1行に8バイトずつまとめて表示されます。

メモリ・ダンプの実行中にスペースバーを押すと、押し続ける間、表示はストップしているので、大きなメモリ・ブロックをダンプする場合、時々止めながらデータを確認することができます。

1.2.3 Jコマンド（J：jump）

機　能　指定するアドレスへコントロールを移します。正確にいうと、指定するアドレスを、CPU のプログラムカウンタに与えることになります。

解　説　Jコマンドを与えると、図1－12に示す表示がなされます。

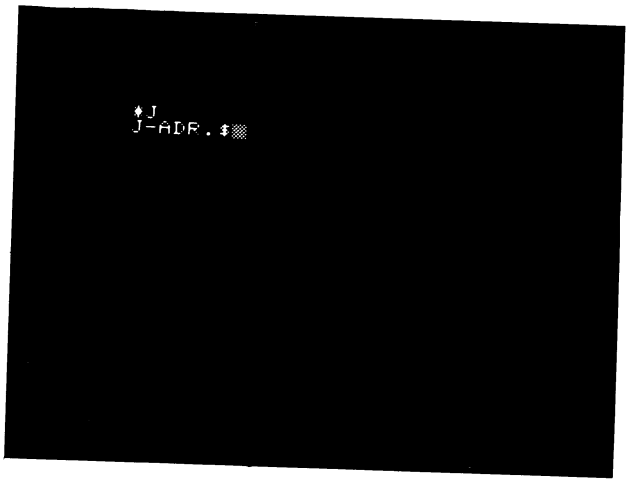


図　1－12

ここでモニタは、ジャンプすべきアドレス指定を要求しており、前のコマンドと同様に＂＄＂記号につづけて、実行したい機械語プログラムの入口のアドレスを16進4桁でキー入力し、CR キーを押します。すると、Jコマンドからもモニタからも、コントロールは離れることになり、その後のコンピュータの動作は、ジャンプした先の機械語プログラム次第となります。(不注意にJコマンドを実行させると、システムの暴走を招くことになる可能性があります。†)

プログラム実行中にオペコード＄ＦＦ（RST 7命令）に遭遇し実行すると、モニタは、ＡＦ、ＢＣ、ＤＥ、ＨＬ、および＄ＦＦコードの置かれているアドレスの値をＣＲＴディスプレイに表示し、コントロールをモニタコマンドレベルへ戻します。従って＄ＦＦコードを、デバッグを行う際のブレークポイント（break point）として使うことができます。

BASIC インタープリタなどの、もとのシステムプログラムを壊していない場合は、このコマンドで、それらへ復帰することができます。復帰のし方には、HOT スタートと COLD スタートがあります。HOT スタートとは、システムプログラムのワークエリアとプログラムエリアを、そのままにしてスタートするもの――つまり、モニタへ移る前の状態が生きていて hot という意味です――であり、COLD スタートは、IPL による起動時と同じように、初期状態――冷めたい状態――にしてスタートするものです。

BASIC インタープリタのそれぞれのスタートアドレスは次のようになっています。

HOT　スタートアドレス＝＄1300
COLD　スタートアドレス＝＄12A0

---

†）ハードウェアを壊すことはありませんが、ＲＡＭ上のプログラムの破壊や、書き込み禁止の筈のテープに何かを書き込んでしまうというようなことが起こり得ます。

1.2.4 Sコマンド（S：save）

機　能　指定するメモリブロックの内容を、ファイルネームを付けてカセットテープ上に記録します。

解　説　Sコマンドを与えると、図1－13に示す表示がなされます。

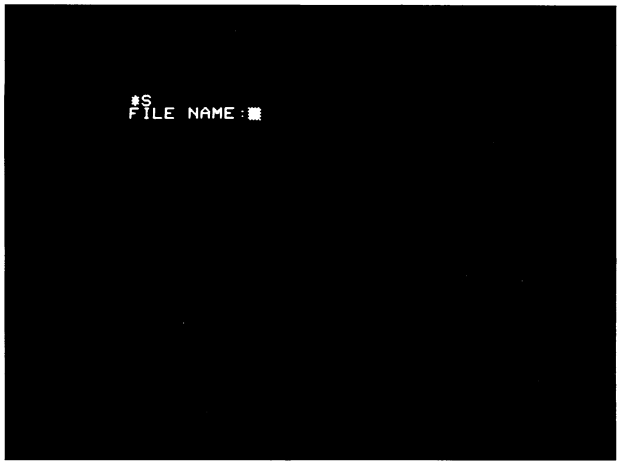


図　1－13

ここでモニタは、作成する機械語プログラムファイルのファイル名指定を要求しています。そこで、適当なファイル名を16文字以内でカーソル位置からキー入力して CR キーを押します。16文字を越えた分は無効となります。

たとえば、"ABRACADABRA"という名前を指定する†)と、図1－14のような表示が続きます。

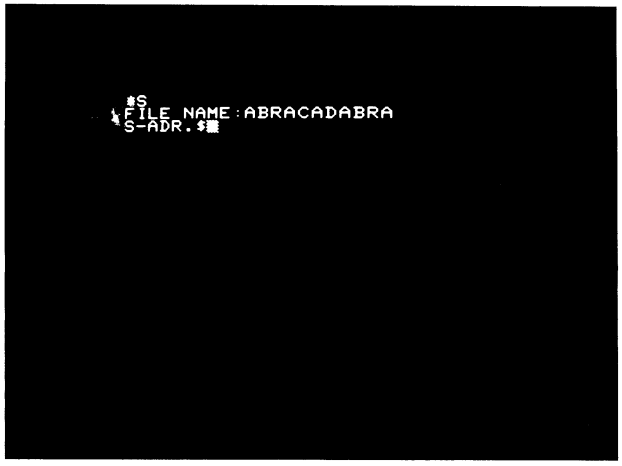


図　1－14

ファイル名を指定すると、モニタは次にセーブすべきメモリブロックの指定を要求するので、Dコマンドでメモリダンプすべきメモリブロックを指定するのと同様に S-ADR. および E-ADR. のそれぞれにスタートアドレスとエンドアドレスを指定します。

スタートアドレスもエンドアドレスも、メモリ上の、どこであっても、プロテクトされませんが、

†)　もしファイル名を指定せずに CR キーを押せば、ファイル名なしということになり、これは好ましいことではありません。訳のわからないおまじないのようなファイル名を付けるのも考えものですが……。

注意しなくてはならないのは、モニタエリア内を含むと、ローディングが不可能なファイルが出来てしまうことがあることです。即ち、モニタ自身が働きながら、自分自身をセーブするとなると、チェックコード（sum check code）が合わなくなるからで、もし、モニタ自身を含むメモリ・ブロックを正しくセーブしたい時は、モニタを含むエリア全体を別のエリアへブロック転送してから行ってください。

"ABRACADABRA"とファイル名をつけて記録するプログラムが、たとえばメモリ・ブロック$6000～$60A3までにあるとすれば、その2つのアドレスを指定します。すると図1－15に示される表示がなされます。

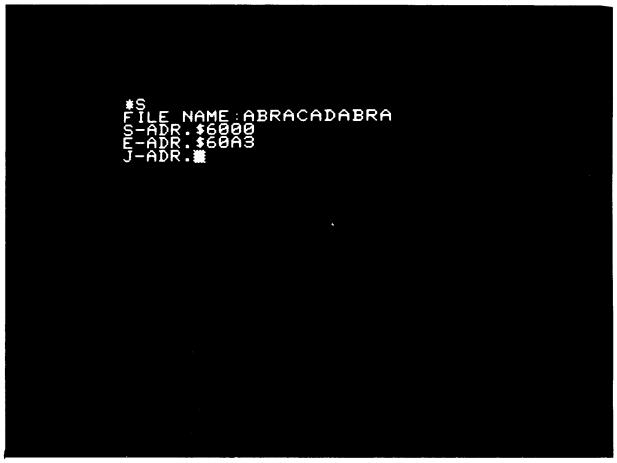


図　1－15

ここでモニタは、作成する機械語プログラムファイルのジャンプアドレスの指定を要求しており、ジャンプアドレスを指定しておくと、モニタコマンドL（load）によって、ローディングをした場合、ローディングの後に、続けてジャンプアドレスに指定されたアドレスへのジャンプを実行することになります。その機械語プログラムが独立したプログラムである場合、モニタのJコマンドが省けることになります。

一方、BASICプログラムとリンクして使う機械語サブルーチンプログラムなどは、ジャンプアドレスは指定しておきません。†) この場合、Lコマンドでローディングを行ったあとは、モニタコマンド待ちとなります。

例の"ABRACADABRA"プログラムは、ローディング後、$6050番地から実行させたいプログラムだとすれば図1－16のようにジャンプアドレスを指定すればよいことになります。

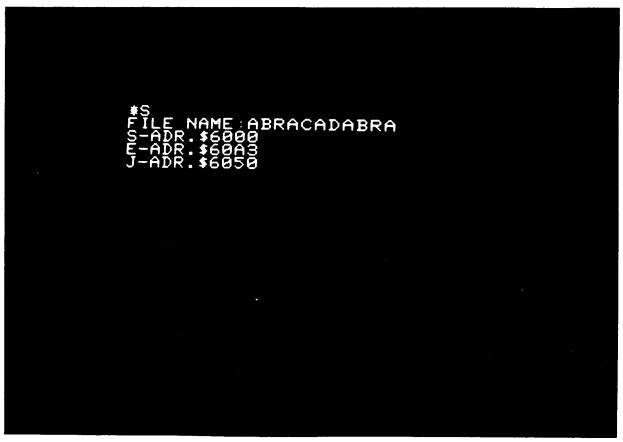


図　1－16

†）単に CR キーを押します。

CR キーを押すと、自動的にセーブが行われます。

カセットテープが、カセットテープデッキにセットされない場合、カセットデッキのふたが開き"SET TAPE"の表示がなされること、或いはライトプロテクトのテープがセットされているとき"WRITE PROTECT"の表示がなされることは、 BASICコマンド SAVEの場合と同じです。

1.2.5 Vコマンド（V：verify）

機　能　カセットテープにセーブされたデータが、そのもとのメモリ・ブロック上のデータと同じであるかどうか調べます。

解　説　Vコマンドを与えると図1－17に示す表示が現われます。

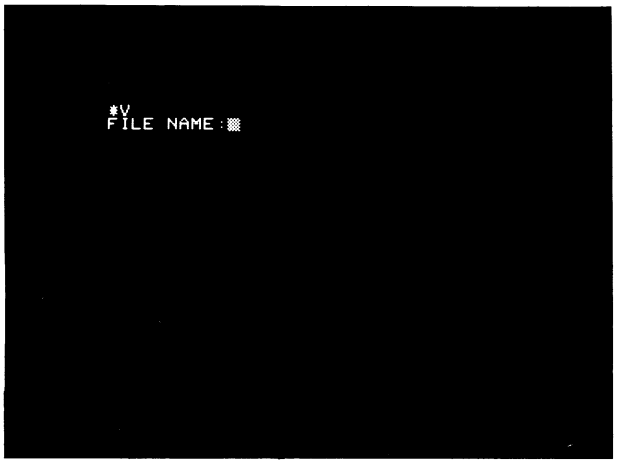


図　1－17

ここで、モニタは、ベリファイ（比較）すべき機械語プログラムファイルのファイル名の指定を要求しています。たとえば、Sコマンドの説明で作った、" ABRACADABRA "というファイルを比較するのであれば、図1－18に示すようにそのファイル名を指定します。――ただしあらかじめテープは巻き戻しておかなくてはなりません。

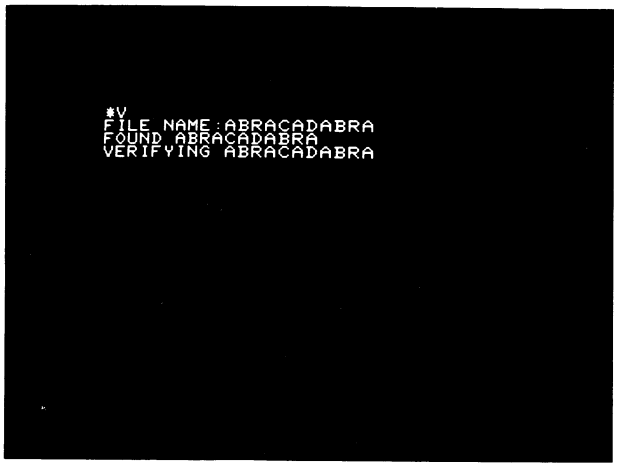


図　1－18

CR キーを押すと自動的にベリファイが実行されます。ベリファイすべきメモリ・ブロックは、ファイル上にファイルインフォメーションとして記録されているものによっています。

もし、ファイル名を指定しないと、最初に見つかった機械語プログラムファイルについてベリファイを実行することになります。

ファイルデータとメモリ・ブロック上のデータが同一であれば" OK "が表示され、異れば " ERROR " が表示されます。

Sコマンドを実行したら、つづけてこのVコマンドを実行しておくように心がけることをお勧めします。

1.2.6 Lコマンド（L：load）

機　能　指定するファイル名をもつ機械語プログラムファイルのローディングを行います。

解　説　Lコマンドを与えます。すると図1－19に示す表示が行われます。

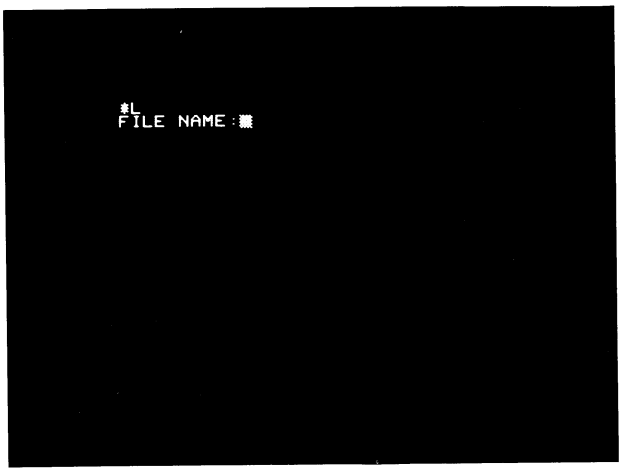


図　1－19

ここでモニタはロードすべき機械語 プログラムファイルのファイル名の指定を要求しているのでたとえば、Sコマンドの説明で作成した" ABRACADABRA "をロードするには図1－20のようにファイル名を指定します。

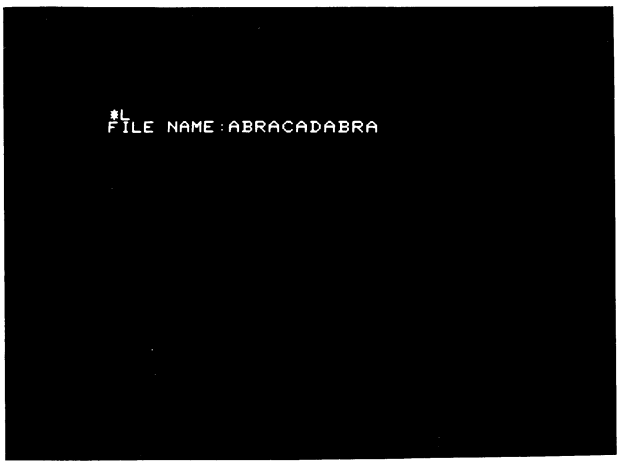


図　1－20

CR キーを押すと、まずファイル・サーチを行います。即ち、指定されたファイルを見つけ出し、見つかったらシステムへのローディングを行います。
図１－21は、ファイル名"OPEN SESAME"の次に "ABARACADABRA"が見つかり、ローディングを行っている状態を示しています。

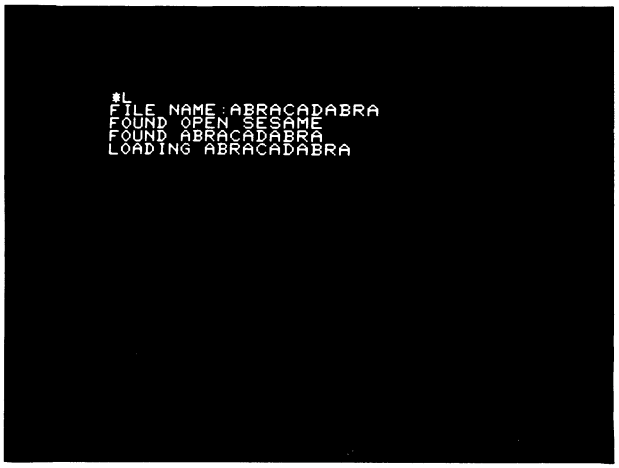


図　1－21

ローディングを行う場所は、Sコマンドでメモリ・ブロックを指定した同じメモリ・エリアになります。
プログラム" ABRACADABRA "の場合は、もともと$6000～$60A3のメモリ・ブロックの内容をSコマンドでファイルに記録したので、Lコマンドでロードすると図１－22に示すようにやはり、$6000～$60A3のメモリ・エリアにローディングされます。

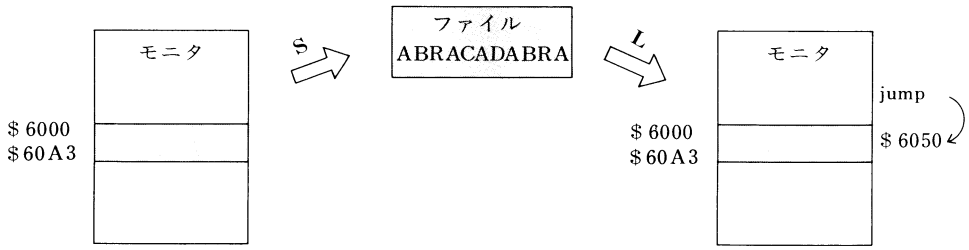


図　1－22

図１－22の右端に" jump "と書いて、$6050番地へ矢印を描いています。即ち、Sコマンドで" ABRACADABRA "を作成したとき、ジャンプアドレスとして、この番地を指定しておいたので、ローディングの終了後に、つづけて" ABRACADABRA "プログラムを$6050番地から実行するということを示しています。もしジャンプアドレスを指定していなかったら、ローディング終了後は、モニタ・コマンド・レベルに戻ることになります。

1.3 モニタ・サブルーチン

モニタSB-1520のサブルーチンを表1－1に示します。サブルーチン名は、本書の付録A.3のモニタ・プログラム・アセンブリ・リスト上にあるラベルです。このラベルは、それぞれのサブルーチンの機能をシンボリックに表現しています。

レジスタ保存は、そのサブルーチンをコールし、リターンした時に、内容が保存されるレジスタを示しています。即ち、それ以外のレジスタの内容はリターン時に一般に変化することになるので、注意しなくてはなりません。

スタック数は、そのサブルーチンをコールした時使用される最大のスタックの重なりの数です。たとえば、サブルーチンの"LETLN"はスタック数が8なので、スタックエリア8×2＝16バイトが必要なわけです。スタックエリアはプログラマが必要サイズ確保し、プログラムエリアや他のワークエリアを壊さないように管理してやらなければなりません。

サブルーチンを呼び出すには、機械語命令CALLまたは、BASICのUSR関数を用います。

即ち、一般に

CALL subroutine address
USR （$ subroutine address)
subroutine address：16進4桁

の形の命令を実行します。

たとえば、モニタサブルーチンLETNLをコールして改行（let new line）を実行させるには、CALL 0A2EHまたはUSR（$0A2E)、即ち機械語命令、

CD2E0A （hex)

を実行してやればよいことになります。

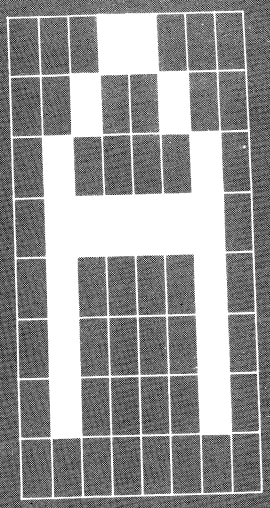
表 1－1 モニタ・サブルーチン

サブルーチン名とアドレス（16進アドレス）	サブルーチンの機能	スタック数
CALL LETNL $0A2E	行を替えて次の行の先頭にカーソルを移動させます。AF以外のレジスタの内容は保存します。	8
CALL PRNTS $08C4	ＣＲＴディスプレイのカーソル位置にスペースを１個だけ表示します。カーソルは１文字右へ移動します。	3
CALL PRNT $08C6	Aレジスタ（アキュムレータ）内のASCII コードデータに相当するキャラクタを、ＣＲＴディスプレイのカーソル位置に表示します。(ASCII コードは、OWNER'S MANUALにあります。) 即ち、ASCIIコード＄１E～＄FFについては、キャラクタを表示するサブルーチンとなります。 一方、ASCIIコード＄00～＄1Dは、コントロールコードになっているので、それぞれディスプレイコントロールが実行されます。たとえば、Aレジスタの内容が＄01であれば［↓］キーと同じくカーソルダウンが実行されます。	3

サブルーチン名とアドレス（16進アドレス）	サブルーチンの機能	スタック数
CALL MSG $0889	DEレジスタの示すアドレスからはじまるACCIIコードを続けてCRTディスプレイのカーソル位置から表示します。データのエンドマークは$0D（キャリッジリターンコード）です。ただしこの場合、キャリッジリターンは実行されません。ASCCIIコード$00～$1Dについては、ディスプレイコントロールが実行されます。 全レジスタの内容が保存されます。	4
CALL BELL $0F14	中音のラ（約440Hz）をピッと鳴らします。	4
CALL MELDY $0F3F	音楽データを演奏します。音楽データの先頭アドレスは、あらかじめDEレジスタに指定しておきます。音楽データは「BASIC LANGUAGE MA ANUAL」のMUSICステーメントに解説したデータと同様に、音程音長の順にASCIIコードで並べます。エンドマークは$0D（キャリッジリターンコード）または$2A（キャラクタ"＊"）でなければなりません。ただしリターン時にCフラグが0なら演奏完了、1なら途中 BREAK キーが押されたことを示します。	
CALL XTEMP $0E50	演奏テンポを設定します。テンポデータ（$01～$07）をAレジスタにセットしてコールします。 Aレジスタ←$01：最も遅いテンポ Aレジスタ←$04：中位のテンポ Aレジスタ←$07：最も早いテンポ	3
CALL SOUT $0F22	任意の音程、音長の音を発生します。BCレジスタに音長を、HLレジスタに音程をセットしておいてコールします。（参考：HLレジスタに音程データ$00A4をセットすると中音のラの音程になります。）	3
CALL TIMST $0E5E	内蔵時計に時刻をセットします。時刻の設定は、 Aレジスタ←0：AM　Aレジスタ←1：PM DEレジスタ←秒単位の時間（2バイトデータ）	3
CALL TIMRD $0EA9	内蔵時計の現在時刻を読み取ります。リターン時には、 Aレジスタ←0：AM　Aレジスタ←1：PM DEレジスタ←秒単位の時間（2バイトデータ） がセットされます。	3
CALL BRKEY $0562	BREAK キーが押されているかどうかチェックします。 Zフラグ←0：押されていない Zフラグ←1：押されている	2
CALL GETL $06A4	キーボードから1行のデータを入力します。入力データのストアされる先頭アドレスと、入力可能な文字数は次のように設定しなければなりません。 DEレジスタ←入力データをストアする先頭アドレス GETL－2番地（$06A2）←入力可能な文字数の最大 キー入力は CR キー（または ENT キー）を押すことにより終わりま	8

サブルーチン名とアドレス（16進アドレス）	サブルーチン機能	スタック数
	す。その時、エンドマーク＄０Ｄが入力データに続いてストアされます。従って、入力可能な文字数には、このエンドマーク１文字分も含めておかなければなりません。 キー入力の際、CRTディスプレイ上にエコーバックが行われ、カーソルコントロール、挿入、削除なども受け付けられます。 途中で BREAK キーを押すと、ＤＥレジスタの示す先頭アドレスにブレークコード＄０Ｂがセットされ、リターンします。 モニタ・プログラム自身も、このサブルーチンを使用しています。そしてＤＥレジスタにラベル＂BUFER＂（＄1093番地）をセットし、GETL-2番地に＄27をセットして使用しています。	
CALL GETKY ＄0832	キーボードから１文字だけデータをＡレジスタに取り込みます。たとえば B キーを押しているとき、CALL GETKY を行うと、Ａレジスタにキャラクタ＂Ｂ＂のASCIIコード＄42がセットされリターンします。キーが押されていないとＡレジスタの内容は＄00でリターンします。 キー入力によるチャタリングは防止しておらず、またCRTディスプレイ上へのエコーバックも行われません。	8
CALL ASC ＄05F3	Ａレジスタの下位４ビット（＄０～＄Ｆ）を16進数を表現するキャラクタ（＂０＂～＂Ｆ＂）のASCIIコードに変換し、それをＡレジスタにセットします。 たとえば、Ａレジスタの下位４ビットが＄８（２進数の1000）であったとすると、リターン時には、Ａレジスタに＄38（キャラクタ＂８＂のASCIIコード）がセットされます。	1
CALL HEX ＄05FD	サブルーチンASCの逆で、Ａレジスタの内容が16進数を示すキャラクタのASCIIコードである場合、その16進数をＡレジスタの下位４ビットにセットしてリターンします。 たとえば、Ａレジスタの内容が＄42、即ちキャラクタ＂Ｂ＂のASCIIコードである場合、リターン時にＡレジスタには＄０Ｂがセットされています。 ただし、Ａレジスタの内容が、16進数を表現するASCIIコード以外であれば、Ｃフラグ（carry flag）が１となり、Ａレジスタの内容は、不定の値となります。 リターン時のＣフラグ←―０：Ａレジスタ下位４ビット＝16進数 リターン時のＣフラグ←―１：データエラー	1
CALL HLHEX ＄0614	連続した４バイトのデータが４桁の16進数を表現するキャラクタのASCIIコード列であるなら、その16進数をＨＬレジスタにセットしてリターンします。 該当する４バイトデータが16進数を表現するキャラクタのASCIIコード列でないなら、Ｃフラグが１となりＨＬレジスタの内容は不定です。 ＤＥレジスタ←―連続した４バイトデータの先頭アドレスをセットする。 リターン時のＣフラグ←―０：HLレジスタ＝２桁の16進数 リターン時のＣフラグ←―１：データエラー たとえば、＄8000番地から、データ＄33、＄30、＄43、＄39（即ちキャラク	4

サブルーチン名とアドレス（16進アドレス）	サブルーチン機能	スタック数
	タ"30C９"）がある場合。 LD DE、8000H （H：hexadecimal） CALL 0614H を実行すると、リターン時にＨＬレジスタの内容は＄30Ｃ９となります。	
CALL 2HEX ＄0623	連続した２バイトのデータが、２桁の16進数を表現するキャラクタのＡＳCII コード列であるなら、その16進数をＡレジスタにセットしてリターンします。 該当する２バイトのデータが、16進数を表現するキャラクタのASCIIコード列でないなら、Ｃフラグが１となり、Ａレジスタの内容は不定です。	2
CALL ?PONT ＄0C29	現在のカーソル位置、即ち、Video-RAM上の該当アドレスをHLレジスタにセットしてリターンします。 たとえば、カーソルがホーム位置（左上隅）に位置しているなら、リターン時のＨＬレジスタの内容は＄Ｄ000となります。	2



付　　録

次の３つの付録がここに置かれています。

■ Z80A CPUの全インストラクションのニーモニックコードとオペコードの対照表 A・1とA・2

A・1はニーモニックコードをアルファベット順に並べており、プログラマがZ80A CPUの或るインストラクションのオブジェクトコード（16進表記機械語コード）を知りたい時に利用します。

A・2はオペコードの16進順に並べてあり、逆にオブジェクトコードからインストラクションを調べたいとき利用してください。

各インストラクションのオペレーション、フラグオペレーション、実行時間などの詳細については、MZ-80B OWNER'S MANUALの付録にあるZ80A CPUテクニカルデータを参照してください。

■ MONITOR SB-1520のプログラム・リスト：A・3

プログラマの参考のため、MONITOR SB-1520の全アセンブリ・リストを示しています。

A.1 Z80A-CPUインストラクションセット対照コード表1

ニーモニックコードのアルファベット順

オペコード	ニーモニックコード
8E	ADC A,(HL)
DD8E*05*	ADC A,(IX+d)
FD8E*05*	ADC A,(IY+d)
8F	ADC A,A
88	ADC A,B
89	ADC A,C
8A	ADC A,D
8B	ADC A,E
8C	ADC A,H
8D	ADC A,L
CE*20*	ADC A,n
ED4A	ADC HL,BC
ED5A	ADC HL,DE
ED6A	ADC HL,HL
ED7A	ADC HL,SP
86	ADD A,(HL)
DD86*05*	ADD A,(IX+d)
FD86*05*	ADD A,(IY+d)
87	ADD A,A
80	ADD A,B
81	ADD A,C
82	ADD A,D
83	ADD A,E
84	ADD A,H
85	ADD A,L
C6*20*	ADD A,n
09	ADD HL,BC
19	ADD HL,DE
29	ADD HL,HL
39	ADD HL,SP
DD09	ADD IX,BC
DD19	ADD IX,DE
DD29	ADD IX,IX
DD39	ADD IX,SP
FD09	ADD IY,BC
FD19	ADD IY,DE
FD29	ADD IY,IY
FD39	ADD IY,SP

注

ニーモニックコードのオペランドにあるnn, n, d, eという記号はプログラマが指定する定数データを表わしています。オペランド欄には、例として、これらの定数データがそれぞれ次の値である場合のコードを示しています。

nn = 584H
n = 20H
d = 5
e = 30H

そして例の値であることを明示するためにデータコードをイタリック体とし、さらに下線を施しています。

オペコード	ニーモニックコード
A6	AND (HL)
DDA6*05*	AND (IX+d)
FDA6*05*	AND (IY+d)
A7	AND A
A0	AND B
A1	AND C
A2	AND D
A3	AND E
A4	AND H
A5	AND L
E6*20*	AND n
CB46	BIT 0, (HL)
DDCB*05*46	BIT 0, (IX+d)
FDCB*05*46	BIT 0, (IY+d)
CB47	BIT 0, A
CB40	BIT 0, B
CB41	BIT 0, C
CB42	BIT 0, D
CB43	BIT 0, E
CB44	BIT 0, H
CB45	BIT 0, L
CB4E	BIT 1, (HL)
DDCB*05*4E	BIT 1, (IX+d)
FDCB*05*4E	BIT 1, (IY+d)
CB4F	BIT 1, A
CB48	BIT 1, B
CB49	BIT 1, C
CB4A	BIT 1, D
CB4B	BIT 1, E
CB4C	BIT 1, H
CB4D	BIT 1, L
CB56	BIT 2, (HL)
DDCB*05*56	BIT 2, (IX+d)
FDCB*05*56	BIT 2, (IY+d)
CB57	BIT 2, A
CB50	BIT 2, B
CB51	BIT 2, C
CB52	BIT 2, D
CB53	BIT 2, E

オペコード	ニーモニックコード
CB54	BIT 2, H
CB55	BIT 2, L
CB5E	BIT 3, (HL)
DDCB*05* 5E	BIT 3, (IX+d)
FDCB*05*5E	BIT 3, (IY+d)
CB5F	BIT 3, A
CB58	BIT 3, B
CB59	BIT 3, C
CB5A	BIT 3, D
CB5B	BIT 3, E
CB5C	BIT 3, H
CB5D	BIT 3, L
CB66	BIT 4, (HL)
DDCB*05*66	BIT 4, (IX+d)
FDCB*05*66	BIT 4, (IY+d)
CB67	BIT 4, A
CB60	BIT 4, B
CB61	BIT 4, C
CB62	BIT 4, D
CB63	BIT 4, E
CB64	BIT 4, H
CB65	BIT 4, L
CB6E	BIT 5, (HL)
DDCB*05*6E	BIT 5, (IX+d)
FDCB*05*6E	BIT 5, (IY+d)
CB6F	BIT 5, A
CB68	BIT 5, B
CB69	BIT 5, C
CB6A	BIT 5, D
CB6B	BIT 5, E
CB6C	BIT 5, H
CB6D	BIT 5, L
CB76	BIT 6, (HL)
DDCB*05*76	BIT 6, (IX+d)
FDCB*05*76	BIT 6, (IY+d)
CB77	BIT 6, A
CB70	BIT 6, B
CB71	BIT 6, C
CB72	BIT 6, D
CB73	BIT 6, E

オペコード	ニーモニックコード
CB74	BIT 6,H
CB75	BIT 6,L
CB7E	BIT 7,(HL)
DDCB*05*7E	BIT 7,(IX+d)
FDCB*05*7E	BIT 7,(IY+d)
CB7F	BIT 7,A
CB78	BIT 7,B
CB79	BIT 7,C
CB7A	BIT 7,D
CB7B	BIT 7,E
CB7C	BIT 7,H
CB7D	BIT 7,L
DC*8405*	CALL C,nn
FC*8405*	CALL M,nn
D4*8405*	CALL NC,nn
CD*8405*	CALL nn
C4*8405*	CALL NZ,nn
F4*8405*	CALL P,nn
EC*8405*	CALL PE,nn
E4*8405*	CALL PO,nn
CC*8405*	CALL Z,nn
3F	CCF
BE	CP (HL)
DDBE*05*	CP (IX+d)
FDBE*05*	CP (IY+d)
BF	CP A
B8	CP B
B9	CP C
BA	CP D
BB	CP E
BC	CP H
BD	CP L
FE*20*	CP n
EDA9	CPD
EDB9	CPDR
EDA1	CPI

オペコード	ニーモニックコード
EDB1	CPIR
2F	CPL
27	DAA
35	DEC (HL)
DD35*05*	DEC (IX+d)
FD35*05*	DEC (IY+d)
3D	DEC A
05	DEC B
0B	DEC BC
0D	DEC C
15	DEC D
1B	DEC DE
1D	DEC E
25	DEC H
2B	DEC HL
DD2B	DEC IX
FD2B	DEC IY
2D	DEC L
3B	DEC SP
F3	DI
10*2E*	DJNZ e
FB	EI
E3	EX (SP),HL
DDE3	EX (SP),IX
FDE3	EX (SP),IY
08	EX AF,AF'
EB	EX DE,HL
D9	EXX
76	HALT
ED46	IM 0
ED56	IM 1

オペコード	ニーモニックコード
ED5E	IM 2
ED78	IN A,(C)
DB*20*	IN A,(n)
ED40	IN B,(C)
ED48	IN C,(C)
ED50	IN D,(C)
ED58	IN E,(C)
ED60	IN H,(C)
ED68	IN L,(C)
34	INC (HL)
DD34*05*	INC (IX+d)
FD34*05*	INC (IY+d)
3C	INC A
04	INC B
03	INC BC
0C	INC C
14	INC D
13	INC DE
1C	INC E
24	INC H
23	INC HL
DD23	INC IX
FD23	INC IY
2C	INC L
33	INC SP
EDAA	IND
EDBA	INDR
EDA2	INI
EDB2	INIR
E9	JP (HL)
DDE9	JP (IX)
FDE9	JP (IY)
DA*8405*	JP C,nn
FA*8405*	JP M,nn
D2*8405*	JP NC,nn
C3*8405*	JP nn

オペコード	ニーモニックコード
C2*8405*	JP NZ,nn
F2*8405*	JP P,nn
EA*8405*	JP PE,nn
E2*8405*	JP PO,nn
CA*8405*	JP Z,nn
38*2E*	JR C,e
18*2E*	JR e
30*2E*	JR NC,e
20*2E*	JR NZ,e
28*2E*	JR Z,e
02	LD (BC),A
12	LD (DE),A
77	LD (HL),A
70	LD (HL),B
71	LD (HL),C
72	LD (HL),D
73	LD (HL),E
74	LD (HL),H
75	LD (HL),L
36*20*	LD (HL),n
DD77*05*	LD (IX+d),A
DD70*05*	LD (IX+d),B
DD71*05*	LD (IX+d),C
DD72*05*	LD (IX+d),D
DD73*05*	LD (IX+d),E
DD74*05*	LD (IX+d),H
DD75*05*	LD (IX+d),L
DD36*0520*	LD (IX+d),n
FD77*05*	LD (IY+d),A
FD70*05*	LD (IY+d),B
FD71*05*	LD (IY+d),C
FD72*05*	LD (IY+d),D
FD73*05*	LD (IY+d),E
FD74*05*	LD (IY+d),H
FD75*05*	LD (IY+d),L
FD36*0520*	LD (IY+d),n
32*8405*	LD (nn),A
ED43*8405*	LD (nn),BC

オペコード	ニーモニックコード
ED53*8405*	LD (nn),DE
22*8405*	LD (nn),HL
DD22*8405*	LD (nn),IX
FD22*8405*	LD (nn),IY
ED73*8405*	LD (nn),SP
0A	LD A,(BC)
1A	LD A,(DE)
7E	LD A,(HL)
DD7E*05*	LD A,(IX+d)
FD7E*05*	LD A,(IY+d)
3A*8405*	LD A,(nn)
7F	LD A,A
78	LD A,B
79	LD A,C
7A	LD A,D
7B	LD A,E
7C	LD A,H
ED57	LD A,I
7D	LD A,L
3E*20*	LD A,n
46	LD B,(HL)
DD46*05*	LD B,(IX+d)
FD46*05*	LD B,(IY+d)
47	LD B,A
40	LD B,B
41	LD B,C
42	LD B,D
43	LD B,E
44	LD B,H
45	LD B,L
06*20*	LD B,n
ED4B*8405*	LD BC,(nn)
01*8405*	LD BC,nn
4E	LD C,(HL)
DD4E*05*	LD C,(IX+d)
FD4E*05*	LD C,(IY+d)
4F	LD C,A
48	LD C,B
49	LD C,C
4A	LD C,D

オペコード	ニーモニックコード
4B	LD C,E
4C	LD C,H
4D	LD C,L
0E*20*	LD C,n
56	LD D,(HL)
DD56*05*	LD D,(IX+d)
FD56*05*	LD D,(IY+d)
57	LD D,A
50	LD D,B
51	LD D,C
52	LD D,D
53	LD D,E
54	LD D,H
55	LD D,L
16*20*	LD D,n
ED5B*8405*	LD DE,(nn)
11*8405*	LD DE,nn
5E	LD E,(HL)
DD5E*05*	LD E,(IX+d)
FD5E*05*	LD E,(IY+d)
5F	LD E,A
58	LD E,B
59	LD E,C
5A	LD E,D
5B	LD E,E
5C	LD E,H
5D	LD E,L
1E*20*	LD E,n
66	LD H,(HL)
DD66*05*	LD H,(IX+d)
FD66*05*	LD H,(IY+d)
67	LD H,A
60	LD H,B
61	LD H,C
62	LD H,D
63	LD H,E
64	LD H,H
65	LD H,L
26*20*	LD H,n
2A*8405*	LD H,(nn)

オペコード	ニーモニックコード
21*8405*	LD HL,nn
ED47	LD I,A
DD2A*8405*	LD IX,(nn)
DD21*8405*	LD IX,nn
FD2A*8405*	LD IY,(nn)
FD21*8405*	LD IY,nn
6E	LD L,(HL)
DD6E*05*	LD L,(IX+d)
FD6E*05*	LD L,(IY+d)
6F	LD L,A
68	LD L,B
69	LD L,C
6A	LD L,D
6B	LD L,E
6C	LD L,H
6D	LD L,L
2E*20*	LD L,n
ED7B*8405*	LD SP,(nn)
F9	LD SP,HL
DDF9	LD SP,IX
FDF9	LD SP,IY
31*8405*	LD SP,nn
EDA8	LDD
EDB8	LDDR
EDA0	LDI
EDB0	LDIR
ED44	NEG
00	NOP
B6	OR (HL)
DDB6*05*	OR (IX+d)
FDB6*05*	OR (IY+d)
B7	OR A
B0	OR B
B1	OR C
B2	OR D
B3	OR E

オペコード	ニーモニックコード
B4	OR H
B5	OR L
F6*20*	OR n
EDBB	OTDR
EDB3	OTIR
ED79	OUT (C),A
ED41	OUT (C),B
ED49	OUT (C),C
ED51	OUT (C),D
ED59	OUT (C),E
ED61	OUT (C),H
ED69	OUT (C),L
D3*20*	OUT (n),A
EDAB	OUTD
EDA3	OUTI
F1	POP AF
C1	POP BC
D1	POP DE
E1	POP HL
DDE1	POP IX
FDE1	POP IY
F5	PUSH AF
C5	PUSH BC
D5	PUSH DE
E5	PUSH HL
DDE5	PUSH IX
FDE5	PUSH IY
CB86	RES 0,(HL)
DDCB*05*86	RES 0,(IX+d)
FDCB*05*86	RES 0,(IY+d)
CB87	RES 0,A
CB80	RES 0,B
CB81	RES 0,C
CB82	RES 0,D
CB83	RES 0,E
CB84	RES 0,H

オペコード	ニーモニックコード
CB85	RES 0,L
CB8E	RES 1,(HL)
DDCB*05*8E	RES 1,(IX+d)
FDCB*05*8E	RES 1,(IY+d)
CB8F	RES 1,A
CB88	RES 1,B
CB89	RES 1,C
CB8A	RES 1,D
CB8B	RES 1,E
CB8C	RES 1,H
CB8D	RES 1,L
CB96	RES 2,(HL)
DDCB*05*96	RES 2,(IX+d)
FDCB*05*96	RES 2,(IY+d)
CB97	RES 2,A
CB90	RES 2,B
CB91	RES 2,C
CB92	RES 2,D
CB93	RES 2,E
CB94	RES 2,H
CB95	RES 2,L
CB9E	RES 3,(HL)
DDCB*05*9E	RES 3,(IX+d)
FDCB*05*9E	RES 3,(IY+d)
CB9F	RES 3,A
CB98	RES 3,B
CB99	RES 3,C
CB9A	RES 3,D
CB9B	RES 3,E
CB9C	RES 3,H
CB9D	RES 3,L
CBA6	RES 4,(HL)
DDCB*05*A6	RES 4,(IX+d)
FDCB*05*A6	RES 4,(IY+d)
CBA7	RES 4,A
CBA0	RES 4,B
CBA1	RES 4,C
CBA2	RES 4,D
CBA3	RES 4,E
CBA4	RES 4,H

オペコード	ニーモニックコード
CBA5	RES 4,L
CBAE	RES 5,(HL)
DDCB*05*AE	RES 5,(IX+d)
FDCB*05*AE	RES 5,(IY+d)
CBAF	RES 5,A
CBA8	RES 5,B
CBA9	RES 5,C
CBAA	RES 5,D
CBAB	RES 5,E
CBAC	RES 5,H
CBAD	RES 5,L
CBB6	RES 6,(HL)
DDCB*05*B6	RES 6,(IX+d)
FDCB*05*B6	RES 6,(IY+d)
CBB7	RES 6,A
CBB0	RES 6,B
CBB1	RES 6,C
CBB2	RES 6,D
CBB3	RES 6,E
CBB4	RES 6,H
CBB5	RES 6,L
CBBE	RES 7,(HL)
DDCB*05*BE	RES 7,(IX+d)
FDCB*05*BE	RES 7,(IY+d)
CBBF	RES 7,A
CBB8	RES 7,B
CBB9	RES 7,C
CBBA	RES 7,D
CBBB	RES 7,E
CBBC	RES 7,H
CBBD	RES 7,L
C9	RET
D8	RET C
F8	RET M
D0	RET NC
C0	RET NZ
F0	RET P
E8	RET PE
E0	RET PO

オペコード	ニーモニックコード
C8	RET Z
ED4D	RETI
ED45	RETN
CB16	RL (HL)
DDCB*05*16	RL (IX+d)
FDCB*05*16	RL (IY+d)
CB17	RL A
CB10	RL B
CB11	RL C
CB12	RL D
CB13	RL E
CB14	RL H
CB15	RL L
17	RLA
CB06	RLC (HL)
DDCB*05*06	RLC (IX+d)
FDCB*05*06	RLC (IY+d)
CB07	RLC A
CB00	RLC B
CB01	RLC C
CB02	RLC D
CB03	RLC E
CB04	RLC H
CB05	RLC L
07	RLCA
ED6F	RLD
CB1E	RR (HL)
DDCB*05*1E	RR (IX+d)
FDCB*05*1E	RR (IY+d)
CB1F	RR A
CB18	RR B
CB19	RR C
CB1A	RR D
CB1B	RR E
CB1C	RR H
CB1D	RR L
1F	RRA

オペコード	ニーモニックコード
CB0E	RRC (HL)
DDCB*05*0E	RRC (IX+d)
FDCB*05*0E	RRC (IY+d)
CB0F	RRC A
CB08	RRC B
CB09	RRC C
CB0A	RRC D
CB0B	RRC E
CB0C	RRC H
CB0D	RRC L
0F	RRCA
ED67	RRD
C7	RST 0
D7	RST 10H
DF	RST 18H
E7	RST 20H
EF	RST 28H
F7	RST 30H
FF	RST 38H
CF	RST 8
9E	SBC A,(HL)
DD9E*05*	SBC A,(IX+d)
FD9E*05*	SBC A,(IY+d)
9F	SBC A,A
98	SBC A,B
99	SBC A,C
9A	SBC A,D
9B	SBC A,E
9C	SBC A,H
9D	SBC A,L
DE*20*	SBC A,n
ED42	SBC HL,BC
ED52	SBC HL,DE
ED62	SBC HL,HL
ED72	SBC HL,SP
37	SCF

オペコード	ニーモニックコード
CBC6	SET 0,(HL)
DDCB*05*C6	SET 0,(IX+d)
FDCB*05*C6	SET 0,(IY+d)
CBC7	SET 0,A
CBC0	SET 0,B
CBC1	SET 0,C
CBC2	SET 0,D
CBC3	SET 0,E
CBC4	SET 0,H
CBC5	SET 0,L
CBCE	SET 1,(HL)
DDCB*05*CE	SET 1,(IX+d)
FDCB*05*CE	SET 1,(IY+d)
CBCF	SET 1,A
CBC8	SET 1,B
CBC9	SET 1,C
CBCA	SET 1,D
CBCB	SET 1,E
CBCC	SET 1,H
CBCD	SET 1,L
CBD6	SET 2,(HL)
DDCB*05*D6	SET 2,(IX+d)
FDCB*05*D6	SET 2,(IY+d)
CBD7	SET 2,A
CBD0	SET 2,B
CBD1	SET 2,C
CBD2	SET 2,D
CBD3	SET 2,E
CBD4	SET 2,H
CBD5	SET 2,L
CBD8	SET 3,B
CBDE	SET 3,(HL)
DDCB*05*DE	SET 3,(IX+d)
FDCB*05*DE	SET 3,(IY+d)
CBDF	SET 3,A
CBD9	SET 3,C
CBDA	SET 3,D
CBDB	SET 3,E
CBDC	SET 3,H
CBDD	SET 3,L

オペコード	ニーモニックコード
CBE6	SET 4,(HL)
DDCB*05*E6	SET 4,(IX+d)
FDCB*05*E6	SET 4,(IY+d)
CBE7	SET 4,A
CBE0	SET 4,B
CBE1	SET 4,C
CBE2	SET 4,D
CBE3	SET 4,E
CBE4	SET 4,H
CBE5	SET 4,L
CBEE	SET 5,(HL)
DDCB*05*EE	SET 5,(IX+d)
FDCB*05*EE	SET 5,(IY+d)
CBEF	SET 5,A
CBE8	SET 5,B
CBE9	SET 5,C
CBEA	SET 5,D
CBEB	SET 5,E
CBEC	SET 5,H
CBED	SET 5,L
CBF6	SET 6,(HL)
DDCB*05*F6	SET 6,(IX+d)
FDCB*05*F6	SET 6,(IY+d)
CBF7	SET 6,A
CBF0	SET 6,B
CBF1	SET 6,C
CBF2	SET 6,D
CBF3	SET 6,E
CBF4	SET 6,H
CBF5	SET 6,L
CBFE	SET 7,(HL)
DDCB*05*FE	SET 7,(IX+d)
FDCB*05*FE	SET 7,(IY+d)
CBFF	SET 7,A
CBF8	SET 7,B
CBF9	SET 7,C
CBFA	SET 7,D
CBFB	SET 7,E
CBFC	SET 7,H
CBFD	SET 7,L

オペコード	ニーモニックコード
CB26	SLA (HL)
DDCB*05*26	SLA (IX+d)
FDCB*05*26	SLA (IY+d)
CB27	SLA A
CB20	SLA B
CB21	SLA C
CB22	SLA D
CB23	SLA E
CB24	SLA H
CB25	SLA L
CB2E	SRA (HL)
DDCB*05*2E	SRA (IX+d)
FDCB*05*2E	SRA (IY+d)
CB2F	SRA A
CB28	SRA B
CB29	SRA C
CB2A	SRA D
CB2B	SRA E
CB2C	SRA H
CB2D	SRA L
CB3E	SRL (HL)
DDCB*05*3E	SRL (IX+d)
FDCB*05*3E	SRL (IY+d)
CB3F	SRL A
CB38	SRL B
CB39	SRL C
CB3A	SRL D
CB3B	SRL E
CB3C	SRL H
CB3D	SRL L
96	SUB (HL)
DD96*05*	SUB (IX+d)
FD96*05*	SUB (IY+d)
97	SUB A
90	SUB B
91	SUB C
92	SUB D

オペコード	ニーモニックコード
93	SUB E
94	SUB H
95	SUB L
D6*20*	SUB n
AE	XOR (HL)
DDAE*05*	XOR (IX+d)
FDAE*05*	XOR (IY+d)
AF	XOR A
A8	XOR B
A9	XOR C
AA	XOR D
AB	XOR E
AC	XOR H
AD	XOR L
EE*20*	XOR n

A.2 Z80A-CPUインストラクションセット対照コード表2

オペコードの16進順

オペコード	ニーモニックコード
00	NOP
01*8405*	LD BC,nn
02	LD (BC),A
03	INC BC
04	INC B
05	DEC B
06*20*	LD B,n
07	RLCA
08	EX AF,AF'
09	ADD HL,BC
0A	LD A,(BC)
0B	DEC BC
0C	INC C
0D	DEC C
0E*20*	LD C,n
0F	RRCA
10*2E*	DJNZ e
11*8405*	LD DE,nn
12	LD (DE),A
13	INC DE
14	INC D
15	DEC D
16*20*	LD D,n
17	RLA
18*2E*	JR e
19	ADD HL,DE
1A	LD A,(DE)
1B	DEC DE
1C	INC E
1D	DEC E
1E*20*	LD E,n
1F	RRA
20*2E*	JR NZ,e
21*8405*	LD HL,nn
22*8405*	LD (nn),HL
23	INC HL
24	INC H
25	DEC H

注

ニーモニックコードのオペランドにあるnn, n, d, eという記号はプログラマが指定する定数データを表わしています。オペコード欄には、例として、これらの定数データがそれぞれ次の値である場合のコードを示しています。

nn = 584H
n = 20H
d = 5
e = 30H

そして例の値であることを明示するためにデータコードをイタリック体とし、さらに下線を施しています。

オペコードの1バイト目がCB, DD, EDまたはFDであるものについては表の後半にまとめられています。

オペコード	ニーモニックコード
26*20*	LD H,n
27	DAA
28*2E*	JR Z,e
29	ADD HL,HL
2A *8405*	LD HL,(nn)
2B	DEC HL
2C	INC L
2D	DEC L
2E *20*	LD L,n
2F	CPL
30*2E*	JR NC,e
31*8405*	LD SP,nn
32*8405*	LD (nn),A
33	INC SP
34	INC (HL)
35	DEC (HL)
36*20*	LD (HL),n
37	SCF
38*2E*	JR C,e
39	ADD HL,SP
3A *8405*	LD A,(nn)
3B	DEC SP
3C	INC A
3D	DEC A
3E*20*	LD A,n
3F	CCF
40	LD B,B
41	LD B,C
42	LD B,D
43	LD B,E
44	LD B,H
45	LD B,L
46	LD B,(HL)
47	LD B,A
48	LD C,B
49	LD C,C
4A	LD C,D
4B	LD C,E

オペコード	ニーモニックコード
4C	LD C,H
4D	LD C,L
4E	LD C,(HL)
4F	LD C,A
50	LD D,B
51	LD D,C
52	LD D,D
53	LD D,E
54	LD D,H
55	LD D,L
56	LD D,(HL)
57	LD D,A
58	LD E,B
59	LD E,C
5A	LD E,D
5B	LD E,E
5C	LD E,H
5D	LD E,L
5E	LD E,(HL)
5F	LD E,A
60	LD H,B
61	LD H,C
62	LD H,D
63	LD H,E
64	LD H,H
65	LD H,L
66	LD H,(HL)
67	LD H,A
68	LD L,B
69	LD L,C
6A	LD L,D
6B	LD L,E
6C	LD L,H
6D	LD L,L
6E	LD L,(HL)
6F	LD L,A
70	LD (HL),B

オペコード	ニーモニックコード
71	LD (HL),C
72	LD (HL),D
73	LD (HL),E
74	LD (HL),H
75	LD (HL),L
76	HALT
77	LD (HL),A
78	LD A,B
79	LD A,C
7A	LD A,D
7B	LD A,E
7C	LD A,H
7D	LD A,L
7E	LD A,(HL)
7F	LD A,A
80	ADD A,B
81	ADD A,C
82	ADD A,D
83	ADD A,E
84	ADD A,H
85	ADD A,L
86	ADD A,(HL)
87	ADD A,A
88	ADC A,B
89	ADC A,C
8A	ADC A,D
8B	ADC A,E
8C	ADC A,H
8D	ADC A,L
8E	ADC A,(HL)
8F	ADC A,A
90	SUB B
91	SUB C
92	SUB D
93	SUB E
94	SUB H
95	SUB L
96	SUB (HL)

オペコード	ニーモニックコード
97	SUB A
98	SBC A,B
99	SBC A,C
9A	SBC A,D
9B	SBC A,E
9C	SBC A,H
9D	SBC A,L
9E	SBC A,(HL)
9F	SBC A,A
A0	AND B
A1	AND C
A2	AND D
A3	AND E
A4	AND H
A5	AND L
A6	AND (HL)
A7	AND A
A8	XOR B
A9	XOR C
AA	XOR D
AB	XOR E
AC	XOR H
AD	XOR L
AE	XOR (HL)
AF	XOR A
B0	OR B
B1	OR C
B2	OR D
B3	OR E
B4	OR H
B5	OR L
B6	OR (HL)
B7	OR A
B8	CP B
B9	CP C
BA	CP D
BB	CP E
BC	CP H

オペコード	ニーモニックコード
BD	CP L
BE	CP (HL)
BF	CP A
C0	RET NZ
C1	POP BC
C2*8405*	JP NZ,nn
C3*8405*	JP nn
C4*8405*	CALL NZ,nn
C5	PUSH BC
C6*20*	ADD A,n
C7	RST 0
C8	RET Z
C9	RET
CA*8405*	JP Z,nn
CC*8405*	CALL Z,nn
CD*8405*	CALL nn
CE*20*	ADC A,n
CF	RST 8
D0	RET NC
D1	POP DE
D2*8405*	JP NC,nn
D3*20*	OUT (n),A
D4*8405*	CALL NC,nn
D5	PUSH DE
D6*20*	SUB n
D7	RST 10H
D8	RET C
D9	EXX
DA*8405*	JP C,nn
DB*20*	IN A,(n)
DC*8405*	CALL C,nn
DE*20*	SBC A,n
DF	RST 18H
E0	RET PO
E1	POP HL
E2*8405*	JP PO,nn
E3	EX (SP),HL

オペコード	ニーモニックコード
E4*8405*	CALL PO,nn
E5	PUSH HL
E6*20*	AND n
E7	RST 20H
E8	RET PE
E9	JP (HL)
EA*8405*	JP PE,nn
EB	EX DE,HL
EC*8405*	CALL PE,nn
EE*20*	XOR n
EF	RST 28H
F0	RET P
F1	POP AF
F2*8405*	JP P,nn
F3	DI
F4*8405*	CALL P,nn
F5	PUSH AF
F6*20*	OR n
F7	RST 30H
F8	RET M
F9	LD SP,HL
FA*8405*	JP M,nn
FB	EI
FC*8405*	CALL M,nn
FE*20*	CP n
FF	RST 38H
CB00	RLC B
CB01	RLC C
CB02	RLC D
CB03	RLC E
CB04	RLC H
CB05	RLC L
CB06	RLC (HL)
CB07	RLC A
CB08	RRC B
CB09	RRC C
CB0A	RRC D
CB0B	RRC E

オペコード	ニーモニックコード
CB0C	RRC H
CB0D	RRC L
CB0E	RRC (HL)
CB0F	RRC A
CB10	RL B
CB11	RL C
CB12	RL D
CB13	RL E
CB14	RL H
CB15	RL L
CB16	RL (HL)
CB17	RL A
CB18	RR B
CB19	RR C
CB1A	RR D
CB1B	RR E
CB1C	RR H
CB1D	RR L
CB1E	RR (HL)
CB1F	RR A
CB20	SLA B
CB21	SLA C
CB22	SLA D
CB23	SLA E
CB24	SLA H
CB25	SLA L
CB26	SLA (HL)
CB27	SLA A
CB28	SRA B
CB29	SRA C
CB2A	SRA D
CB2B	SRA E
CB2C	SRA H
CB2D	SRA L
CB2E	SRA (HL)
CB2F	SRA A
CB38	SRL B

オペコード	ニーモニックコード
CB39	SRL C
CB3A	SRL D
CB3B	SRL E
CB3C	SRL H
CB3D	SRL L
CB3E	SRL (HL)
CB3F	SRL A
CB40	BIT 0,B
CB41	BIT 0,C
CB42	BIT 0,D
CB43	BIT 0,E
CB44	BIT 0,H
CB45	BIT 0,L
CB46	BIT 0,(HL)
CB47	BIT 0,A
CB48	BIT 1,B
CB49	BIT 1,C
CB4A	BIT 1,D
CB4B	BIT 1,E
CB4C	BIT 1,H
CB4D	BIT 1,L
CB4E	BIT 1,(HL)
CB4F	BIT 1,A
CB50	BIT 2,B
CB51	BIT 2,C
CB52	BIT 2,D
CB53	BIT 2,E
CB54	BIT 2,H
CB55	BIT 2,L
CB56	BIT 2,(HL)
CB57	BIT 2,A
CB58	BIT 3,B
CB59	BIT 3,C
CB5A	BIT 3,D
CB5B	BIT 3,E
CB5C	BIT 3,H
CB5D	BIT 3,L
CB5E	BIT 3,(HL)

オペコード	ニーモニックコード
CB5F	BIT 3,A
CB60	BIT 4,B
CB61	BIT 4,C
CB62	BIT 4,D
CB63	BIT 4,E
CB64	BIT 4,H
CB65	BIT 4,L
CB66	BIT 4,(HL)
CB67	BIT 4,A
CB68	BIT 5,B
CB69	BIT 5,C
CB6A	BIT 5,D
CB6B	BIT 5,E
CB6C	BIT 5,H
CB6D	BIT 5,L
CB6E	BIT 5,(HL)
CB6F	BIT 5,A
CB70	BIT 6,B
CB71	BIT 6,C
CB72	BIT 6,D
CB73	BIT 6,E
CB74	BIT 6,H
CB75	BIT 6,L
CB76	BIT 6,(HL)
CB77	BIT 6,A
CB78	BIT 7,B
CB79	BIT 7,C
CB7A	BIT 7,D
CB7B	BIT 7,E
CB7C	BIT 7,H
CB7D	BIT 7,L
CB7E	BIT 7,(HL)
CB7F	BIT 7,A
CB80	RES 0,B
CB81	RES 0,C
CB82	RES 0,D
CB83	RES 0,E

オペコード	ニーモニックコード
CB84	RES 0,H
CB85	RES 0,L
CB86	RES 0,(HL)
CB87	RES 0,A
CB88	RES 1,B
CB89	RES 1,C
CB8A	RES 1,D
CB8B	RES 1,E
CB8C	RES 1,H
CB8D	RES 1,L
CB8E	RES 1,(HL)
CB8F	RES 1,A
CB90	RES 2,B
CB91	RES 2,C
CB92	RES 2,D
CB93	RES 2,E
CB94	RES 2,H
CB95	RES 2,L
CB96	RES 2,(HL)
CB97	RES 2,A
CB98	RES 3,B
CB99	RES 3,C
CB9A	RES 3,D
CB9B	RES 3,E
CB9C	RES 3,H
CB9D	RES 3,L
CB9E	RES 3,(HL)
CB9F	RES 3,A
CBA0	RES 4,B
CBA1	RES 4,C
CBA2	RES 4,D
CBA3	RES 4,E
CBA4	RES 4,H
CBA5	RES 4,L
CBA6	RES 4,(HL)
CBA7	RES 4,A
CBA8	RES 5,B
CBA9	RES 5,C

オペコード	ニーモニックコード
CBAA	RES 5,D
CBAB	RES 5,E
CBAC	RES 5,H
CBAD	RES 5,L
CBAE	RES 5,(HL)
CBAF	RES 5,A
CBB0	RES 6,B
CBB1	RES 6,C
CBB2	RES 6,D
CBB3	RES 6,E
CBB4	RES 6,H
CBB5	RES 6,L
CBB6	RES 6,(HL)
CBB7	RES 6,A
CBB8	RES 7,B
CBB9	RES 7,C
CBBA	RES 7,D
CBBB	RES 7,E
CBBC	RES 7,H
CBBD	RES 7,L
CBBE	RES 7,(HL)
CBBF	RES 7,A
CBC0	SET 0,B
CBC1	SET 0,C
CBC2	SET 0,D
CBC3	SET 0,E
CBC4	SET 0,H
CBC5	SET 0,L
CBC6	SET 0,(HL)
CBC7	SET 0,A
CBC8	SET 1,B
CBC9	SET 1,C
CBCA	SET 1,D
CBCB	SET 1,E
CBCC	SET 1,H
CBCD	SET 1,L
CBCE	SET 1,(HL)
CBCF	SET 1,A

オペコード	ニーモニックコード
CBD0	SET 2,B
CBD1	SET 2,C
CBD2	SET 2,D
CBD3	SET 2,E
CBD4	SET 2,H
CBD5	SET 2,L
CBD6	SET 2,(HL)
CBD7	SET 2,A
CBD8	SET 3,B
CBD9	SET 3,C
CBDA	SET 3,D
CBDB	SET 3,E
CBDC	SET 3,H
CBDD	SET 3,L
CBDE	SET 3,(HL)
CBDF	SET 3,A
CBE0	SET 4,B
CBE1	SET 4,C
CBE2	SET 4,D
CBE3	SET 4,E
CBE4	SET 4,H
CBE5	SET 4,L
CBE6	SET 4,(HL)
CBE7	SET 4,A
CBE8	SET 5,B
CBE9	SET 5,C
CBEA	SET 5,D
CBEB	SET 5,E
CBEC	SET 5,H
CBED	SET 5,L
CBEE	SET 5,(HL)
CBEF	SET 5,A
CBF0	SET 6,B
CBF1	SET 6,C
CBF2	SET 6,D
CBF3	SET 6,E
CBF4	SET 6,H
CBF5	SET 6,L

オペコード	ニーモニックコード
CBF6	SET 6,(HL)
CBF7	SET 6,A
CBF8	SET 7,B
CBF9	SET 7,C
CBFA	SET 7,D
CBFB	SET 7,E
CBFC	SET 7,H
CBFD	SET 7,L
CBFE	SET 7,(HL)
CBFF	SET 7,A
DD09	ADD IX,BC
DD19	ADD IX,DE
DD21 *8405*	LD IX,nn
DD22 *8405*	LD (nn),IX
DD23	INC IX
DD29	ADD IX,IX
DD2A*8405*	LD IX,(nn)
DD2B	DEC IX
DD34 *05*	INC (IX+d)
DD35 *05*	DEC (IX+d)
DD36 *0520*	LD (IX+d),n
DD39	ADD IX,SP
DD46 *05*	LD B,(IX+d)
DD4E*05*	LD C,(IX+d)
DD56 *05*	LD D,(IX+d)
DD5E*05*	LD E,(IX+d)
DD66 *05*	LD H,(IX+d)
DD6E*05*	LD L,(IX+d)
DD70 *05*	LD (IX+d),B
DD71 *05*	LD (IX+d),C
DD72 *05*	LD (IX+d),D
DD73 *05*	LD (IX+d),E
DD74 *05*	LD (IX+d),H
DD75 *05*	LD (IX+d),L
DD77 *05*	LD (IX+d),A
DD7E*05*	LD A,(IX+d)
DD86 *05*	ADD A,(IX+d)
DD8E*05*	ADC A,(IX+d)
DD96 *05*	SUB (IX+d)

オペコード	ニーモニックコード
DD9E *05*	SBC A,(IX+d)
DDA6 *05*	AND (IX+d)
DDAE*05*	XOR (IX+d)
DDB6 *05*	OR (IX+d)
DDBE*05*	CP (IX+d)
DDE1	POP IX
DDE3	EX (SP),IX
DDE5	PUSH IX
DDE9	JP (IX)
DDF9	LD SP,IX
DDCB*05*06	RLC (IX+d)
DDCB*05*0E	RRC (IX+d)
DDCB*05*16	RL (IX+d)
DDCB*05*1E	RR (IX+d)
DDCB*05*26	SLA (IX+d)
DDCB*05*2E	SRA (IX+d)
DDCB*05*3E	SRL (IX+d)
DDCB*05*46	BIT 0,(IX+d)
DDCB*05*4E	BIT 1,(IX+d)
DDCB*05*56	BIT 2,(IX+d)
DDCB*05*5E	BIT 3,(IX+d)
DDCB*05*66	BIT 4,(IX+d)
DDCB*05*6E	BIT 5,(IX+d)
DDCB*05*76	BIT 6,(IX+d)
DDCB*05*7E	BIT 7,(IX+d)
DDCB*05*86	RES 0,(IX+d)
DDCB*05*8E	RES 1,(IX+d)
DDCB*05*96	RES 2,(IX+d)
DDCB*05*9E	RES 3,(IX+d)
DDCB*05*A6	RES 4,(IX+d)
DDCB*05*AE	RES 5,(IX+d)
DDCB*05*B6	RES 6,(IX+d)
DDCB*05*BE	RES 7,(IX+d)
DDCB*05*C6	SET 0,(IX+d)
DDCB*05*CE	SET 1,(IX+d)
DDCB*05*D6	SET 2,(IX+d)
DDCB*05*DE	SET 3,(IX+d)
DDCB*05*E6	SET 4,(IX+d)
DDCB*05*EE	SET 5,(IX+d)

オペコード	ニーモニックコード
DDCB*05*F6	SET 6,(IX+d)
DDCB*05*FE	SET 7,(IX+d)
ED40	IN B,(C)
ED41	OUT (C),B
ED42	SBC HL,BC
ED43*8405*	LD (nn),BC
ED44	NEG
ED45	RETN
ED46	IM 0
ED47	LD I,A
ED48	IN C,(C)
ED49	OUT (C),C
ED4A	ADC HL,BC
ED4B*8405*	LD BC,(nn)
ED4D	RETI
ED50	IN D,(C)
ED51	OUT (C),D
ED52	SBC HL,DE
ED53*8405*	LD (nn),DE
ED56	IM 1
ED57	LD A,I
ED58	IN E,(C)
ED59	OUT (C),E
ED5A	ADC HL,DE
ED5B*8405*	LD DE,(nn)
ED5E	IM 2
ED60	IN H,(C)
ED61	OUT (C),H
ED62	SBC HL,HL
ED67	RRD
ED68	IN L,(C)
ED69	OUT (C),L
ED6A	ADC HL,HL
ED6F	RLD
ED72	SBC HL,SP
ED73*8405*	LD (nn),SP
ED78	IN A,(C)
ED79	OUT (C),A
ED7A	ADC HL,SP

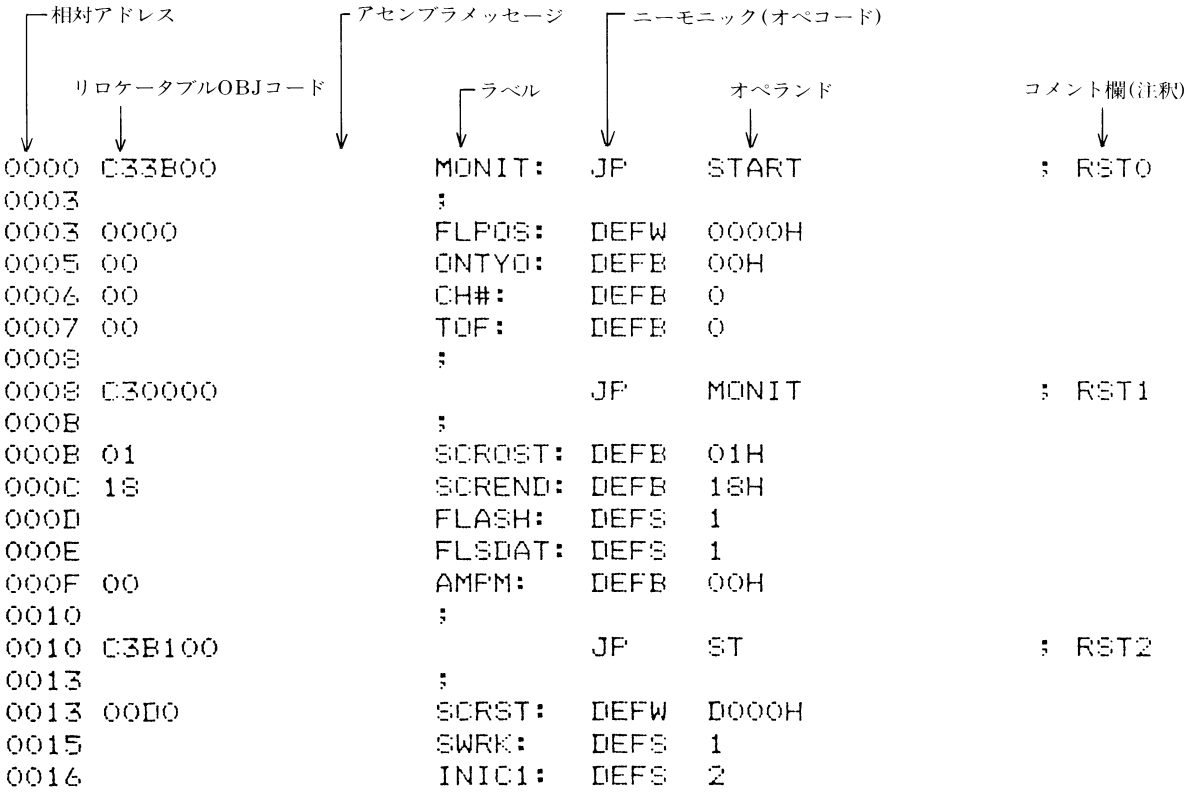
オペコード	ニーモニックコード
ED7B*8405*	LD SP,(nn)
EDA0	LDI
EDA1	CPI
EDA2	INI
EDA3	OUTI
EDA8	LDD
EDA9	CPD
EDAA	IND
EDAB	OUTD
EDB0	LDIR
EDB1	CPIR
EDB2	INIR
EDB3	OTIR
EDB8	LDDR
EDB9	CPDR
EDBA	INDR
EDBB	OTDR
FD09	ADD IY,BC
FD19	ADD IY,DE
FD21*8405*	LD IY,nn
FD22*8405*	LD (nn),IY
FD23	INC IY
FD29	ADD IY,IY
FD2A*8405*	LD IY,(nn)
FD2B	DEC IY
FD34*05*	INC (IY+d)
FD35*05*	DEC (IY+d)
FD36*0520*	LD (IY+d),n
FD39	ADD IY,SP
FD46 *05*	LD B,(IY+d)
FD4E*05*	LD C,(IY+d)
FD56 *05*	LD D,(IY+d)
FD5E*05*	LD E,(IY+d)
FD66 *05*	LD H,(IY+d)
FD6E*05*	LD L,(IY+d)
FD70 *05*	LD (IY+d),B
FD71 *05*	LD (IY+d),C
FD72 *05*	LD (IY+d),D
FD73 *05*	LD (IY+d),E

オペコード	ニーモニックコード
FD74 *05*	LD (IY+d),H
FD75 *05*	LD (IY+d),L
FD77 *05*	LD (IY+d),A
FD7E *05*	LD A,(IY+d)
FD86 *05*	ADD A,(IY+d)
FD8E *05*	ADC A,(IY+d)
FD96 *05*	SUB (IY+d)
FD9E *05*	SBC A,(IY+d)
FDA6 *05*	AND (IY+d)
FDAE *05*	XOR (IY+d)
FDB6 *05*	OR (IY+d)
FDBE *05*	CP (IY+d)
FDE1	POP IY
FDE3	EX (SP),IY
FDE5	PUSH IY
FDE9	JP (IY)
FDF9	LD SP,IY
FDCB *05* 06	RLC (IY+d)
FDCB *05* 0E	RRC (IY+d)
FDCB *05* 16	RL (IY+d)
FDCB *05* 1E	RR (IY+d)
FDCB *05* 26	SLA (IY+d)
FDCB *05* 2E	SRA (IY+d)
FDCB *05* 3E	SRL (IY+d)
FDCB *05* 46	BIT 0,(IY+d)
FDCB *05* 4E	BIT 1,(IY+d)
FDCB *05* 56	BIT 2,(IY+d)
FDCB *05* 5E	BIT 3,(IY+d)
FDCB *05* 66	BIT 4,(IY+d)
FDCB *05* 6E	BIT 5,(IY+d)
FDCB *05* 76	BIT 6,(IY+d)
FDCB *05* 7E	BIT 7,(IY+d)
FDCB *05* 86	RES 0,(IY+d)
FDCB *05* 8E	RES 1,(IY+d)
FDCB *05* 96	RES 2,(IY+d)
FDCB *05* 9E	RES 3,(IY+d)
FDCB *05* A6	RES 4,(IY+d)
FDCB *05* AE	RES 5,(IY+d)
FDCB *05* B6	RES 6,(IY+d)

オペコード	ニーモニックコード
FDCB *05* BE	RES 7,(IY+d)
FDCB *05* C6	SET 0,(IY+d)
FDCB *05* CE	SET 1,(IY+d)
FDCB *05* D6	SET 2,(IY+d)
FDCB *05* DE	SET 3,(IY+d)
FDCB *05* E6	SET 4,(IY+d)
FDCB *05* EE	SET 5,(IY+d)
FDCB *05* F6	SET 6,(IY+d)
FDCB *05* FE	SET 7,(IY+d)

A.3 MONITOR SB-1520のプログラムリスト

MONITOR SB-1520のプログラム・リストを示します。このプログラム・リストはMZ-80シリーズFDOSのZ80Aアセンブラによるアセンブリリストであり、リスト上の各欄の意味は次のようになっています。




```
0000 C33B00              MONIT:  JP      START           ; RST0
0003                     ;
0003 0000                FLPOS:  DEFW    0000H
0005 00                  ONTYO:  DEFB    00H
0006 00                  CH#:    DEFB    0
0007 00                  TOF:    DEFB    0
0008                     ;
0008 C30000                      JP      MONIT           ; RST1
000B                     ;
000B 01                  SCROST: DEFB    01H
000C 18                  SCREND: DEFB    18H
000D                     FLASH:  DEFS    1
000E                     FLSDAT: DEFS    1
000F 00                  AMPM:   DEFB    00H
0010                     ;
0010 C3B100                      JP      ST              ; RST2
0013                     ;
0013 00D0                SCRST:  DEFW    D000H
0015                     SWRK:   DEFS    1
0016                     INIC1:  DEFS    2
```

ただし、MONITOR SB-1520は、先頭番地が＄0000なので、アセンブリ・リスト上の相対アドレスおよびリロケータブルOBJコードは、そのまま絶対アドレスおよびOBJコードと見做すことが可能です

このプログラム・リストは参考データであり、内容についての問い合せについては応じかねます。

```
0000                    ;
0000                    ; 1/31 1981
0000                    ;
0000                    ;  MONITOR SB-1520
0000                    ;
0000                    ;
0000 C33B00             MONIT:  JP      START           ; RST0
0003                    ;
0003 0000               FLPOS:  DEFW    0000H
0005 00                 ONTYO:  DEFB    00H
0006 00                 CH#:    DEFB    0
0007 00                 TOF:    DEFB    0
0008                    ;
0008 C30000                     JP      MONIT           ; RST1
000B                    ;
000B 01                 SCROST: DEFB    01H
000C 18                 SCREND: DEFB    18H
000D                    FLASH:  DEFS    1
000E                    FLSDAT: DEFS    1
000F 00                 AMPM:   DEFB    00H
0010                    ;
0010 C3B100                     JP      ST              ; RST2
0013                    ;
0013 00D0               SCRST:  DEFW    D000H
0015                    SWRK:   DEFS    1
0016                    INIC1:  DEFS    2
0018                    ;
0018 C3B100                     JP      ST              ; RST3
001B                    ;
001B 8007               SCRSIZ: DEFW    0780H
001D                    TEMPW:  DEFS    1
001E                    C2DATA: DEFS    2
0020                    ;
0020 C3B100                     JP      ST              ; RST4
0023                    ;
0023 3030               FOARE:  DEFW    3030H
0025 0D                         DEFB    0DH
0026                    KDATW:  DEFS    1
0027                    KDATW1: DEFS    1
0028                    ;
0028 C3B100                     JP      ST              ; RST5
002B                    ;
002B                    SHL:    ENT
002B                    SUMDT:  DEFS    2
002D                    STRGF:  DEFS    1
002E                    STACK:  DEFS    2
0030                    ;
0030 C3B100                     JP      ST              ; RST6
0033                    ;
0033                    EHL:    ENT
0033                    CSMDT:  DEFS    2
0035 40                 REPTCT: DEFB    40H
0036                    RATIO:  DEFS    2
0038                    ;
0038 C3070D                     JP      REGIST          ; RST7
003B                    ;
003B 3E02               START:  LD      A,2
003D D3E3                       OUT     (E3H),A
003F 3E34                       LD      A,34H           ; C0 MODE2
0041 D3E7                       OUT     (E7H),A
```

```
0043 3E74                       LD      A,74H           ; C1 MODE2
0045 D3E7                       OUT     (E7H),A
0047 3EB4                       LD      A,B4H           ; C2 MODE2
0049 D3E7                       OUT     (E7H),A
004B AF                         XOR     A
004C D3E6                       OUT     (E6H),A         ; C2=0000 SET
004E D3E6                       OUT     (E6H),A
0050 3E02                       LD      A,2             ; C1=0002 SET
0052 D3E5                       OUT     (E5H),A         ; C0=0002 SET
0054 D3E4                       OUT     (E4H),A
0056 AF                         XOR     A
0057 D3E5                       OUT     (E5H),A
0059 D3E4                       OUT     (E4H),A
005B 3ECF                       LD      A,CFH           ; PIOA=MOD3
005D D3E9                       OUT     (E9H),A
005F AF                         XOR     A               ; A=ALL OUTPUT
0060 D3E9                       OUT     (E9H),A
0062 3ECF                       LD      A,CFH           ; B=MOD3
0064 1803                       JR      +5
0066                    ;
0066 C33B00                     JP      START           ; NMI
0069                    ;
0069 D3EB                       OUT     (EBH),A
006B 3EFF                       LD      A,FFH           ; B=ALL INPUT
006D D3EB                       OUT     (EBH),A
006F 210118                     LD      HL,1801H
0072 220B00                     LD      (SCROST),HL
0075 314011                     LD      SP,IBUFE
0078 CDEE0C                     CALL    CHR40
007B 062F                       LD      B,2FH
007D 21D011                     LD      HL,MODE
0080 3E12                       LD      A,12H
0082 77                         LD      (HL),A
0083 D3E0                       OUT     (E0H),A         ; INIT CMT
0085 23                         INC     HL
0086 CD4F06                     CALL    ?CLER
0089 3E0D                       LD      A,0DH
008B D3E3                       OUT     (E3H),A
008D 06A0                       LD      B,A0H
008F CD5006                     CALL    ?DINT
0092 210B12                     LD      HL,120BH
0095 22F011                     LD      (FKAE),HL
0098 3E04                       LD      A,4
009A 321D00                     LD      (TEMPW),A
009D 3C                         INC     A
009E 320500                     LD      (CNTYO),A
00A1 115506                     LD      DE,TITMES
00A4 CDB605                     CALL    NLMSG
00A7 ED56                       IM      1
00A9 3EFF               SS:     LD      A,FFH
00AB 321500                     LD      (SWRK),A
00AE                    ;
00AE C3B100             GOOUT:  JP      EXIT
00B1                    ;
00B1 3E0D               ST:     LD      A,0DH           ; READ MODE
00B3 D3E3                       OUT     (E3H),A
00B5 314011                     LD      SP,IBUFE
00B8 CD290A                     CALL    NL
00BB 3E2A                       LD      A,2AH           ; *
00BD CDC608                     CALL    PRNT
```

```
00C0 119310                     LD      DE,BUFER
00C3 3E27                       LD      A,39
00C5 32A206                     LD      (KNUMBS),A
00C8 CDA406                     CALL    GETL
00CB 1A                         LD      A,(DE)
00CC FE2A                       CP      2AH             ; *
00CE 20E1                       JR      NZ,ST
00D0 13                         INC     DE
00D1 1A                         LD      A,(DE)
00D2 21E700                     LD      HL,SELTBL
00D5 0606                       LD      B,6
00D7 BE                 SEL0:   CP      (HL)
00D8 2807                       JR      Z,SEL1
00DA 23                         INC     HL
00DB 23                         INC     HL
00DC 23                         INC     HL
00DD 10F8                       DJNZ    SEL0
00DF 18D0                       JR      ST
00E1 23                 SEL1:   INC     HL
00E2 5E                         LD      E,(HL)
00E3 23                         INC     HL
00E4 56                         LD      D,(HL)
00E5 EB                         EX      DE,HL
00E6 E9                         JP      (HL)
00E7                    ;
00E7 4A                 SELTBL: DEFB    4AH             ; J
00E8 4B02                       DEFW    JUMP
00EA 4D                         DEFB    4DH             ; M
00EB F900                       DEFW    MCLECT
00ED 44                         DEFB    44H             ; D
00EE 2001                       DEFW    DUMP
00F0 4C                         DEFB    4CH             ; L
00F1 CB01                       DEFW    MLOAD
00F3 53                         DEFB    53H             ; S
00F4 4E01                       DEFW    MSAVE
00F6 56                         DEFB    56H             ; V
00F7 1702                       DEFW    MVRFY
00F9                    ;
00F9                    ;
00F9                    ;
00F9 3E4D               MCLECT: LD      A,4DH           ; M
00FB CD8C05                     CALL    KIN
00FE 2B                         DEC     HL
00FF 23                 MR:     INC     HL
0100 CDBC05                     CALL    NLPHLS
0103 7E                         LD      A,(HL)
0104 CDDD05                     CALL    PRTHX
0107 CDC408                     CALL    PRNTS
010A 119310                     LD      DE,BUFER
010D CDC505                     CALL    GETLBR
0110 119B10                     LD      DE,BUFER+8
0113 1A                         LD      A,(DE)
0114 FE0D                       CP      0DH             ; CR
0116 28E7                       JR      Z,MR
0118 CD2306                     CALL    2HEX
011B 38DC                       JR      C,MCLECT
011D 77                         LD      (HL),A
011E 18DF                       JR      MR
0120                    ;
0120                    ;
```

```
0120                    ;
0120 CD7A05             DUMP:   CALL    SSET
0123 CD8305                     CALL    ESET
0126 EB                         EX      DE,HL
0127 2A2B00                     LD      HL,(SHL)
012A CDBC05             DUMPO:  CALL    NLPHLS
012D 0610                       LD      B,16            ; XCHG
012F CDC408             DUMP1:  CALL    PRNTS
0132 7E                         LD      A,(HL)
0133 CDDD05                     CALL    PRTHX
0136 E5                         PUSH    HL
0137 AF                         XOR     A
0138 ED52                       SBC     HL,DE
013A E1                         POP     HL
013B CAB100                     JP      Z,ST
013E CD6205                     CALL    BRKEY
0141 28F8                       JR      Z,-6
0143 DBEA                       IN      A,(EAH)
0145 FEFD                       CP      FDH             ; SPKEY
0147 28FA                       JR      Z,-4
0149 23                         INC     HL
014A 10E3                       DJNZ    DUMP1
014C 18DC                       JR      DUMPO
014E                    ;
014E                    ;
014E                    ;
014E 3E02               MSAVE:  LD      A,2
0150 321602                     LD      (MWARK),A
0153                    ;
0153 21C001             MENAME: LD      HL,FNCOM
0156 119310                     LD      DE,BUFER
0159 010B00                     LD      BC,11
015C D5                         PUSH    DE
015D EDB0                       LDIR
015F EB                         EX      DE,HL
0160 0611                       LD      B,11H
0162 3E0D                       LD      A,0DH
0164 CD5006                     CALL    ?DINT
0167 D1                         POP     DE
0168 CDB605                     CALL    NLMSG
016B CDC505                     CALL    GETLBR
016E 3A1602                     LD      A,(MWARK)
0171 FE02                       CP      2
0173 C2CF01                     JP      NZ,MLOVE
0176 114011                     LD      DE,IBUFE
0179 3E01                       LD      A,1
017B 12                         LD      (DE),A
017C 13                         INC     DE
017D 219D10                     LD      HL,BUFER+10
0180 011000                     LD      BC,16
0183 EDB0                       LDIR
0185 3E0D                       LD      A,0DH
0187 12                         LD      (DE),A
0188 CD7A05             MNAM1:  CALL    SSET
018B 225411                     LD      (DTADR),HL
018E CD8305                     CALL    ESET
0191 ED5B2B00                   LD      DE,(SHL)
0195 AF                         XOR     A
0196 ED52                       SBC     HL,DE
0198 38EE                       JR      C,MNAM1
```

```
019A 225211                     LD      (SIZE),HL
019D 21B100                     LD      HL,ST
01A0 225611                     LD      (EXADR),HL
01A3 3E4A                       LD      A,4AH           ; J
01A5 329905                     LD      (KINP+1),A
01A8 CD9805             KIN2:   CALL    KINP
01AB 2808                       JR      Z,SAVEGO
01AD CD1406                     CALL    HLHEX
01B0 38F6                       JR      C,KIN2
01B2 225611                     LD      (EXADR),HL
01B5 CD5102             SAVEGO: CALL    ?WRI
01B8 3803                       JR      C,+5
01BA CD8202                     CALL    ?WRD
01BD C3B100             JST1:   JP      ST
01C0                    ;
01C0 46494C45           FNCOM:  DEFM    'FILE NAME:'
01C4 204E414D
01C8 453A
01CA 0D                         DEFB    0DH
01CB                    ;
01CB                    ;
01CB                    ;
01CB 3E01               MLOAD:  LD      A,1
01CD 1881                       JR      MSAVE+2
01CF                    ;
01CF 219D10             MLOVE:  LD      HL,BUFER+10
01D2 7E                         LD      A,(HL)
01D3 FE0D                       CP      0DH
01D5 F5                         PUSH    AF
01D6 CD8E02                     CALL    ?RDI
01D9 38E2                       JR      C,JST1
01DB F1                         POP     AF
01DC C4F601                     CALL    NZ,NAMECK
01DF 20EE                       JR      NZ,MLOVE
01E1 3A1602                     LD      A,(MWARK)
01E4 3D                         DEC     A
01E5 2033                       JR      NZ,MVERY
01E7 112D02                     LD      DE,LOAMES
01EA CDCF05                     CALL    DSPNAM
01ED CDB202                     CALL    ?RDD
01F0 38CB                       JR      C,JST1
01F2 2A5611                     LD      HL,(EXADR)
01F5 E9                         JP      (HL)
01F6                    ;
01F6 114102             NAMECK: LD      DE,FOUMES
01F9 CDCF05                     CALL    DSPNAM
01FC 119D10                     LD      DE,BUFER+10
01FF 214111                     LD      HL,NAME
0202 0610                       LD      B,16
0204 CD3A06                     CALL    SAME
0207 C8                         RET     Z
0208 CDB104                     CALL    SERSP
020B CDCE04                     CALL    MSTOP
020E 38AD                       JR      C,JST1
0210 CD1105                     CALL    DEL6
0213 C1                         POP     BC              ; ADJ
0214 18B9                       JR      MLOVE
0216                    ;
0216                    MWARK:  DEFS    1
0217                    ;
```

```
0217                    ;
0217                    ;
0217 AF                 MVRFY:  XOR     A
0218 18B3                       JR      MLOAD+2
021A                    ;
021A 113602             MVERY:  LD      DE,VERMES
021D CDCF05                     CALL    DSPNAM
0220 CDBE02                     CALL    ?VRFY
0223 3898                       JR      C,JST1
0225 114802                     LD      DE,OKMES
0228 CDB605             NMSGST: CALL    NLMSG
022B 1890                       JR      JST1
022D                    ;
022D 4C4F4144           LOAMES: DEFM    'LOADING '
0231 494E4720
0235 0D                         DEFB    0DH
0236 56455249           VERMES: DEFM    'VERIFYING '
023A 4659494E
023E 4720
0240 0D                         DEFB    0DH
0241 464F554E           FOUMES: DEFM    'FOUND '
0245 4420
0247 0D                         DEFB    0DH
0248 4F4B               OKMES:  DEFM    'OK'
024A 0D                         DEFB    0DH
024B                    ;
024B                    ;
024B                    ;
024B 3E4A               JUMP:   LD      A,4AH           ; J
024D CD8C05                     CALL    KIN
0250 E9                         JP      (HL)
0251                    ;
0251                    ;
0251                    ;
0251                    WRINF:  ENT
0251 F3                 ?WRI:   DI
0252 1601                       LD      D,1             ; 0001:WI
0254 214011                     LD      HL,IBUFE
0257 018000                     LD      BC,0080H
025A CD2304             WRI1:   CALL    CKSUM
025D CD5704                     CALL    MOTOR
0260 384B                       JR      C,STPRET
0262 CB42                       BIT     0,D
0264 280B                       JR      Z,WRI2          ; WD
0266 D5                         PUSH    DE
0267 117B06                     LD      DE,WRIMES
026A CDCF05                     CALL    DSPNAM
026D D1                         POP     DE
026E CDF904                     CALL    TSPE
0271 CDC703             WRI2:   CALL    GAP
0274 CDDA02                     CALL    WTAPE
0277 3834                       JR      C,STPRET
0279 CB4A                       BIT     1,D
027B C4F904                     CALL    NZ,TSPE
027E 202D                       JR      NZ,STPRET
0280 FB                         EI
0281 C9                         RET
0282                    WRDAT:  ENT
0282 F3                 ?WRD:   DI
0283 1602                       LD      D,2             ; 0010:WD
```

```
0285 ED4B5211                LD     BC,(SIZE)
0289 2A5411                  LD     HL,(DTADR)
028C 18CC                    JR     WRI1
028E                    ;
028E                    ;
028E                    ;
028E                    RDINF:  ENT
028E F3                 ?RDI:   DI
028F 1604                    LD     D,4                 ; 0100:RI
0291 214011                  LD     HL,IBUFE
0294 018000                  LD     BC,0080H
0297 CD5704             RD1:    CALL   MOTOR
029A 3811                    JR     C,STPRET
029C CDF103                  CALL   TMARK
029F 380C                    JR     C,STPRET
02A1 CD0B03                  CALL   RTAPE
02A4 3807                    JR     C,STPRET
02A6 CB5A               RD2:    BIT    3,D
02A8 2806                    JR     Z,STPRET+3
02AA CDB104                  CALL   SERSP
02AD CDCE04             STPRET: CALL   MSTOP
02B0 FB                      EI
02B1 C9                      RET
02B2                    RDDAT:  ENT
02B2 F3                 ?RDD:   DI
02B3 1608                    LD     D,8                 ; 1000:RD
02B5 ED4B5211                LD     BC,(SIZE)
02B9 2A5411                  LD     HL,(DTADR)
02BC 18D9                    JR     RD1
02BE                    ;
02BE                    ;
02BE                    ;
02BE                    VERFY:  ENT
02BE F3                 ?VRFY:  DI
02BF 1608                    LD     D,8                 ; RD
02C1 ED4B5211                LD     BC,(SIZE)
02C5 2A5411                  LD     HL,(DTADR)
02C8 CD2304                  CALL   CKSUM
02CB CD5704                  CALL   MOTOR
02CE 38DD                    JR     C,STPRET
02D0 CDF103                  CALL   TMARK
02D3 38D8                    JR     C,STPRET
02D5 CD5803                  CALL   TVRFY
02D8 18CA                    JR     RD2-2
02DA                    ;
02DA                    ;
02DA                    ;
02DA 1E02               WTAPE:  LD     E,2
02DC C5                      PUSH   BC
02DD E5                      PUSH   HL
02DE 7E                 WTAP1:  LD     A,(HL)
02DF CD8F03                  CALL   WBYTE
02E2 CD6C05                  CALL   BRK
02E5 3818                    JR     C,RETHB
02E7 23                 WTAP2:  INC    HL
02E8 0B                      DEC    BC
02E9 78                      LD     A,B
02EA B1                      OR     C
02EB 20F1                    JR     NZ,WTAP1
02ED 2A2B00                  LD     HL,(SUMDT)
```

```
02F0 7C                     LD    A,H
02F1 CD8F03                 CALL  WBYTE
02F4 7D                     LD    A,L
02F5 CD8F03                 CALL  WBYTE
02F8 CD3905                 CALL  LONG
02FB 1D                     DEC   E
02FC 2004                   JR    NZ,WTAP4
02FE AF                     XOR   A
02FF E1               RETHB: POP  HL
0300 C1                     POP   BC
0301 C9                     RET
0302 CD1D05           WTAP4: CALL  SHORT
0305 10FB                   DJNZ  -3
0307 E1                     POP   HL
0308 C1                     POP   BC
0309 18D1                   JR    WTAPE+2
030B                  ;
030B                  ;
030B                  ;
030B 1E02             RTAPE: LD    E,2
030D C5                     PUSH  BC
030E E5                     PUSH  HL
030F CD4604           RTAP1: CALL  EDGE
0312 38EB                   JR    C,RETHB
0314 CD5405                 CALL  DLYR
0317 DBE1                   IN    A,(E1H)
0319 E640                   AND   40H
031B 28F2                   JR    Z,RTAP1
031D 210000                 LD    HL,0000H
0320 222B00                 LD    (SUMDT),HL
0323 E1                     POP   HL
0324 C1                     POP   BC
0325 C5                     PUSH  BC
0326 E5                     PUSH  HL
0327 CDA003           RTAP2: CALL  RBYTE
032A 38D3                   JR    C,RETHB
032C 77                     LD    (HL),A
032D 23                     INC   HL
032E 0B                     DEC   BC
032F 78                     LD    A,B
0330 B1                     OR    C
0331 20F4                   JR    NZ,RTAP2
0333 2A2B00                 LD    HL,(SUMDT)
0336 CDA003                 CALL  RBYTE
0339 38C4                   JR    C,RETHB
033B 4F                     LD    C,A
033C CDA003                 CALL  RBYTE
033F 38BE                   JR    C,RETHB
0341 BD                     CP    L
0342 2006                   JR    NZ,RTAP3
0344 79                     LD    A,C
0345 BC                     CP    H
0346 3E00                   LD    A,0
0348 28B5                   JR    Z,RETHB
034A 1D               RTAP3: DEC   E
034B 20C2                   JR    NZ,RTAP1
034D 119206           TAPER: LD    DE,SUMMES
0350 CDB605                 CALL  NLMSG
0353 3EFF                   LD    A,FFH
0355 37                     SCF
```

```
0356 18A7                       JR      RETHB
0358                    ;
0358                    ;
0358                    ;
0358 1E02               TVRFY:  LD      E,2
035A C5                         PUSH    BC
035B E5                         PUSH    HL
035C CD4604             TVF1:   CALL    EDGE
035F 389E                       JR      C,RETHB
0361 CD5405                     CALL    DLYR
0364 DBE1                       IN      A,(E1H)
0366 E640                       AND     40H
0368 28F2                       JR      Z,TVF1
036A CDA003             TVF2:   CALL    RBYTE
036D 3890                       JR      C,RETHB
036F BE                         CP      (HL)
0370 20DB                       JR      NZ,TAPER
0372 23                         INC     HL
0373 0B                         DEC     BC
0374 78                         LD      A,B
0375 B1                         OR      C
0376 20F2                       JR      NZ,TVF2
0378 2A3300                     LD      HL,(CSMDT)
037B CDA003                     CALL    RBYTE
037E BC                         CP      H
037F 20CC                       JR      NZ,TAPER
0381 CDA003                     CALL    RBYTE
0384 BD                         CP      L
0385 20C6                       JR      NZ,TAPER
0387 1D                         DEC     E
0388 CAFF02                     JP      Z,RETHB
038B E1                         POP     HL
038C C1                         POP     BC
038D 18CB                       JR      TVRFY+2
038F                    ;
038F                    ;
038F                    ;
038F C5                 WBYTE:  PUSH    BC
0390 0608                       LD      B,8
0392 CD3905                     CALL    LONG
0395 07                 WBY1:   RLCA
0396 DC3905                     CALL    C,LONG
0399 D41D05                     CALL    NC,SHORT
039C 10F7                       DJNZ    WBY1
039E C1                         POP     BC
039F C9                         RET
03A0                    ;
03A0                    ;
03A0                    ;
03A0 E5                 RBYTE:  PUSH    HL
03A1 210008                     LD      HL,0800H
03A4 CD4604             RBY1:   CALL    EDGE
03A7 381C                       JR      C,RBY3
03A9 CD5405                     CALL    DLYR
03AC DBE1                       IN      A,(E1H)
03AE E640                       AND     40H
03B0 280A                       JR      Z,RBY2
03B2 E5                         PUSH    HL
03B3 2A2B00                     LD      HL,(SUMDT)
03B6 23                         INC     HL
```

```
03B7 222B00                LD      (SUMDT),HL
03BA E1                    POP     HL
03BB 37                    SCF
03BC CB15          RBY2:   RL      L
03BE 25                    DEC     H
03BF 20E3                  JR      NZ,RBY1
03C1 CD4604                CALL    EDGE
03C4 7D                    LD      A,L
03C5 E1            RBY3:   POP     HL
03C6 C9                    RET
03C7               ;
03C7               ;
03C7               ;
03C7 C5            GAP:    PUSH    BC
03C8 E5                    PUSH    HL
03C9 01F82A                LD      BC,2AF8H
03CC 211414                LD      HL,1414H
03CF CB4A                  BIT     1,D
03D1 2004                  JR      NZ,GAP1             ; WD
03D3 011027                LD      BC,2710H            ; 55F0H(K)
03D6 29                    ADD     HL,HL
03D7 CD1D05        GAP1:   CALL    SHORT
03DA 0B                    DEC     BC
03DB 78                    LD      A,B
03DC B1                    OR      C
03DD 20F8                  JR      NZ,GAP1
03DF CD3905        GAP2:   CALL    LONG
03E2 25                    DEC     H
03E3 20FA                  JR      NZ,GAP2
03E5 CD1D05        GAP3:   CALL    SHORT
03E8 2D                    DEC     L
03E9 20FA                  JR      NZ,GAP3
03EB CD3905                CALL    LONG
03EE E1            RETHB1: POP     HL
03EF C1                    POP     BC
03F0 C9                    RET
03F1               ;
03F1               ;
03F1               ;
03F1 E5            TMARK:  PUSH    HL
03F2 2E14                  LD      L,14H
03F4 CB5A                  BIT     3,D
03F6 2002                  JR      NZ,TM1
03F8 CB05                  RLC     L
03FA 65            TM1:    LD      H,L
03FB CD4604        TM2:    CALL    EDGE
03FE 3821                  JR      C,TM4
0400 CD5405                CALL    DLYR
0403 DBE1                  IN      A,(E1H)
0405 E640                  AND     40H
0407 28F1                  JR      Z,TM1
0409 25                    DEC     H
040A 20EF                  JR      NZ,TM2
040C 65                    LD      H,L
040D CD4604        TM3:    CALL    EDGE
0410 380F                  JR      C,TM4
0412 CD5405                CALL    DLYR
0415 DBE1                  IN      A,(E1H)
0417 E640                  AND     40H
0419 20DF                  JR      NZ,TM1
```

```
041B 25                         DEC   H
041C 20EF                       JR    NZ,TM3
041E CD4604                     CALL  EDGE
0421 E1                 TM4:    POP   HL
0422 C9                         RET
0423                    ;
0423                    ;
0423                    ;
0423 C5                 CKSUM:  PUSH  BC
0424 E5                         PUSH  HL
0425 D5                         PUSH  DE
0426 110000                     LD    DE,0000H
0429 78                 CKS1:   LD    A,B
042A B1                         OR    C
042B 200A                       JR    NZ,CKS2
042D EB                         EX    DE,HL
042E 222B00                     LD    (SUMDT),HL
0431 223300                     LD    (CSMDT),HL
0434 D1                         POP   DE
0435 18B7                       JR    RETHB1
0437 7E                 CKS2:   LD    A,(HL)
0438 C5                         PUSH  BC
0439 0608                       LD    B,8
043B 07                 CKS3:   RLCA
043C 3001                       JR    NC,+3
043E 13                         INC   DE
043F 10FA                       DJNZ  CKS3
0441 C1                         POP   BC
0442 23                         INC   HL
0443 0B                         DEC   BC
0444 18E3                       JR    CKS1
0446                    ;
0446                    ;
0446                    ;
0446 DBE1               EDGE:   IN    A,(E1H)
0448 2F                         CPL
0449 07                         RLCA
044A D8                         RET   C
044B 07                         RLCA
044C 30F8                       JR    NC,EDGE
044E DBE1               EDGE1:  IN    A,(E1H)
0450 2F                         CPL
0451 07                         RLCA
0452 D8                         RET   C
0453 07                         RLCA
0454 38F8                       JR    C,EDGE1
0456 C9                         RET
0457                    ;
0457                    ;
0457                    ;
0457 CD7105             MOTOR:  CALL  KBSET
045A DBE1                       IN    A,(E1H)
045C E620                       AND   20H
045E 2818                       JR    Z,MOT2
0460 D5                         PUSH  DE
0461 117206                     LD    DE,SETMES
0464 CDB605                     CALL  NLMSG
0467 D1                         POP   DE
0468 CD8C04                     CALL  OPEN
046B CD6C05             MOT1:   CALL  BRK
```

```
046E D8                         RET   C
046F DBE1                       IN    A,(E1H)
0471 E620                       AND   20H
0473 20F6                       JR    NZ,MOT1
0475 CD1705                     CALL  DEL1M
0478 3E03               MOT2:   LD    A,3         ; 0011:WRITE  1100:READ
047A A2                         AND   D
047B 281E                       JR    Z,PLAY
047D DBE1               MOTW:   IN    A,(E1H)
047F E610                       AND   10H
0481 2814                       JR    Z,MOTWG
0483 D5                         PUSH  DE
0484 118406                     LD    DE,WPRMES
0487 CDB605                     CALL  NLMSG
048A D1                         POP   DE
048B 37                         SCF
048C                    ;
048C 3E08               OPEN:   LD    A,08H
048E D3E3                       OUT   (E3H),A
0490 CD1705                     CALL  DEL1M
0493 3C                         INC   A
0494 D3E3                       OUT   (E3H),A
0496 C9                         RET
0497                    ;
0497 3E0C               MOTWG:  LD    A,0CH       ; WRITE MODE
0499 D3E3                       OUT   (E3H),A
049B 7A                 PLAY:   LD    A,D
049C E605                       AND   05H
049E C4D204                     CALL  NZ,MPLAY
04A1 CDE104                     CALL  FR
04A4 3AD011                     LD    A,(MODE)
04A7 CBD7                       SET   2,A
04A9 182C                       JR    BLK4
04AB 00                         NOP
04AC D3E3               FR1:    OUT   (E3H),A
04AE C31105                     JP    DEL6
04B1                    ;
04B1                    ;
04B1                    ;
04B1 CDCE04             SERSP:  CALL  MSTOP
04B4 CD1105                     CALL  DEL6
04B7 CDE904                     CALL  FFWD
04BA CD1105                     CALL  DEL6
04BD 01A601             SSP1:   LD    BC,01A6H
04C0 DBE1                       IN    A,(E1H)
04C2 2F                         CPL
04C3 07                         RLCA
04C4 D8                         RET   C
04C5 07                         RLCA
04C6 30F5                       JR    NC,SSP1
04C8 0B                         DEC   BC
04C9 78                         LD    A,B
04CA B1                         OR    C
04CB 20F3                       JR    NZ,SSP1+3
04CD C9                         RET
04CE                    ;
04CE                    ;
04CE                    ;
04CE                    MSTOP:  ENT
04CE 3E0D                       LD    A,0DH       ; READ MODE
```

```
04D0 D3E3                       OUT     (E3H),A
04D2 3AD011             MPLAY:  LD      A,(MODE)
04D5 CBDF                       SET     3,A
04D7 CDDD04             BLK4:   CALL    BLK1
04DA 3AD011             BLK3:   LD      A,(MODE)
04DD D3E0               BLK1:   OUT     (E0H),A
04DF 1830                       JR      DEL6
04E1                    ;
04E1 3E0B               FR:     LD      A,0BH
04E3 CDAC04                     CALL    FR1
04E6 3D                         DEC     A
04E7 18C3                       JR      FR1
04E9                    ;
04E9                    ;
04E9                    ;
04E9 CD7105             FFWD:   CALL    KBSET
04EC CDDA04                     CALL    BLK3
04EF CDE104                     CALL    FR
04F2 CDDA04                     CALL    BLK3
04F5 CBC7                       SET     0,A
04F7 18DE                       JR      BLK4
04F9                    ;
04F9                    ;
04F9                    ;
04F9 3E0E               TSPE:   LD      A,0EH
04FB D3E3                       OUT     (E3H),A
04FD CD0005                     CALL    DELT
0500                    ;
0500                    ;
0500                    ;
0500 C5                 DELT:   PUSH    BC
0501 012B0F                     LD      BC,3883         ; 4S
0504 F5                 D1M:    PUSH    AF
0505 AF                         XOR     A
0506 3D                         DEC     A
0507 20FD                       JR      NZ,-1
0509 0B                         DEC     BC
050A 78                         LD      A,B
050B B1                         OR      C
050C 20F7                       JR      NZ,D1M+1
050E F1                         POP     AF
050F C1                         POP     BC
0510 C9                         RET
0511                    ;
0511 C5                 DEL6:   PUSH    BC
0512 012301                     LD      BC,291          ; 300MS
0515 18ED                       JR      D1M
0517                    ;
0517 C5                 DEL1M:  PUSH    BC
0518 019607                     LD      BC,1942         ; 2S
051B 18E7                       JR      D1M
051D                    ;
051D                    ;
051D                    ;
051D F5                 SHORT:  PUSH    AF
051E 3E0F                       LD      A,0FH
0520 D3E3                       OUT     (E3H),A
0522 0A                         LD      A,(BC)
0523 3E2A                       LD      A,2AH           ; 2AH(H):166.75US
0525 325C05                     LD      (DLY+1),A       ; 3FH(L):240.25US
```

```
0528 CD5B05                     CALL    DLY
052B 3E0E                       LD      A,0EH
052D D3E3                       OUT     (E3H),A
052F 3E25                       LD      A,25H           ; 25H(H):166US
0531 325C05                     LD      (DLY+1),A       ; 3AH(L):221.5US
0534 CD5B05                     CALL    DLY
0537 F1                         POP     AF
0538 C9                         RET
0539                    ;
0539 F5                 LONG:   PUSH    AF
053A 3E0F                       LD      A,0FH
053C D3E3                       OUT     (E3H),A
053E 3E5A                       LD      A,5AH           ; 5AH(H):333US
0540 325C05                     LD      (DLY+1),A       ; 81H(L):469.5US
0543 CD5B05                     CALL    DLY
0546 3E0E                       LD      A,0EH
0548 D3E3                       OUT     (E3H),A
054A 3E55                       LD      A,55H           ; 55H(H):334US
054C 325C05                     LD      (DLY+1),A       ; 7CH(L):452.5US
054F CD5B05                     CALL    DLY
0552 F1                         POP     AF
0553 C9                         RET
0554                    ;
0554 7C                 DLYR:   LD      A,H
0555 7D                         LD      A,L
0556 3E41                       LD      A,41H           ; 66H(K)
0558 325C05                     LD      (DLY+1),A       ;
055B                    ;
055B 3EFF               DLY:    LD      A,FFH
055D 3D                         DEC     A
055E C25D05                     JP      NZ,-1
0561 C9                         RET
0562                    ;
0562                    ;
0562                    BRKEY:  ENT
0562 CD7105                     CALL    KBSET
0565 DBEA                       IN      A,(EAH)
0567 DBEA                       IN      A,(EAH)
0569 E680                       AND     80H
056B C9                         RET
056C                    ;
056C                    ;
056C                    ;
056C DBEA               BRK:    IN      A,(EAH)
056E 2F                         CPL
056F 07                         RLCA
0570 C9                         RET
0571                    ;
0571                    ;
0571                    ;
0571 DBE8               KBSET:  IN      A,(E8H)
0573 E6E0                       AND     E0H
0575 F613                       OR      13H
0577 D3E8                       OUT     (E8H),A
0579 C9                         RET
057A                    ;
057A                    ;
057A                    ;
057A 3E53               SSET:   LD      A,53H           ; S
057C CD8C05                     CALL    KIN
```

```
057F 222B00                     LD      (SHL),HL
0582 C9                         RET
0583                    ;
0583 3E45               ESET:   LD      A,45H           ; E
0585 CD8C05                     CALL    KIN
0588 223300                     LD      (EHL),HL
058B C9                         RET
058C                    ;
058C                    ;
058C 329905             KIN:    LD      (KINP+1),A
058F CD9805             KIN1:   CALL    KINP
0592 CD1406                     CALL    HLHEX
0595 38F8                       JR      C,KIN1
0597 C9                         RET
0598                    ;
0598                    ;
0598                    ;
0598 3EFF               KINP:   LD      A,FFH
059A 119310                     LD      DE,BUFER
059D 12                         LD      (DE),A
059E D5                         PUSH    DE
059F 13                         INC     DE
05A0 216B06                     LD      HL,COMES
05A3 010700                     LD      BC,7
05A6 EDB0                       LDIR
05A8 D1                         POP     DE
05A9 CDB605                     CALL    NLMSG
05AC CDC505                     CALL    GETLBR
05AF 119A10                     LD      DE,BUFER+7
05B2 1A                         LD      A,(DE)
05B3 FE0D                       CP      0DH
05B5 C9                         RET
05B6                    ;
05B6                    NLMSG:  ENT
05B6 CD290A                     CALL    NL
05B9 C37B08                     JP      MSGX
05BC                    ;
05BC CD290A             NLPHLS: CALL    NL
05BF CDD805                     CALL    PRTHL
05C2 C3C408                     JP      PRNTS
05C5                    ;
05C5 CDA406             GETLBR: CALL    GETL
05C8 1A                         LD      A,(DE)
05C9 FE0B                       CP      0BH
05CB CAB100                     JP      Z,ST
05CE C9                         RET
05CF                    ;
05CF CDB605             DSPNAM: CALL    NLMSG
05D2 114111                     LD      DE,NAME
05D5 C37B08                     JP      MSGX
05D8                    ;
05D8                    ;
05D8                    ;
05D8 7C                 PRTHL:  LD      A,H
05D9 CDDD05                     CALL    PRTHX
05DC 7D                         LD      A,L
05DD                    ;
05DD F5                 PRTHX:  PUSH    AF
05DE E6F0                       AND     F0H
05E0 0F                         RRCA
```

```
05E1 0F                         RRCA
05E2 0F                         RRCA
05E3 0F                         RRCA
05E4 CDF305                     CALL    ASC
05E7 CDC608                     CALL    PRNT
05EA F1                         POP     AF
05EB E60F                       AND     0F
05ED CDF305                     CALL    ASC
05F0 C3C608                     JP      PRNT
05F3                    ;
05F3                    ;
05F3                    ;
05F3 E60F               ASC:    AND     0FH
05F5 C630                       ADD     A,30H
05F7 FE3A                       CP      3AH
05F9 D8                         RET     C
05FA C607                       ADD     A,07H
05FC C9                         RET
05FD                    ;
05FD                    ;
05FD                    ;
05FD FE47               HEX:    CP      47H
05FF 3011                       JR      NC,HEXCR
0601 FE41                       CP      41H
0603 300A                       JR      NC,HEX1
0605 FE3A                       CP      3AH
0607 3009                       JR      NC,HEXCR
0609 FE30                       CP      30H
060B D8                         RET     C
060C D630                       SUB     30H
060E C9                         RET
060F D637               HEX1:   SUB     37H
0611 C9                         RET
0612 37                 HEXCR:  SCF
0613 C9                         RET
0614                    ;
0614                    ;
0614                    ;
0614 D5                 HLHEX:  PUSH    DE
0615 CD2306                     CALL    2HEX
0618 3807                       JR      C,HL1
061A 67                         LD      H,A
061B CD2306                     CALL    2HEX
061E 3801                       JR      C,HL1
0620 6F                         LD      L,A
0621 D1                 HL1:    POP     DE
0622 C9                         RET
0623                    ;
0623                    ;
0623                    ;
0623 C5                 2HEX:   PUSH    BC
0624 1A                         LD      A,(DE)
0625 13                         INC     DE
0626 CDFD05                     CALL    HEX
0629 380D                       JR      C,2HEX1
062B 07                         RLCA
062C 07                         RLCA
062D 07                         RLCA
062E 07                         RLCA
062F 4F                         LD      C,A
```

```
0630 1A                         LD      A,(DE)
0631 13                         INC     DE
0632 CDFD05                     CALL    HEX
0635 3801                       JR      C,2HEX1
0637 B1                         OR      C
0638 C1                 2HEX1:  POP     BC
0639 C9                         RET
063A                    ;
063A                    ;
063A                    ;
063A C5                 SAME:   PUSH    BC
063B D5                         PUSH    DE
063C E5                         PUSH    HL
063D 1A                 SAME1:  LD      A,(DE)
063E BE                         CP      (HL)
063F 2002                       JR      NZ,SAME2
0641 1004                       DJNZ    SAME3
0643 E1                 SAME2:  POP     HL
0644 D1                         POP     DE
0645 C1                         POP     BC
0646 C9                         RET
0647 FE0D               SAME3:  CP      0DH
0649 28F8                       JR      Z,SAME2
064B 13                         INC     DE
064C 23                         INC     HL
064D 18EE                       JR      SAME1
064F                    ;
064F                    ;
064F                    ;
064F AF                 ?CLER:  XOR     A
0650                    ;
0650 77                 ?DINT:  LD      (HL),A
0651 23                         INC     HL
0652 10FC                       DJNZ    -2
0654 C9                         RET
0655                    ;
0655                    ;
0655                    ;
0655 2A2A204D           TITMES: DEFM    '** MONITOR SB-1520 **'
0659 4F4E4954
065D 4F522053
0661 422D3135
0665 3230202A
0669 2A
066A 0D                         DEFB    0DH
066B 2D414452           COMES:  DEFM    '-ADR.$'
066F 2E24
0671 0D                         DEFB    0DH
0672 53455420           SETMES: DEFM    'SET TAPE'
0676 54415045
067A 0D                         DEFB    0DH
067B 57524954           WRIMES: DEFM    'WRITING '
067F 494E4720
0683 0D                         DEFB    0DH
0684 57524954           WPRMES: DEFM    'WRITE PROTECT'
0688 45205052
068C 4F544543
0690 54
0691 0D                         DEFB    0DH
0692 43484543           SUMMES: DEFM    'CHECK SUM ERROR'
```

```
0696 4B205355
069A 4D204552
069E 524F52
06A1 0D                         DEFB   0DH
06A2                    ;
06A2                    ; GETL KEY
06A2                    ;
06A2                    KNUMBS: DEFS   1
06A3                    KNUMB:  DEFS   1
06A4                    ;
06A4                    GETL:   ENT
06A4 F5                         PUSH   AF
06A5 C5                         PUSH   BC
06A6 E5                         PUSH   HL
06A7 D5                         PUSH   DE
06A8 3AA206                     LD     A,(KNUMBS)
06AB 32A306                     LD     (KNUMB),A
06AE CD290C             KEYW:   CALL   ?PONT
06B1 220300                     LD     (FLPOS),HL
06B4 CD3E0C                     CALL   DSPR
06B7 320D00                     LD     (FLASH),A
06BA 320E00                     LD     (FLSDAT),A
06BD ED732E00           KEYW2:  LD     (STACK),SP
06C1 2A0300                     LD     HL,(FLPOS)
06C4 3A0E00             KEYW1:  LD     A,(FLSDAT)
06C7 FE1F                       CP     1FH
06C9 200B                       JR     NZ,DYSCSL
06CB 3A0D00                     LD     A,(FLASH)
06CE 320E00             KEYW3:  LD     (FLSDAT),A
06D1 CD500C                     CALL   DSPW
06D4 1804                       JR     KEYFL
06D6 3E1F               DYSCSL: LD     A,1FH
06D8 18F4                       JR     KEYW3
06DA F5                 KEYFL:  PUSH   AF
06DB E5                         PUSH   HL
06DC 0640                       LD     B,40H
06DE C5                 KYFL1:  PUSH   BC
06DF CD0F09                     CALL   KEYKEY
06E2 FE1E                       CP     1EH                ;NO KEY DATA
06E4 2007                       JR     NZ,KEYDIS
06E6 C1                 KYFL2:  POP    BC
06E7 10F5                       DJNZ   KYFL1
06E9 E1                         POP    HL
06EA F1                         POP    AF
06EB 18D7                       JR     KEYW1
06ED F5                 KEYDIS: PUSH   AF
06EE FE01                       CP     01H
06F0 382C                       JR     C,DISPM
06F2 FE05                       CP     05H
06F4 3028                       JR     NC,DISPM
06F6 CB50                       BIT    2,B
06F8 2824                       JR     Z,DISPM
06FA 3E78                       LD     A,78H              ;CURSOL KEY ONLY
06FC 32F711                     LD     (KSTD+3),A
06FF 3A3500                     LD     A,(REPTCT)
0702 3D                         DEC    A
0703 323500                     LD     (REPTCT),A
0706 2811                       JR     Z,REPT
0708 F1                         POP    AF
0709 CD2609             REPT1:  CALL   KEY
```

```
070C FE01                    CP    01H
070E 3804                    JR    C,REPT2
0710 FE05                    CP    05H
0712 38D9                    JR    C,KEYDIS
0714 CD2908          REPT2:  CALL  FLASW
0717 1822                    JR    KFINO
0719 3E40            REPT:   LD    A,40H
071B 323500                  LD    (REPTCT),A
071E CD2908          DISPM:  CALL  FLASW
0721 F1                      POP   AF
0722 4F                      LD    C,A
0723 3A1500                  LD    A,(SWRK)
0726 B7                      OR    A
0727 CC140F                  CALL  Z,BELL
072A 79                      LD    A,C
072B E6F0                    AND   F0
072D FE20                    CP    20H
072F 79                      LD    A,C
0730 3812                    JR    C,FUNC
0732 21A306          GT2:    LD    HL,KNUMB
0735 35                      DEC   (HL)
0736 2831                    JR    Z,GTCR
0738 CD4008                  CALL  ?DSP
073B 21AE06          KFINO:  LD    HL,KEYW
073E ED7B2E00                LD    SP,(STACK)
0742 E5                      PUSH  HL
0743 C9                      RET
0744 CB67            FUNC:   BIT   4,A
0746 C2C007                  JP    NZ,FTAB
0749 FE0D                    CP    0DH
074B 281C                    JR    Z,GTCR
074D FE0B                    CP    0BH
074F 2805                    JR    Z,GTBRK
0751 CD390A          GT5:    CALL  ?DPCT
0754 18E5                    JR    KFINO
0756 ED7B2E00        GTBRK:  LD    SP,(STACK)
075A E1                      POP   HL
075B E5                      PUSH  HL
075C 360B                    LD    (HL),0BH          ;BREAK
075E 23                      INC   HL
075F 360D                    LD    (HL),0DH          ;CR
0761 CD2E0A          GETLR:  CALL  LETNL
0764 D1                      POP   DE
0765 E1                      POP   HL
0766 C1                      POP   BC
0767 F1                      POP   AF
0768 C9                      RET
0769 2AD111          GTCR:   LD    HL,(DSPXY)
076C 5C                      LD    E,H
076D 01                      DEFB  01H               ; LD BC,0028H
076E 2800            CK80:   DEFW  0028H             ; XCHG
0770 CD200C                  CALL  MAGA
0773 EB                      EX    DE,HL
0774 2AD111                  LD    HL,(DSPXY)
0777 2011                    JR    NZ,GETLA
0779 13              GTCR0:  INC   DE
077A 1A                      LD    A,(DE)
077B B7                      OR    A
077C 281B                    JR    Z,GETLC
077E 3E28                    LD    A,40              ; XCHG
```

```
0780 81                     ADD   A,C
0781 4F                     LD    C,A
0782 18F5                   JR    GTCRO
0784 25             ADDGA:  DEC   H
0785 3E28                   LD    A,40              ; XCHG
0787 81                     ADD   A,C
0788 4F                     LD    C,A
0789 C9                     RET
078A 3D             GETLA:  DEC   A
078B 2809                   JR    Z,GETLA1
078D 3D                     DEC   A
078E 2803                   JR    Z,GETLA2
0790 CD8407                 CALL  ADDGA
0793 CD8407         GETLA2: CALL  ADDGA
0796 CD8407         GETLA1: CALL  ADDGA
0799 2E00           GETLC:  LD    L,00H
079B CD2C0C                 CALL  ?PNT1
079E ED7B2E00               LD    SP,(STACK)
07A2 D1                     POP   DE
07A3 D5                     PUSH  DE
07A4 C5                     PUSH  BC
07A5 CD5D0C                 CALL  DWLDIR
07A8 C1                     POP   BC
07A9 E1                     POP   HL
07AA E5                     PUSH  HL
07AB 41                     LD    B,C
07AC 7E             GLOP1:  LD    A,(HL)
07AD B7                     OR    A
07AE 2002                   JR    NZ,+4
07B0 3E20                   LD    A,20H
07B2 77                     LD    (HL),A
07B3 23                     INC   HL
07B4 10F6                   DJNZ  GLOP1
07B6 360D           GLOP2:  LD    (HL),0DH
07B8 2B                     DEC   HL
07B9 7E                     LD    A,(HL)
07BA FE20                   CP    20H
07BC 28F8                   JR    Z,GLOP2
07BE 18A1                   JR    GETLR
07C0 FE1B           FTAB:   CP    1BH
07C2 282C                   JR    Z,TAB
07C4 FE1A                   CP    1AH
07C6 284E                   JR    Z,F00
07C8 E60F                   AND   0FH               ;00-09  F1-F10
07CA 3C                     INC   A
07CB 47                     LD    B,A
07CC 210012                 LD    HL,FARE           ; 1200-129F
07CF 54                     LD    D,H
07D0 5D                     LD    E,L
07D1 7D                     LD    A,L
07D2 FEA0                   CP    A0H               ; FARE END
07D4 2810                   JR    Z,+18
07D6 7E                     LD    A,(HL)
07D7 23                     INC   HL
07D8 FE0D                   CP    0DH
07DA 20F5                   JR    NZ,-9
07DC 10F1                   DJNZ  -13
07DE 1A             MRUN:   LD    A,(DE)
07DF FE7F                   CP    7FH               ;?CR
07E1 CA6907                 JP    Z,GTCR
```

```
07E4 FE0D                       CP      0DH
07E6 CA3B07                     JP      Z,KFINO
07E9 4F                         LD      C,A
07EA CD9C08                     CALL    ?PRT
07ED 13                         INC     DE
07EE 18EE                       JR      MRUN
07F0 3E03               TAB:    LD      A,03H
07F2 CD390A                     CALL    ?DPCT
07F5 3AD111                     LD      A,(DSPXY)
07F8 B7                         OR      A
07F9 CA6907                     JP      Z,GTCR
07FC 21C011                     LD      HL,TABDAT       ;TAB DATA ARER
07FF 23                 TAB1:   INC     HL
0800 3E27                       LD      A,39            ; XCHG
0802 BE                         CP      (HL)
0803 DA6907                     JP      C,GTCR
0806 3AD111             TAB2:   LD      A,(DSPXY)
0809 96                         SUB     (HL)
080A CA3B07                     JP      Z,KFINO
080D 30F0                       JR      NC,TAB1
080F 3E03                       LD      A,03H
0811 CD390A                     CALL    ?DPCT
0814 18F0                       JR      TAB2
0816 21A306             FOO:    LD      HL,KNUMB
0819 35                         DEC     (HL)
081A 2801                       JR      Z,+3
081C 35                         DEC     (HL)
081D CA6907                     JP      Z,GTCR
0820 112300                     LD      DE,FOARE
0823 CD7B08                     CALL    MSGX
0826 C33B07                     JP      KFINO
0829 2A0300             FLASW:  LD      HL,(FLPOS)
082C 3A0D00                     LD      A,(FLASH)
082F C3500C                     JP      DSPW
0832                    ;
0832                    ;
0832                    ;
0832                    GETKY:  ENT
0832 C5                         PUSH    BC
0833 D5                         PUSH    DE
0834 E5                         PUSH    HL
0835 CD2609                     CALL    KEY
0838 E1                         POP     HL
0839 D1                         POP     DE
083A C1                         POP     BC
083B FE1E                       CP      1EH
083D C0                         RET     NZ
083E AF                         XOR     A
083F C9                         RET
0840                    ;
0840                    ;
0840                    ;
0840 F5                 ?DSP:   PUSH    AF
0841 C5                         PUSH    BC
0842 D5                         PUSH    DE
0843 E5                         PUSH    HL
0844 CD290C             DSPO:   CALL    ?PONT
0847 CD500C                     CALL    DSPW
084A 2AD111                     LD      HL,(DSPXY)
084D 7D                         LD      A,L
```

```
084E FE27                       CP      39              ; XCHG
0850 2017                       JR      NZ,DSP4
0852 5C                 DSP1:   LD      E,H
0853 CD200C                     CALL    MAGA
0856 23                         INC     HL
0857 3601                       LD      (HL),1
0859 B7                         OR      A
085A 280A                       JR      Z,DSP3
085C 3602               DSPJR:  LD      (HL),2          ;CHR80:JR DSP3+1 XCHG
085E 3D                         DEC     A
085F 2805                       JR      Z,DSP3
0861 3603                       LD      (HL),3
0863 3D                         DEC     A
0864 2001                       JR      NZ,DSP3+1
0866 23                 DSP3:   INC     HL
0867 3600                       LD      (HL),0
0869 C3020B             DSP4:   JP      CURSR
086C                    ;
086C                    ;
086C                    ;
086C                    PRNTT:  ENT
086C CDC408                     CALL    PRNTS
086F 3AF211                     LD      A,(DPRNT)
0872 B7                         OR      A
0873 C8                         RET     Z
0874 D60A                       SUB     10
0876 38F4                       JR      C,-10
0878 20FA                       JR      NZ,-4
087A C9                         RET
087B                    ;
087B                    MSGX:   ENT
087B F5                         PUSH    AF
087C C5                         PUSH    BC
087D D5                         PUSH    DE
087E 1A                 MSGX1:  LD      A,(DE)
087F FE0D                       CP      0DH
0881 2815                       JR      Z,MSG2
0883 CDB508                     CALL    PRT3
0886 13                         INC     DE
0887 18F5                       JR      MSGX1
0889                    ;
0889                    MSG:    ENT
0889 F5                         PUSH    AF
088A C5                         PUSH    BC
088B D5                         PUSH    DE
088C 1A                 MSG1:   LD      A,(DE)
088D FE0D                       CP      0DH
088F 2807                       JR      Z,MSG2
0891 4F                         LD      C,A
0892 CD9C08                     CALL    ?PRT
0895 13                         INC     DE
0896 18F4                       JR      MSG1
0898 D1                 MSG2:   POP     DE
0899 C1                         POP     BC
089A F1                         POP     AF
089B C9                         RET
089C                    ;
089C 79                 ?PRT:   LD      A,C
089D E6F0                       AND     F0H
089F 79                         LD      A,C
```

```
08A0 2013                       JR      NZ,PRT3
08A2 CD390A                     CALL    ?DPCT
08A5 FE03                       CP      03H             ;CURSR
08A7 280F                       JR      Z,PRT4
08A9 FE05                       CP      05H             ;HOME
08AB 2803                       JR      Z,PRT2
08AD FE06                       CP      06H             ;CLRS
08AF C0                         RET     NZ
08B0 AF                 PRT2:   XOR     A
08B1 32F211                     LD      (DPRNT),A
08B4 C9                         RET
08B5 CD4008             PRT3:   CALL    ?DSP
08B8 3AF211             PRT4:   LD      A,(DPRNT)
08BB 3C                         INC     A
08BC FEA0                       CP      160
08BE 38F1                       JR      C,PRT2+1
08C0 D6A0                       SUB     160
08C2 18ED                       JR      PRT2+1
08C4                    ;
08C4                    ;
08C4                    PRNTS:  ENT
08C4 3E20                       LD      A,20H
08C6                    ;
08C6                    PRNT:   ENT
08C6 FE0D                       CP      0DH
08C8 CA2E0A                     JP      Z,LETNL
08CB C5                         PUSH    BC
08CC 4F                         LD      C,A
08CD CD9C08                     CALL    ?PRT
08D0 79                         LD      A,C
08D1 C1                         POP     BC
08D2 C9                         RET
08D3                    ;
08D3                    ; SCROL DATA IN
08D3                    ;   (SCROST)=START LINE
08D3                    ;   (SCREND)=END LINE
08D3                    ;   INITIAL:1 , 24
08D3                    SCRSET: ENT
08D3 F5                         PUSH    AF
08D4 C5                         PUSH    BC
08D5 D5                         PUSH    DE
08D6 E5                         PUSH    HL
08D7 3A0B00                     LD      A,(SCROST)
08DA 47                         LD      B,A
08DB 4F                         LD      C,A
08DC 21D8CF                     LD      HL,SCRN-40      ; XCHG
08DF 112800                     LD      DE,0028H        ;XCHG
08E2 19                         ADD     HL,DE
08E3 10FD                       DJNZ    -1
08E5 221300                     LD      (SCRST),HL
08E8                    ;
08E8 3A0C00                     LD      A,(SCREND)
08EB 3C                         INC     A
08EC 91                         SUB     C
08ED 47                         LD      B,A
08EE 210000                     LD      HL,0000H
08F1 19                         ADD     HL,DE
08F2 10FD                       DJNZ    -1
08F4 221B00                     LD      (SCRSIZ),HL
08F7 3E06                       LD      A,06H
```

```
08F9 CD390A                     CALL    ?DPCT
08FC E1                         POP     HL
08FD D1                         POP     DE
08FE C1                         POP     BC
08FF F1                         POP     AF
0900 C9                         RET
0901                    ;
0901 21F311             NOKKEY: LD      HL,KYBDA
0904 77                         LD      (HL),A
0905 3D                         DEC     A
0906 060B                       LD      B,11
0908 23                         INC     HL
0909 77                         LD      (HL),A
090A 10FC                       DJNZ    -2
090C 3E1E                       LD      A,1EH
090E C9                         RET
090F                    ;
090F                    KEYKEY: ENT
090F DBE8                       IN      A,(E8H)
0911 CBA7                       RES     4,A
0913 D3E8                       OUT     (E8H),A
0915 DBEA                       IN      A,(EAH)
0917 DBEA                       IN      A,(EAH)
0919 3C                         INC     A
091A F5                         PUSH    AF
091B 0605                       LD      B,5
091D AF                         XOR     A
091E 3D                         DEC     A
091F 20FD                       JR      NZ,-1
0921 10FA                       DJNZ    -4
0923 F1                         POP     AF
0924 28DB                       JR      Z,NOKKEY
0926                    ;
0926                    KEY:    ENT
0926 DBE8               KSWEP:  IN      A,(E8H)
0928 E6F0                       AND     F0H
092A F61B                       OR      1BH
092C 57                         LD      D,A             ;D=STROB
092D D3E8                       OUT     (E8H),A
092F AF                         XOR     A
0930 322600                     LD      (KDATW),A
0933 322700                     LD      (KDATW1),A
0936 DBEA                       IN      A,(EAH)
0938 2F                         CPL
0939 47                         LD      B,A             ;B=BIT DATA
093A 0EEA                       LD      C,EAH           ;C=I/O PORT
093C 0D                 SWEP:   DEC     C
093D 0D                         DEC     C
093E 15                         DEC     D
093F ED51                       OUT     (C),D
0941 0C                         INC     C
0942 0C                         INC     C
0943 D5                         PUSH    DE
0944 21F411                     LD      HL,KSTD
0947 7A                         LD      A,D
0948 E60F                       AND     0FH
094A 5F                         LD      E,A
094B 1600                       LD      D,0
094D 19                         ADD     HL,DE
094E ED78                       IN      A,(C)
```

```
0950 5F                     LD    E,A
0951 2F                     CPL
0952 A6                     AND   (HL)
0953 73                     LD    (HL),E
0954 D1                     POP   DE
0955 5F                     LD    E,A
0956 B7                     OR    A
0957 C4240A                 CALL  NZ,DATA1
095A 7A                     LD    A,D             ;STROB END?
095B E60F                   AND   0FH
095D 20DD                   JR    NZ,SWEP
095F ED5B2600               LD    DE,(KDATW)
0963 7B                     LD    A,E
0964 B7                     OR    A
0965 202A                   JR    NZ,DATA         ;KSWEP END
0967                NOKD:   ENT
0967 21F311         NOKD1:  LD    HL,KYBDA        ;SPECIAL BIT DATA
096A 78                     LD    A,B
096B BE                     CP    (HL)
096C 2820                   JR    Z,KFINA
096E 77                     LD    (HL),A
096F 21D011         NOKD2:  LD    HL,MODE         ;KGSX XXXX
0972 FE01                   CP    01H
0974 2815                   JR    Z,GRPHO         ;G
0976 FE02                   CP    02H
0978 280E                   JR    Z,SMALLO        ;SL
097A FE03                   CP    03H             ;DISP CR
097C 2807                   JR    Z,CRDIS         ;G+SL
097E FE08                   CP    08H
0980 200C                   JR    NZ,KFINA
0982 3E0C           KANAO:  LD    A,0CH
0984 01                     DEFB  1
0985 3E7F           CRDIS:  LD    A,7FH
0987 01                     DEFB  1
0988 3E0A           SMALLO: LD    A,0AH
098A 01                     DEFB  1
098B 3E09           GRPHO:  LD    A,09H
098D 01                     DEFB  1
098E 3E1E           KFINA:  LD    A,1EH
0990 C9                     RET
0991                ;
0991 7B             DATA:   LD    A,E
0992 1E00                   LD    E,00H
0994 B7                     OR    A
0995 1F             ROT:    RRA
0996 3803                   JR    C,ROTE
0998 1C                     INC   E
0999 18FA                   JR    ROT
099B B7             ROTE:   OR    A
099C 20F0                   JR    NZ,KFINA
099E 3E0F           KDIN:   LD    A,0FH
09A0 A2                     AND   D               ;D=STROB DATA
09A1 1F                     RRA
09A2 57                     LD    D,A
09A3 3004                   JR    NC,KD1
09A5 3E08                   LD    A,08H
09A7 83                     ADD   A,E
09A8 5F                     LD    E,A
09A9 7A             KD1:    LD    A,D
09AA 4A                     LD    C,D             ;D=ADD STROB
```

```
09AB 07                     RLCA
09AC 07                     RLCA
09AD 07                     RLCA
09AE 07                     RLCA
09AF B3                     OR    E
09B0 5F                     LD    E,A
09B1 AF                     XOR   A
09B2 57                     LD    D,A
09B3 79                     LD    A,C
09B4 FE02                   CP    02H
09B6 3814                   JR    C,LMONLY
09B8 21D011                 LD    HL,MODE
09BB 78                     LD    A,B
09BC FE04                   CP    04H               ; S
09BE 2832                   JR    Z,SHIFT
09C0 CB7E             NOMLK: BIT  7,(HL)            ; K
09C2 200E                   JR    NZ,KKANA
09C4 CB76                   BIT   6,(HL)            ; G
09C6 200F                   JR    NZ,KGRP
09C8 CB6E                   BIT   5,(HL)            ; S
09CA 2021                   JR    NZ,KSML
09CC 211E0D           LMONLY: LD    HL,KTBL
09CF 19               KADD:   ADD   HL,DE
09D0 7E               KATM:   LD    A,(HL)
09D1 C9                     RET
09D2 21AE0D           KKANA:  LD    HL,KTBLK-32
09D5 18F8                   JR    KADD
09D7 218E0D           KGRP:   LD    HL,KTBLG-32
09DA 7B                     LD    A,E
09DB FE40                   CP    40H
09DD 38F0                   JR    C,KADD
09DF FE52                   CP    52H
09E1 2807                   JR    Z,+9
09E3 FE53                   CP    53H
09E5 20A7                   JR    NZ,KFINA
09E7 3E07                   LD    A,07H
09E9 01                     DEFB  1
09EA 3E05                   LD    A,05H
09EC C9                     RET
09ED 21560D           KSML:   LD    HL,KTBLS-32
09F0 18DD                   JR    KADD
09F2                  ;
09F2 7B               SHIFT:  LD    A,E
09F3 FE52                   CP    52H
09F5 2807                   JR    Z,+9
09F7 FE53                   CP    53H
09F9 2006                   JR    NZ,SHIFT1
09FB 3E08                   LD    A,08H
09FD 01                     DEFB  1
09FE 3E06                   LD    A,06H
0A00 C9                     RET
0A01 CB7E             SHIFT1: BIT   7,(HL)
0A03 200D                   JR    NZ,KSKANA
0A05 CB76                   BIT   6,(HL)
0A07 28E4                   JR    Z,KSML
0A09 21E60D           RVGRP:  LD    HL,KTBLR-32
0A0C FE4A                   CP    4AH
0A0E 300E                   JR    NC,KFINB
0A10 18BD                   JR    KADD
0A12 21360E           KSKANA: LD    HL,KTBLKS
```

```
0A15 060D                       LD      B,13
0A17 BE                 KSKA1:  CP      (HL)
0A18 2807                       JR      Z,KSKA2
0A1A 23                         INC     HL
0A1B 23                         INC     HL
0A1C 10F9                       DJNZ    KSKA1
0A1E C38E09             KFINB:  JP      KFINA
0A21 23                 KSKA2:  INC     HL
0A22 7E                         LD      A,(HL)
0A23 C9                         RET
0A24                    ;
0A24                    ;
0A24 ED532600           DATA1:  LD      (KDATW),DE
0A28 C9                         RET
0A29                    ;
0A29                    ;
0A29                    ;
0A29                    NL:     ENT
0A29 3AF211                     LD      A,(DPRNT)
0A2C B7                         OR      A
0A2D C8                         RET     Z
0A2E                    ;
0A2E                    LETNL:  ENT
0A2E AF                         XOR     A
0A2F 32F211                     LD      (DPRNT),A
0A32 3E0E                       LD      A,0EH           ; KEY NOMAL MODE
0A34 CD390A                     CALL    ?DPCT
0A37 3E0D                       LD      A,0DH
0A39                    ;
0A39                    ;
0A39                    ;
0A39                    ?DPCT:  ENT
0A39 F5                         PUSH    AF
0A3A C5                         PUSH    BC
0A3B D5                         PUSH    DE
0A3C E5                         PUSH    HL
0A3D B7                         OR      A
0A3E 2835                       JR      Z,RETN
0A40 214E0A                     LD      HL,TDPCT
0A43 3D                         DEC     A
0A44 07                         RLCA
0A45 4F                         LD      C,A
0A46 0600                       LD      B,0
0A48 09                         ADD     HL,BC
0A49 5E                         LD      E,(HL)
0A4A 23                         INC     HL
0A4B 56                         LD      D,(HL)
0A4C EB                         EX      DE,HL
0A4D E9                         JP      (HL)
0A4E E90A               TDPCT:  DEFW    CURSD
0A50 F90A                       DEFW    CURSU
0A52 020B                       DEFW    CURSR
0A54 1D0B                       DEFW    CURSL
0A56 520B                       DEFW    HOME
0A58 310B                       DEFW    CLRS
0A5A 5A0B                       DEFW    DEL
0A5C A10B                       DEFW    INST
0A5E 980A                       DEFW    GRAPH
0A60 890A                       DEFW    SMALL
0A62 750A                       DEFW    RETN            ;BREAK
```

```
0A64 7A0A                       DEFW  KANA
0A66 E80B                       DEFW  CR
0A68 6C0A                       DEFW  LAMODE
0A6A 6C0A                       DEFW  CANRVS
0A6C                    ;
0A6C                    LAMODE: ENT
0A6C 21D011             CANRVS: LD    HL,MODE
0A6F 3E1F                       LD    A,1FH
0A71 A6                 OUTRT:  AND   (HL)
0A72 77                         LD    (HL),A
0A73 D3E0                       OUT   (E0H),A
0A75 E1                 RETN:   POP   HL
0A76 D1                         POP   DE
0A77 C1                         POP   BC
0A78 F1                         POP   AF
0A79 C9                         RET
0A7A 21D011             KANA:   LD    HL,MODE
0A7D CB7E                       BIT   7,(HL)
0A7F CBBE                       RES   7,(HL)
0A81 2002                       JR    NZ,+4
0A83 CBFE                       SET   7,(HL)
0A85 3E9F                       LD    A,9FH
0A87 18E8                       JR    OUTRT
0A89 21D011             SMALL:  LD    HL,MODE
0A8C CB6E                       BIT   5,(HL)
0A8E CBAE                       RES   5,(HL)
0A90 2002                       JR    NZ,+4
0A92 CBEE                       SET   5,(HL)
0A94 3E3F                       LD    A,3FH
0A96 18D9                       JR    OUTRT
0A98 21D011             GRAPH:  LD    HL,MODE
0A9B CB76                       BIT   6,(HL)
0A9D CBB6                       RES   6,(HL)
0A9F 2002                       JR    NZ,+4
0AA1 CBF6                       SET   6,(HL)
0AA3 3E5F                       LD    A,5FH
0AA5 18CA                       JR    OUTRT
0AA7                    ;
0AA7                    ;
0AA7                    ;
0AA7 ED5B1300           SCROL:  LD    DE,(SCRST)
0AAB ED4B1B00                   LD    BC,(SCRSIZ)
0AAF 212800                     LD    HL,0028H          ; XCHG
0AB2 19                         ADD   HL,DE
0AB3 CD5D0C                     CALL  DWLDIR
0AB6 EB                         EX    DE,HL
0AB7 0628                       LD    B,40              ; XCHG
0AB9 CD6C0C                     CALL  DSCL
0ABC 3A0B00                     LD    A,(SCROST)
0ABF 4F                         LD    C,A
0AC0 3A0C00                     LD    A,(SCREND)
0AC3 91                         SUB   C
0AC4 C603                       ADD   A,03H
0AC6 4F                         LD    C,A
0AC7 0600                       LD    B,0
0AC9 11D311                     LD    DE,MANG
0ACC 3A0B00                     LD    A,(SCROST)
0ACF 6F                         LD    L,A
0AD0 2600                       LD    H,0
0AD2 19                         ADD   HL,DE
```

```
0AD3 E5                         PUSH  HL
0AD4 D1                         POP   DE
0AD5 1B                         DEC   DE
0AD6 D5                         PUSH  DE
0AD7 EDB0                       LDIR
0AD9 3600                       LD    (HL),00H
0ADB E1                         POP   HL
0ADC 7E                         LD    A,(HL)
0ADD B7                         OR    A
0ADE 2895                       JR    Z,RETN
0AE0 2AD111             SCR02:  LD    HL,(DSPXY)
0AE3 25                         DEC   H
0AE4 22D111                     LD    (DSPXY),HL
0AE7 18BE                       JR    SCROL
0AE9                    ;
0AE9 2AD111             CURSD:  LD    HL,(DSPXY)
0AEC 3A0C00                     LD    A,(SCREND)
0AEF BC                         CP    H
0AF0 28B5                       JR    Z,SCROL
0AF2 24                         INC   H
0AF3 22D111             CURS1:  LD    (DSPXY),HL
0AF6 C3750A                     JP    RETN
0AF9                    ;
0AF9 CD120C             CURSU:  CALL  SCRDSD
0AFC CA750A                     JP    Z,RETN
0AFF 25                         DEC   H
0B00 18F1                       JR    CURS1
0B02                    ;
0B02 2AD111             CURSR:  LD    HL,(DSPXY)
0B05 7D                         LD    A,L
0B06 FE27                       CP    39                ; XCHG
0B08 3003                       JR    NC,CURS2
0B0A 2C                         INC   L
0B0B 18E6                       JR    CURS1
0B0D 2E00               CURS2:  LD    L,0
0B0F 24                         INC   H
0B10 3A0C00                     LD    A,(SCREND)
0B13 BC                         CP    H
0B14 30DD                       JR    NC,CURS1
0B16 67                         LD    H,A
0B17 22D111                     LD    (DSPXY),HL
0B1A C3A70A                     JP    SCROL
0B1D                    ;
0B1D 2AD111             CURSL:  LD    HL,(DSPXY)
0B20 7D                         LD    A,L
0B21 B7                         OR    A
0B22 2803                       JR    Z,CURL1
0B24 2D                         DEC   L
0B25 18CC                       JR    CURS1
0B27 2E27               CURL1:  LD    L,39              ; XCHG
0B29 CD150C                     CALL  SCRSTD
0B2C 2824                       JR    Z,HOME
0B2E 25                         DEC   H
0B2F 18C2                       JR    CURS1
0B31                    ;
0B31                    ;
0B31 210B00             CLRS:   LD    HL,SCROST
0B34 5E                         LD    E,(HL)
0B35 23                         INC   HL
0B36 7E                         LD    A,(HL)
```

```
0B37 93                     SUB   E
0B38 3C                     INC   A
0B39 3C                     INC   A
0B3A 4F                     LD    C,A
0B3B 2A1300                 LD    HL,(SCRST)
0B3E 0628           CLRS1:  LD    B,40          ; XCHG
0B40 CD6C0C                 CALL  DSCL
0B43 0D                     DEC   C
0B44 20F8                   JR    NZ,CLRS1
0B46 21D311                 LD    HL,MANG
0B49 4B                     LD    C,E
0B4A 09                     ADD   HL,BC
0B4B 3EEF                   LD    A,EFH         ; MANG END
0B4D 95                     SUB   L
0B4E 47                     LD    B,A
0B4F CD4F06                 CALL  ?CLER
0B52                ;
0B52 CD150C         HOME:   CALL  SCRSTD
0B55 67                     LD    H,A
0B56 2E00                   LD    L,0
0B58 1899                   JR    CURS1
0B5A                ;
0B5A CD120C         DEL:    CALL  SCRDSD
0B5D 2005                   JR    NZ,DEL0
0B5F AF                     XOR   A
0B60 B5                     OR    L
0B61 CA750A                 JP    Z,RETN
0B64 7D             DEL0:   LD    A,L
0B65 B7                     OR    A
0B66 2010                   JR    NZ,DEL1
0B68 5C                     LD    E,H
0B69 CD200C                 CALL  MAGA
0B6C 200A                   JR    NZ,DEL1
0B6E CD290C                 CALL  ?PONT
0B71 2B                     DEC   HL
0B72 AF                     XOR   A
0B73 CD500C                 CALL  DSPW
0B76 18A5                   JR    CURSL
0B78 CD1B0C         DEL1:   CALL  DSMAG
0B7B 0600                   LD    B,0
0B7D 78             DEL10:  LD    A,B
0B7E C628                   ADD   A,40          ; XCHG
0B80 47                     LD    B,A
0B81 7E                     LD    A,(HL)
0B82 B7                     OR    A
0B83 2803                   JR    Z,DEL2
0B85 23                     INC   HL
0B86 18F5                   JR    DEL10
0B88 2AD111         DEL2:   LD    HL,(DSPXY)
0B8B 78                     LD    A,B
0B8C 95                     SUB   L
0B8D 4F                     LD    C,A
0B8E 0600                   LD    B,0
0B90 CD290C                 CALL  ?PONT
0B93 E5                     PUSH  HL
0B94 D1                     POP   DE
0B95 1B                     DEC   DE
0B96 CD5D0C                 CALL  DWLDIR
0B99 2B                     DEC   HL
0B9A AF                     XOR   A
```

```
0B9B CD500C             CALL    DSPW
0B9E C31D0B             JP      CURSL
0BA1 CD1B0C     INST:   CALL    DSMAG
0BA4 EB                 EX      DE,HL
0BA5 0E00               LD      C,0
0BA7 2AD111             LD      HL,(DSPXY)
0BAA 2E27               LD      L,39            ; XCHG
0BAC 280A               JR      Z,INST0
0BAE 24         INSTR0: INC     H
0BAF 79                 LD      A,C
0BB0 C628               ADD     A,40            ; XCHG
0BB2 4F                 LD      C,A
0BB3 13                 INC     DE
0BB4 1A                 LD      A,(DE)
0BB5 B7                 OR      A
0BB6 20F6               JR      NZ,INSTR0
0BB8 CD2C0C     INST0:  CALL    ?PNT1
0BBB CD3E0C             CALL    DSPR
0BBE B7                 OR      A
0BBF C2750A             JP      NZ,RETN
0BC2 E5                 PUSH    HL
0BC3 2AD111             LD      HL,(DSPXY)
0BC6 3E27               LD      A,39            ; XCHG
0BC8 95                 SUB     L
0BC9 81                 ADD     A,C
0BCA 47                 LD      B,A
0BCB D1         INST2:  POP     DE
0BCC D5                 PUSH    DE
0BCD E1                 POP     HL
0BCE 2B                 DEC     HL
0BCF DBE8               IN      A,(E8H)
0BD1 CBFF               SET     7,A
0BD3 F3                 DI
0BD4 D3E8               OUT     (E8H),A
0BD6 7E         INST1:  LD      A,(HL)
0BD7 12                 LD      (DE),A
0BD8 3620               LD      (HL),20H
0BDA 2B                 DEC     HL
0BDB 1B                 DEC     DE
0BDC 10F8               DJNZ    INST1
0BDE DBE8               IN      A,(E8H)
0BE0 CBBF               RES     7,A
0BE2 D3E8               OUT     (E8H),A
0BE4 FB                 EI
0BE5 C3750A             JP      RETN
0BE8                    ;
0BE8 CD1B0C     CR:     CALL    DSMAG
0BEB EB                 EX      DE,HL
0BEC 2AD111             LD      HL,(DSPXY)
0BEF CA0D0B             JP      Z,CURS2
0BF2 0600               LD      B,0
0BF4 04         CR0:    INC     B
0BF5 13                 INC     DE
0BF6 1A                 LD      A,(DE)
0BF7 B7                 OR      A
0BF8 20FA               JR      NZ,CR0
0BFA 24         CR1:    INC     H
0BFB 2E00               LD      L,0
0BFD 3A0C00             LD      A,(SCREND)
0C00 57                 LD      D,A
```

```
0C01 7C                         LD      A,H
0C02 80                         ADD     A,B
0C03 BA                         CP      D
0C04 3806                       JR      C,CR2
0C06 22D111                     LD      (DSPXY),HL
0C09 C3A70A                     JP      SCROL
0C0C 24                 CR2:    INC     H
0C0D 10FD                       DJNZ    CR2
0C0F C3F30A                     JP      CURS1
0C12                    ;
0C12 2AD111             SCRDSD: LD      HL,(DSPXY)
0C15 3A0B00             SCRSTD: LD      A,(SCROST)
0C18 3D                         DEC     A
0C19 BC                         CP      H
0C1A C9                         RET
0C1B                    ;
0C1B 2AD111             DSMAG:  LD      HL,(DSPXY)
0C1E 5C                         LD      E,H
0C1F 1C                         INC     E
0C20 1600               MAGA:   LD      D,0
0C22 21D311                     LD      HL,MANG
0C25 19                         ADD     HL,DE
0C26 7E                         LD      A,(HL)
0C27 B7                         OR      A
0C28 C9                         RET
0C29                    ;
0C29 2AD111             ?PONT:  LD      HL,(DSPXY)
0C2C C5                 ?PNT1:  PUSH    BC
0C2D D5                         PUSH    DE
0C2E E5                         PUSH    HL
0C2F C1                         POP     BC
0C30 04                         INC     B
0C31 112800                     LD      DE,0028H        ; XCHG
0C34 21D8CF                     LD      HL,SCRN-40      ; XCHG
0C37 19                 PON1:   ADD     HL,DE
0C38 10FD                       DJNZ    PON1
0C3A 09                         ADD     HL,BC
0C3B D1                         POP     DE
0C3C C1                         POP     BC
0C3D C9                         RET
0C3E                    ;
0C3E                    DSPRED: ENT
0C3E F3                 DSPR:   DI
0C3F C5                         PUSH    BC
0C40 0EE8                       LD      C,E8H
0C42 ED40                       IN      B,(C)
0C44 CBF8                       SET     7,B
0C46 ED41                       OUT     (C),B
0C48 7E                         LD      A,(HL)
0C49 CBB8               DSPWRR: RES     7,B
0C4B ED41                       OUT     (C),B
0C4D C1                         POP     BC
0C4E FB                         EI
0C4F C9                         RET
0C50 F3                 DSPW:   DI
0C51 C5                         PUSH    BC
0C52 0EE8                       LD      C,E8H
0C54 ED40                       IN      B,(C)
0C56 CBF8                       SET     7,B
0C58 ED41                       OUT     (C),B
```

```
0C5A 77                     LD    (HL),A
0C5B 18EC                   JR    DSPWRR
0C5D F3              DWLDIR: DI
0C5E DBE8                   IN    A,(E8H)
0C60 CBFF                   SET   7,A
0C62 D3E8                   OUT   (E8H),A
0C64 EDB0                   LDIR
0C66 CBBF            DWLDRN: RES   7,A
0C68 D3E8                   OUT   (E8H),A
0C6A FB                     EI
0C6B C9                     RET
0C6C F3              DSCL:  DI
0C6D DBE8                   IN    A,(E8H)
0C6F CBFF                   SET   7,A
0C71 D3E8                   OUT   (E8H),A
0C73 AF                     XOR   A
0C74 77                     LD    (HL),A
0C75 23                     INC   HL
0C76 10FC                   DJNZ  -2
0C78 DBE8                   IN    A,(E8H)
0C7A 18EA                   JR    DWLDRN
0C7C                 ;
0C7C                 ;
0C7C                 ;
0C7C                 CHR80: ENT
0C7C 3E10                   LD    A,10H
0C7E 322E01                 LD    (DUMP0+4),A
0C81 211809                 LD    HL,0918H
0C84 225C08                 LD    (DSPJR),HL
0C87 3EB0                   LD    A,B0H
0C89 32970C                 LD    (CHX0+1),A
0C8C 3EEF                   LD    A,EFH
0C8E 32D40C                 LD    (CHX2+1),A
0C91 3E4F                   LD    A,4FH
0C93 329F0C                 LD    (CHX1+1),A
0C96 3EB0            CHX0:  LD    A,B0H
0C98 32DD08                 LD    (SCRSET+10),A
0C9B 32350C                 LD    (?PNT1+9),A
0C9E 3E4F            CHX1:  LD    A,4FH
0CA0 320108                 LD    (TAB1+2),A
0CA3 324F08                 LD    (DSP0+11),A
0CA6 32070B                 LD    (CURSR+5),A
0CA9 32280B                 LD    (CURL1+1),A
0CAC 32AB0B                 LD    (INST+10),A
0CAF 32C70B                 LD    (INST0+15),A
0CB2 3C                     INC   A
0CB3 326E07                 LD    (GTCR+5),A
0CB6 327F07                 LD    (GTCR0+6),A
0CB9 328607                 LD    (ADDGA+2),A
0CBC 32E008                 LD    (SCRSET+13),A
0CBF 32B00A                 LD    (SCROL+9),A
0CC2 32B80A                 LD    (SCROL+17),A
0CC5 323F0B                 LD    (CLRS1+1),A
0CC8 327F0B                 LD    (DEL10+2),A
0CCB 32B10B                 LD    (INSTR0+3),A
0CCE 32320C                 LD    (?PNT1+6),A
0CD1 DBE8                   IN    A,(E8H)
0CD3 CBEF            CHX2:  SET   5,A
0CD5 D3E8                   OUT   (E8H),A
0CD7 2100D0                 LD    HL,D000H
```

```
0CDA AF                         XOR   A
0CDB D3F4                       OUT   (F4H),A           ;GRAPHIC I10X
0CDD 47                         LD    B,A
0CDE CD6C0C             DCL:    CALL  DSCL
0CE1 7C                         LD    A,H
0CE2 FEE0                       CP    E0H
0CE4 20F8                       JR    NZ,DCL
0CE6 CDD308                     CALL  SCRSET
0CE9 3E06                       LD    A,06H             ;CL
0CEB C3390A                     JP    ?DPCT
0CEE                    ;
0CEE                    CHR40:  ENT
0CEE 3E08                       LD    A,08H
0CF0 322E01                     LD    (DUMP0+4),A
0CF3 213602                     LD    HL,0236H
0CF6 225C08                     LD    (DSPJR),HL
0CF9 3ED8                       LD    A,D8H
0CFB 32970C                     LD    (CHX0+1),A
0CFE 3EAF                       LD    A,AFH
0D00 32D40C                     LD    (CHX2+1),A
0D03 3E27                       LD    A,27H
0D05 188C                       JR    CHX0-3
0D07                    ;
0D07                    ;
0D07                    ;
0D07 E5                 REGIST: PUSH  HL
0D08 D5                         PUSH  DE
0D09 C5                         PUSH  BC
0D0A F5                         PUSH  AF
0D0B 0604                       LD    B,4
0D0D E1                         POP   HL
0D0E CDD805                     CALL  PRTHL
0D11 CDC408                     CALL  PRNTS
0D14 10F7                       DJNZ  -7
0D16 E1                         POP   HL
0D17 2B                         DEC   HL
0D18 CDD805                     CALL  PRTHL
0D1B C3B100                     JP    ST
0D1E                    ;
0D1E                    ;
0D1E                    ;KEY TABL
0D1E                    ;
0D1E                    ;S0
0D1E 1011               KTBL:   DEFW  1110H
0D20 1213                       DEFW  1312H
0D22 1415                       DEFW  1514H
0D24 1617                       DEFW  1716H
0D26                    ;S1
0D26 1819                       DEFW  1918H
0D28 3839                       DEFW  3938H
0D2A 1A2E                       DEFW  2E1AH
0D2C 2B2D                       DEFW  2D2BH
0D2E                    ;S2
0D2E 3031                       DEFW  3130H
0D30 3233                       DEFW  3332H
0D32 3435                       DEFW  3534H
0D34 3637                       DEFW  3736H
0D36                    ;S3
0D36 1B20                       DEFW  201BH
0D38 0D02                       DEFW  020DH
```

```
0D3A 0104                       DEFW  0401H
0D3C 030B                       DEFW  0B03H
0D3E                    ;S4
0D3E 2F41                       DEFW  412FH
0D40 4243                       DEFW  4342H
0D42 4445                       DEFW  4544H
0D44 4647                       DEFW  4746H
0D46                    ;S5
0D46 4849                       DEFW  4948H
0D48 4A4B                       DEFW  4B4AH
0D4A 4C4D                       DEFW  4D4CH
0D4C 4E4F                       DEFW  4F4EH
0D4E                    ;S6
0D4E 5051                       DEFW  5150H
0D50 5253                       DEFW  5352H
0D52 5455                       DEFW  5554H
0D54 5657                       DEFW  5756H
0D56                    ;S7
0D56 5859                       DEFW  5958H
0D58 5A5E                       DEFW  5E5AH
0D5A 5C3F                       DEFW  3F5CH
0D5C 2E2C                       DEFW  2C2EH
0D5E                    ;S8
0D5E 3031                       DEFW  3130H
0D60 3233                       DEFW  3332H
0D62 3435                       DEFW  3534H
0D64 3637                       DEFW  3736H
0D66                    ;S9
0D66 3839                       DEFW  3938H
0D68 3A3B                       DEFW  3B3AH
0D6A 2D40                       DEFW  402DH
0D6C 5B00                       DEFW  005BH
0D6E                    ;S10
0D6E 5D00                       DEFW  005DH
0D70 0507                       DEFW  0705H
0D72 0000                       DEFW  0000H
0D74 0000                       DEFW  0000H
0D76                    KTBLS:  ENT
0D76                    ;S4S
0D76 8461                       DEFW  6184H
0D78 6263                       DEFW  6362H
0D7A 6465                       DEFW  6564H
0D7C 6667                       DEFW  6766H
0D7E                    ;S5S
0D7E 6869                       DEFW  6968H
0D80 6A6B                       DEFW  6B6AH
0D82 6C6D                       DEFW  6D6CH
0D84 6E6F                       DEFW  6F6EH
0D86                    ;S6S
0D86 7071                       DEFW  7170H
0D88 7273                       DEFW  7372H
0D8A 7475                       DEFW  7574H
0D8C 7677                       DEFW  7776H
0D8E                    ;S7S
0D8E 7879                       DEFW  7978H
0D90 7A7E                       DEFW  7E7AH
0D92 7C82                       DEFW  827CH
0D94 3E3C                       DEFW  3C3EH
0D96                    ;S8S
0D96 5F21                       DEFW  215FH
```

```
0D98 2223                       DEFW  2322H
0D9A 2425                       DEFW  2524H
0D9C 2627                       DEFW  2726H
0D9E                    ;S9S
0D9E 2829                       DEFW  2928H
0DA0 2A2B                       DEFW  2B2AH
0DA2 3D60                       DEFW  603DH
0DA4 7B00                       DEFW  007BH
0DA6                    ;S10S
0DA6 7D00                       DEFW  007DH
0DA8 0507                       DEFW  0705H
0DAA 0000                       DEFW  0000H
0DAC 0000                       DEFW  0000H
0DAE                    KTBLG:  ENT
0DAE                    ;S4G
0DAE 8398                       DEFW  9883H
0DB0 8886                       DEFW  8688H
0DB2 9A9E                       DEFW  9E9AH
0DB4 9B99                       DEFW  999BH
0DB6                    ;S5G
0DB6 8089                       DEFW  8980H
0DB8 908D                       DEFW  8D90H
0DBA 8F91                       DEFW  918FH
0DBC 948C                       DEFW  8C94H
0DBE                    ;S6G
0DBE 8B97                       DEFW  978BH
0DC0 9F96                       DEFW  969FH
0DC2 9C8A                       DEFW  8A9CH
0DC4 8795                       DEFW  9587H
0DC6                    ;S7G
0DC6 859D                       DEFW  9D85H
0DC8 8E1E                       DEFW  1E8EH
0DCA 1E81                       DEFW  811EH
0DCC 1EFF                       DEFW  FF1EH
0DCE                    ;
0DCE                    KTBLK:  ENT
0DCE D2C1                       DEFW  C1D2H
0DD0 BABF                       DEFW  BFBAH
0DD2 BCB2                       DEFW  B2BCH
0DD4 CAB7                       DEFW  B7CAH
0DD6                    ;
0DD6 B8C6                       DEFW  C6B8H
0DD8 CFC9                       DEFW  C9CFH
0DDA D8D3                       DEFW  D3D8H
0DDC D0D7                       DEFW  D7D0H
0DDE                    ;
0DDE BEC0                       DEFW  C0BEH
0DE0 BDC4                       DEFW  C4BDH
0DE2 B6C5                       DEFW  C5B6H
0DE4 CBC3                       DEFW  C3CBH
0DE6                    ;
0DE6 BBDD                       DEFW  DDBBH
0DE8 C2CD                       DEFW  CDC2H
0DEA A6DB                       DEFW  DBA6H
0DEC D9C8                       DEFW  C8D9H
0DEE                    ;
0DEE DCC7                       DEFW  C7DCH
0DF0 CCB1                       DEFW  B1CCH
0DF2 B3B4                       DEFW  B4B3H
0DF4 B5D4                       DEFW  D4B5H
```

```
0DF6                    ;
0DF6 D5D6                       DEFW   D6D5H
0DF8 B9DA                       DEFW   DAB9H
0DFA CEDE                       DEFW   DECEH
0DFC DF00                       DEFW   00DFH
0DFE                    ;
0DFE D100                       DEFW   00D1H
0E00 0507                       DEFW   0705H
0E02 0000                       DEFW   0000H
0E04 0000                       DEFW   0000H
0E06                    ;
0E06                    KTBLR:  ENT
0E06 00E1                       DEFW   E100H
0E08 E2E3                       DEFW   E3E2H
0E0A E4E5                       DEFW   E5E4H
0E0C E6E7                       DEFW   E7E6H
0E0E                    ;
0E0E E8E9                       DEFW   E9E8H
0E10 EAEB                       DEFW   EBEAH
0E12 ECED                       DEFW   EDECH
0E14 EEEF                       DEFW   EFEEH
0E16                    ;
0E16 FAFB                       DEFW   FBFAH
0E18 FCFD                       DEFW   FDFCH
0E1A FE92                       DEFW   92FEH
0E1C A0A4                       DEFW   A4A0H
0E1E                    ;
0E1E A5B0                       DEFW   B0A5H
0E20 E000                       DEFW   00E0H
0E22 0000                       DEFW   0000H
0E24 0000                       DEFW   0000H
0E26                    ;
0E26 F0F1                       DEFW   F1F0H
0E28 F2F3                       DEFW   F3F2H
0E2A F4F5                       DEFW   F5F4H
0E2C F6F7                       DEFW   F7F6H
0E2E                    ;
0E2E F8F9                       DEFW   F9F8H
0E30 0000                       DEFW   0000H
0E32 0000                       DEFW   0000H
0E34 0000                       DEFW   0000H
0E36                    ;
0E36                    KTBLKS: ENT
0E36 25A8                       DEFW   A825H
0E38 3AAF                       DEFW   AF3AH
0E3A 3EA1                       DEFW   A13EH
0E3C 43A7                       DEFW   A743H
0E3E 44A9                       DEFW   A944H
0E40                    ;
0E40 45AA                       DEFW   AA45H
0E42 46AB                       DEFW   AB46H
0E44 47AC                       DEFW   AC47H
0E46 48AD                       DEFW   AD48H
0E48 49AE                       DEFW   AE49H
0E4A                    ;
0E4A 4EA2                       DEFW   A24EH
0E4C 50A3                       DEFW   A350H
0E4E 40A6                       DEFW   A640H
0E50                    ;
0E50                    ;
```

```
0E50                    ;TEMPO
0E50                    ;       A=VALUE
0E50                    XTEMP:  ENT
0E50 F5                         PUSH   AF
0E51 C5                         PUSH   BC
0E52 E60F                       AND    0FH
0E54 47                         LD     B,A
0E55 3E08                       LD     A,8
0E57 90                         SUB    B
0E58 321D00                     LD     (TEMPW),A
0E5B C1                         POP    BC
0E5C F1                         POP    AF
0E5D C9                         RET
0E5E                    ;
0E5E                    ;TIME SET
0E5E                    ;       BC=C2
0E5E                    ;       DE=SECOND
0E5E                    ;       C2=0-FFFF 12H
0E5E                    ;       C1=A8C0H=12HSEC
0E5E                    ;       C0=7A12H=31.25KHZ
0E5E                    TIMST:  ENT
0E5E C5                 ?TMST:  PUSH   BC
0E5F 320F00                     LD     (AMPM),A
0E62 ED531600                   LD     (INIC1),DE
0E66 3EC1                       LD     A,C1H            ;C1=A8C1 SET
0E68 D3E5                       OUT    (E5H),A
0E6A 3EA8                       LD     A,A8H
0E6C D3E5                       OUT    (E5H),A
0E6E 3E02                       LD     A,02H            ;C0=0002 SET
0E70 D3E4                       OUT    (E4H),A
0E72 AF                         XOR    A
0E73 D3E4                       OUT    (E4H),A
0E75                    ;
0E75 D3F0                       OUT    (F0H),A          ;C0 C1 RESET
0E77                    ;
0E77 3E44               TMS1:   LD     A,44H            ;C1 LATCH
0E79 D3E7                       OUT    (E7H),A
0E7B DBE5                       IN     A,(E5H)          ;C1 READ
0E7D 4F                         LD     C,A
0E7E DBE5                       IN     A,(E5H)
0E80 FEA8                       CP     A8H
0E82 20F3                       JR     NZ,TMS1
0E84 3EC0                       LD     A,C0H
0E86 B9                         CP     C
0E87 20EE                       JR     NZ,TMS1
0E89 3EC0                       LD     A,C0H            ;C1=A8C0 SET
0E8B D3E5                       OUT    (E5H),A
0E8D 3EA8                       LD     A,A8H
0E8F D3E5                       OUT    (E5H),A
0E91 3E12                       LD     A,12H            ;C0=7A12 SET
0E93 D3E4                       OUT    (E4H),A
0E95 3E7A                       LD     A,7AH
0E97 D3E4                       OUT    (E4H),A
0E99 3E84                       LD     A,84H            ;C2 LATCH
0E9B D3E7                       OUT    (E7H),A
0E9D DBE6                       IN     A,(E6H)          ;C2 READ
0E9F 4F                         LD     C,A
0EA0 DBE6                       IN     A,(E6H)
0EA2 47                         LD     B,A
0EA3 ED431E00                   LD     (C2DATA),BC
```

```
0EA7 C1                          POP   BC
0EA8 C9                          RET
0EA9                    ;
0EA9                    ;TIME READ
0EA9                    ;       BC=C2 12H
0EA9                    ;       DE=SECOND
0EA9                    TIMRD:  ENT
0EA9 C5                 ?TMRD:  PUSH  BC
0EAA E5                         PUSH  HL
0EAB 3E84                       LD    A,84H             ;C2 LATCH
0EAD D3E7                       OUT   (E7H),A
0EAF 3E44                       LD    A,44H             ;C1 LATCH
0EB1 D3E7                       OUT   (E7H),A
0EB3 DBE6                       IN    A,(E6H)           ;C2 READ
0EB5 4F                         LD    C,A
0EB6 DBE6                       IN    A,(E6H)
0EB8 47                         LD    B,A
0EB9 DBE5                       IN    A,(E5H)           ;C1 READ
0EBB 5F                         LD    E,A
0EBC DBE5                       IN    A,(E5H)
0EBE 57                         LD    D,A
0EBF 2A1E00                     LD    HL,(C2DATA)
0EC2 AF                         XOR   A
0EC3 ED42                       SBC   HL,BC
0EC5 7D                         LD    A,L
0EC6 0F                         RRCA
0EC7 DC070F                     CALL  C,TMUP
0ECA D5                         PUSH  DE
0ECB 7A                         LD    A,D
0ECC B3                         OR    E
0ECD 2003                       JR    NZ,TMX
0ECF 11C0A8                     LD    DE,A8C0H
0ED2 21C0A8             TMX:    LD    HL,A8C0H          ; HL=A8C0-C1
0ED5 ED52                       SBC   HL,DE
0ED7 ED5B1600                   LD    DE,(INIC1)        ; HL=HL+INISET
0EDB 19                         ADD   HL,DE
0EDC 3823                       JR    C,TMX1
0EDE E5                         PUSH  HL
0EDF 11C0A8                     LD    DE,A8C0H
0EE2 ED52                       SBC   HL,DE
0EE4 3814                       JR    C,TMR1
0EE6 F1                         POP   AF                ; ADJ
0EE7 EB                 TMX2:   EX    DE,HL
0EE8 3A0F00                     LD    A,(AMPM)
0EEB EE01                       XOR   01H
0EED E1                         POP   HL
0EEE 010100                     LD    BC,0001H
0EF1 ED42                       SBC   HL,BC
0EF3 2002                       JR    NZ,+4
0EF5 EE01                       XOR   01H
0EF7 E1                         POP   HL
0EF8 C1                         POP   BC
0EF9 C9                         RET
0EFA D1                 TMR1:   POP   DE
0EFB E1                         POP   HL
0EFC 3A0F00                     LD    A,(AMPM)
0EFF 18F6                       JR    -8
0F01 114057             TMX1:   LD    DE,5740H
0F04 19                         ADD   HL,DE
0F05 18E0                       JR    TMX2
```

```
0F07 ED431E00          TMUP:   LD      (C2DATA),BC
0F0B 3A0F00                    LD      A,(AMPM)
0F0E EE01                      XOR     01H
0F10 320F00                    LD      (AMPM),A
0F13 C9                        RET
0F14                   ;
0F14                   ;  BELL
0F14                   ;
0F14                   BELL:   ENT
0F14 C5                        PUSH    BC
0F15 E5                        PUSH    HL
0F16 013000                    LD      BC,0030H
0F19 216000                    LD      HL,0060H
0F1C CD220F                    CALL    SOUT
0F1F E1                        POP     HL
0F20 C1                        POP     BC
0F21 C9                        RET
0F22                   ;
0F22                   ; SOUND OUT
0F22                   ;       BC=ONCHOO
0F22                   ;       HL=ONTEI
0F22 C5                SOUT:   PUSH    BC
0F23 D5                        PUSH    DE
0F24 3E05              SOUT1:  LD      A,05H
0F26 CD350F                    CALL    SOUT2
0F29 3E04                      LD      A,04H
0F2B CD350F                    CALL    SOUT2
0F2E 0B                        DEC     BC
0F2F 79                        LD      A,C
0F30 B0                        OR      B
0F31 20F1                      JR      NZ,SOUT1
0F33 1852                      JR      PORET1
0F35                   ;
0F35 D3E3              SOUT2:  OUT     (E3H),A
0F37 54                        LD      D,H
0F38 5D                        LD      E,L
0F39 1B                        DEC     DE
0F3A 7A                        LD      A,D
0F3B B3                        OR      E
0F3C 20FB                      JR      NZ,-3
0F3E C9                        RET
0F3F                   ;
0F3F                   ; MELODY
0F3F                   ;       DE=DATA LOW ADDRESS
0F3F                   MELDY:  ENT
0F3F C5                        PUSH    BC
0F40 D5                        PUSH    DE
0F41 E5                        PUSH    HL
0F42 3E02                      LD      A,2
0F44 32EF11                    LD      (OCTV),A
0F47 1A                MLD1:   LD      A,(DE)
0F48 FE0D                      CP      0DH
0F4A 283A                      JR      Z,MLD4
0F4C FE2A                      CP      2AH             ;* END MARK
0F4E 2836                      JR      Z,MLD4
0F50 FE2D                      CP      2DH             ;- UNDER OCTAVE
0F52 2826                      JR      Z,MLD2
0F54 FE2B                      CP      2BH             ;+ UPPER OCTAVE
0F56 282A                      JR      Z,MLD3
0F58 21EA0F                    LD      HL,MTBL
```

```
0F5B FE23                       CP      23H             ;#
0F5D 3E00                       LD      A,00
0F5F 2005                       JR      NZ,+7
0F61 210210                     LD      HL,M#TBL
0F64 3C                         INC     A
0F65 13                         INC     DE
0F66 320600                     LD      (CH#),A
0F69 CD8A0F                     CALL    ONPU
0F6C 38D9                       JR      C,MLD1
0F6E CD3310                     CALL    RYTHM
0F71 3E02                       LD      A,2
0F73 32EF11                     LD      (OCTV),A
0F76 380E                       JR      C,MLD4
0F78 18CD                       JR      MLD1
0F7A 3E03               MLD2:   LD      A,3
0F7C 32EF11                     LD      (OCTV),A
0F7F 13                         INC     DE
0F80 18C5                       JR      MLD1
0F82 3E01               MLD3:   LD      A,1
0F84 18F6                       JR      MLD2+2
0F86 E1                 MLD4:   POP     HL
0F87 D1                 PORET1: POP     DE
0F88 C1                         POP     BC
0F89 C9                         RET
0F8A                    ;
0F8A                    ; ONPU TO RATIO CONV
0F8A                    ;       (RATIO)=ONTEI
0F8A                    ;       C=ONCH00*TEMPO
0F8A C5                 ONPU:   PUSH    BC
0F8B 0608                       LD      B,8
0F8D 1A                 ONP1:   LD      A,(DE)
0F8E BE                         CP      (HL)
0F8F 2809                       JR      Z,ONP2
0F91 23                         INC     HL
0F92 23                         INC     HL
0F93 23                         INC     HL
0F94 10F8                       DJNZ    ONP1+1
0F96 37                         SCF
0F97 13                         INC     DE
0F98 C1                         POP     BC
0F99 C9                         RET
0F9A 78                 ONP2:   LD      A,B
0F9B 320700                     LD      (TOF),A
0F9E 23                         INC     HL
0F9F D5                         PUSH    DE
0FA0 5E                         LD      E,(HL)
0FA1 23                         INC     HL
0FA2 56                         LD      D,(HL)
0FA3 EB                         EX      DE,HL
0FA4 7C                         LD      A,H
0FA5 B5                         OR      L
0FA6 280A                       JR      Z,ONP3
0FA8 3AEF11                     LD      A,(OCTV)
0FAB 3D                         DEC     A
0FAC 2836                       JR      Z,HOCT
0FAE 3D                         DEC     A
0FAF 2801                       JR      Z,ONP3
0FB1 29                         ADD     HL,HL
0FB2 223600             ONP3:   LD      (RATIO),HL
0FB5 D1                         POP     DE
```

```
0FB6 13                     INC   DE
0FB7 1A                     LD    A,(DE)
0FB8 47                     LD    B,A
0FB9 E6F0                   AND   F0H
0FBB FE30                   CP    30H
0FBD 2805                   JR    Z,+7
0FBF 3A0500                 LD    A,(ONTYO)
0FC2 1807                   JR    +9
0FC4 13                     INC   DE
0FC5 78                     LD    A,B
0FC6 E60F                   AND   0FH
0FC8 320500                 LD    (ONTYO),A
0FCB 4F                     LD    C,A
0FCC 0600                   LD    B,0
0FCE 211A10                 LD    HL,OPTBL
0FD1 09                     ADD   HL,BC
0FD2 D5                     PUSH  DE
0FD3 5E                     LD    E,(HL)
0FD4 50                     LD    D,B
0FD5 3A1D00                 LD    A,(TEMPW)
0FD8 47                     LD    B,A
0FD9 62                     LD    H,D
0FDA 6A                     LD    L,D
0FDB 19                     ADD   HL,DE
0FDC 10FD                   DJNZ  -1
0FDE D1                     POP   DE
0FDF C1                     POP   BC
0FE0 E5                     PUSH  HL
0FE1 C1                     POP   BC
0FE2 AF                     XOR   A
0FE3 C9                     RET
0FE4 CB3C           HOCT:   SRL   H
0FE6 CB1D                   RR    L
0FE8 18C8                   JR    ONP3
0FEA                ;
0FEA 43             MTBL:   DEFB  'C'
0FEB 2501                   DEFW  0125H
0FED 44                     DEFB  'D'
0FEE 0501                   DEFW  0105H
0FF0 45                     DEFB  'E'
0FF1 E900                   DEFW  00E9H
0FF3 46                     DEFB  'F'
0FF4 DC00                   DEFW  00DCH
0FF6 47                     DEFB  'G'
0FF7 C300                   DEFW  00C3H
0FF9 41                     DEFB  'A'
0FFA AE00                   DEFW  00AEH
0FFC 42                     DEFB  'B'
0FFD 9B00                   DEFW  009BH
0FFF 52                     DEFB  'R'
1000 0000                   DEFW  0000H
1002 43             M#TBL:  DEFB  'C'
1003 1501                   DEFW  0115H
1005 44                     DEFB  'D'
1006 F600                   DEFW  00F6H
1008 45                     DEFB  'E'
1009 DC00                   DEFW  00DCH
100B 46                     DEFB  'F'
100C CF00                   DEFW  00CFH
100E 47                     DEFB  'G'
```

```
100F B800                       DEFW  00B8H
1011 41                         DEFB  'A'
1012 A400                       DEFW  00A4H
1014 42                         DEFB  'B'
1015 9200                       DEFW  0092H
1017 52                         DEFB  'R'
1018 0000                       DEFW  0000H
101A 01                 OPTBL:  DEFB  01H
101B 02                         DEFB  02H
101C 03                         DEFB  03H
101D 04                         DEFB  04H
101E 06                         DEFB  06H
101F 08                         DEFB  08H
1020 0C                         DEFB  0CH
1021 10                         DEFB  10H
1022 18                         DEFB  18H
1023 20                         DEFB  20H
1024                    ;
1024 08                 TABLE1: DEFB  8
1025 0F                         DEFB  15
1026 0D                         DEFB  13
1027 0C                         DEFB  12
1028 0B                         DEFB  11
1029 0A                         DEFB  10
102A 09                         DEFB  9
102B 08                         DEFB  8
102C 10                         DEFB  16
102D 0E                         DEFB  14
102E 0D                         DEFB  13
102F 0B                         DEFB  11
1030 0B                         DEFB  11
1031 0A                         DEFB  10
1032 08                         DEFB  8
1033                    ;
1033                    ; RHYTHM
1033                    ;
1033 CD7105             RYTHM:  ENT
1036 CD6C05                     CALL  KBSET
1039 D8                         CALL  BRK
103A D5                         RET   C
103B C5                         PUSH  DE
103C C5                         PUSH  BC
103D 212310                     PUSH  BC
1040 3A0600                     LD    HL,TABLE1-1
1043 FE00                       LD    A,(CH#)
1045 2804                       CP    0
1047 010700                     JR    Z,RYTHM1
104A 09                         LD    BC,7
104B 3A0700             RYTHM1: ADD   HL,BC
104E 4F                         LD    A,(TOF)
104F FE01                       LD    C,A
1051 2005                       CP    1
1053 3E02                       JR    NZ,RYTHM3
1055 32EF11                     LD    A,2
1058 09                         LD    (OCTV),A
1059 46                 RYTHM3: ADD   HL,BC
105A 3AEF11                     LD    B,(HL)
105D 3D                         LD    A,(OCTV)
105E 2807                       DEC   A
                                JR    Z,RYTHM2
```

```
1060 3D                          DEC   A
1061 2806                        JR    Z,*N
1063 CB38                        SRL   B
1065 1802                        JR    *N
1067 CB20              RYTHM2:   SLA   B
1069 D1                *N:       POP   DE
106A 210000                      LD    HL,0000H
106D 19                          ADD   HL,DE
106E 10FD                        DJNZ  -1
1070 44                          LD    B,H
1071 4D                          LD    C,L
1072 2A3600                      LD    HL,(RATIO)
1075 7C                          LD    A,H
1076 B5                          OR    L
1077 2806                        JR    Z,RDEL
1079 CD220F                      CALL  SOUT
107C C1                *N1:      POP   BC
107D D1                          POP   DE
107E C9                          RET
107F E5                RDEL:     PUSH  HL
1080 3E04                        LD    A,4
1082 32250F                      LD    (SOUT1+1),A
1085 212501                      LD    HL,0125H
1088 CD220F                      CALL  SOUT
108B 3E05                        LD    A,5
108D 32250F                      LD    (SOUT1+1),A
1090 E1                          POP   HL
1091 18E9                        JR    *N1
1093                   ;
1093                   ;
1093                   ;
1093                   BUFER:    DEFS  80
10E3                   ;
10E3  P                IBUFE:    EQU   1140H
10E3  P                ATRB:     EQU   1140H
10E3  P                NAME:     EQU   1141H
10E3  P                SIZE:     EQU   1152H
10E3  P                DTADR:    EQU   1154H
10E3  P                EXADR:    EQU   1156H
10E3  P                COMNT:    EQU   1158H
10E3  P                TABDAT:   EQU   11C0H
10E3  P                MODE:     EQU   11D0H
10E3  P                DSPXY:    EQU   11D1H
10E3  P                MANG:     EQU   11D3H
10E3  P                OCTV:     EQU   11EFH
10E3  P                FKAE:     EQU   11F0H
10E3  P                DPRNT:    EQU   11F2H
10E3  P                KYBDA:    EQU   11F3H
10E3  P                KSTD:     EQU   11F4H
10E3  P                FARE:     EQU   1200H
10E3  P                SCRN:     EQU   D000H
10E3  P                EXIT:     EQU   00B1H
10E3                   ;
10E3                   ;
10E3                   ;
10E3                             END
```

*N	1069	*N1	107C	2HEX	0623	2HEX1	0638	?CLER	064F
?DINT	0650	?DPCT	0A39	?DSP	0840	?PNT1	0C2C	?PONT	0C29
?PRT	089C	?RDD	02B2	?RDI	028E	?TMRD	0EA9	?TMST	0E5E
?VRFY	02BE	?WRD	0282	?WRI	0251	ADDGA	0784	AMPM	000F
ASC	05F3	ATRB	1140	BELL	0F14	BLK1	04DD	BLK3	04DA
BLK4	04D7	BRK	056C	BRKEY	0562	BUFER	1093	C2DATA	001E
CANRVS	0A6C	CH#	0006	CHR40	0CEE	CHR80	0C7C	CHX0	0C96
CHX1	0C9E	CHX2	0CD3	CK80	076E	CKS1	0429	CKS2	0437
CKS3	043B	CKSUM	0423	CLRS	0B31	CLRS1	0B3E	COMES	066B
COMNT	1158	CR	0BE8	CR0	0BF4	CR1	0BFA	CR2	0C0C
CRDIS	0985	CSMDT	0033	CURL1	0B27	CURS1	0AF3	CURS2	0B0D
CURSD	0AE9	CURSL	0B1D	CURSR	0B02	CURSU	0AF9	D1M	0504
DATA	0991	DATA1	0A24	DCL	0CDE	DEL	0B5A	DEL0	0B64
DEL1	0B78	DEL10	0B7D	DEL1M	0517	DEL2	0B88	DEL6	0511
DELT	0500	DISPM	071E	DLY	055B	DLYR	0554	DPRNT	11F2
DSCL	0C6C	DSMAG	0C1B	DSP0	0844	DSP1	0852	DSP3	0866
DSP4	0869	DSPJR	085C	DSPNAM	05CF	DSPR	0C3E	DSPRED	0C3E
DSPW	0C50	DSPWRR	0C49	DSPXY	11D1	DTADR	1154	DUMP	0120
DUMP0	012A	DUMP1	012F	DWLDIR	0C5D	DWLDRN	0C66	DYSCSL	06D6
EDGE	0446	EDGE1	044E	EHL	0033	ESET	0583	EXADR	1156
EXIT	00B1	F00	0816	F0ARE	0023	FARE	1200	FFWD	04E9
FKAE	11F0	FLASH	000D	FLASW	0829	FLP0S	0003	FLSDAT	000E
FNCOM	01C0	FOUMES	0241	FR	04E1	FR1	04AC	FTAB	07C0
FUNC	0744	GAP	03C7	GAP1	03D7	GAP2	03DF	GAP3	03E5
GETKY	0832	GETL	06A4	GETLA	078A	GETLA1	0796	GETLA2	0793
GETLBR	05C5	GETLC	0799	GETLR	0761	GLOP1	07AC	GLOP2	07B6
GOOUT	00AE	GRAPH	0A98	GRPH0	098B	GT2	0732	GT5	0751
GTBRK	0756	GTCR	0769	GTCR0	0779	HEX	05FD	HEX1	060F
HEXCR	0612	HL1	0621	HLHEX	0614	HOCT	0FE4	HOME	0B52
IBUFE	1140	INIC1	0016	INST	0BA1	INST0	0BB8	INST1	0BD6
INST2	0BCB	INSTR0	0BAE	JST1	01BD	JUMP	024B	KADD	09CF
KANA	0A7A	KANA0	0982	KATM	09D0	KBSET	0571	KD1	09A9
KDATW	0026	KDATW1	0027	KDIN	099E	KEY	0926	KEYDIS	06ED
KEYFL	06DA	KEYKEY	090F	KEYW	06AE	KEYW1	06C4	KEYW2	06BD
KEYW3	06CE	KFIN0	073B	KFINA	098E	KFINB	0A1E	KGRP	09D7
KIN	058C	KIN1	058F	KIN2	01A8	KINP	0598	KKANA	09D2
KNUMB	06A3	KNUMBS	06A2	KSKA1	0A17	KSKA2	0A21	KSKANA	0A12
KSML	09ED	KSTD	11F4	KSWEP	0926	KTBL	0D1E	KTBLG	0DAE
KTBLK	0DCE	KTBLKS	0E36	KTBLR	0E06	KTBLS	0D76	KYBDA	11F3
KYFL1	06DE	KYFL2	06E6	LAMODE	0A6C	LETNL	0A2E	LMONLY	09CC
LOAMES	022D	LONG	0539	M#TBL	1002	MAGA	0C20	MANG	11D3
MCLECT	00F9	MELDY	0F3F	MENAME	0153	MLD1	0F47	MLD2	0F7A
MLD3	0F82	MLD4	0F86	MLOAD	01CB	MLOVE	01CF	MNAM1	0188
MODE	11D0	MONIT	0000	MOT1	046B	MOT2	0478	MOTOR	0457
MOTW	047D	MOTWG	0497	MPLAY	04D2	MR	00FF	MRUN	07DE
MSAVE	014E	MSG	0889	MSG1	088C	MSG2	0898	MSGX	087B
MSGX1	087E	MSTOP	04CE	MTBL	0FEA	MVERY	021A	MVRFY	0217
MWARK	0216	NAME	1141	NAMECK	01F6	NL	0A29	NLMSG	05B6
NLPHLS	05BC	NMSGST	0228	NOKD	0967	NOKD1	0967	NOKD2	096F
NOKKEY	0901	NOMLK	09C0	OCTV	11EF	OKMES	0248	ONP1	0F8D

ONP2	0F9A	ONP3	0FB2	ONPU	0F8A	ONTYO	0005	OPEN	048C
OPTBL	101A	OUTRT	0A71	PLAY	049B	PON1	0C37	PORET1	0F87
PRNT	08C6	PRNTS	08C4	PRNTT	086C	PRT2	08B0	PRT3	08B5
PRT4	08B8	PRTHL	05D8	PRTHX	05DD	RATIO	0036	RBY1	03A4
RBY2	03BC	RBY3	03C5	RBYTE	03A0	RD1	0297	RD2	02A6
RDDAT	02B2	RDEL	107F	RDINF	028E	REGIST	0D07	REPT	0719
REPT1	0709	REPT2	0714	REPTCT	0035	RETHB	02FF	RETHB1	03EE
RETN	0A75	ROT	0995	ROTE	099B	RTAP1	030F	RTAP2	0327
RTAP3	034A	RTAPE	030B	RVGRP	0A09	RYTHM	1033	RYTHM1	104B
RYTHM2	1067	RYTHM3	1058	SAME	063A	SAME1	063D	SAME2	0643
SAME3	0647	SAVEGO	01B5	SCRDSD	0C12	SCREND	000C	SCRN	D000
SCRO2	0AE0	SCROL	0AA7	SCROST	000B	SCRSET	08D3	SCRSIZ	001B
SCRST	0013	SCRSTD	0C15	SEL0	00D7	SEL1	00E1	SELTBL	00E7
SERSP	04B1	SETMES	0672	SHIFT	09F2	SHIFT1	0A01	SHL	002B
SHORT	051D	SIZE	1152	SMALL	0A89	SMALL0	0988	SOUT	0F22
SOUT1	0F24	SOUT2	0F35	SS	00A9	SSET	057A	SSP1	04BD
ST	00B1	STACK	002E	START	003B	STPRET	02AD	STRGF	002D
SUMDT	002B	SUMMES	0692	SWEP	093C	SWRK	0015	TAB	07F0
TAB1	07FF	TAB2	0806	TABDAT	11C0	TABLE1	1024	TAPER	034D
TDPCT	0A4E	TEMPW	001D	TIMRD	0EA9	TIMST	0E5E	TITMES	0655
TM1	03FA	TM2	03FB	TM3	040D	TM4	0421	TMARK	03F1
TMR1	0EFA	TMS1	0E77	TMUP	0F07	TMX	0ED2	TMX1	0F01
TMX2	0EE7	TOF	0007	TSPE	04F9	TVF1	035C	TVF2	036A
TVRFY	0358	VERFY	02BE	VERMES	0236	WBY1	0395	WBYTE	038F
WPRMES	0684	WRDAT	0282	WRI1	025A	WRI2	0271	WRIMES	067B
WRINF	0251	WTAP1	02DE	WTAP2	02E7	WTAP4	0302	WTAPE	02DA
XTEMP	0E50								

■ 補遺　BASICテープのコピー作成と改訂の方法

BASICテープのコピーを作成したり、BASICインタープリタSB-5520あるいはMonitor SB-1520の改訂を行う場合に必要な操作をここにまとめておきます。

MZ-80Bに付属のカセットテープ「BASIC SB-5520」は、テープの寿命を超えた使用あるいは不慮の事故による破損等によって使用できなくなることが考えられますので、ここで述べるコピー操作に従ってあらかじめ予備のBASICテープを作成しておくようお願い致します。また、万一、BASICインタープリタもしくは、Monitorプログラム内にバグ（プログラムの誤り：bug）が見つかった場合は、シャープ㈱より御連絡致しますので、ここで解説される手続をもとに所要の改訂操作を行うようにしてください。

■ BASICテープのコピーの作り方†)

(1) BASICインタープリタSB-5520を起動します。

(2) MONコマンドを実行して、システムコントロールをMonitor SB-1520へ移します。

(3) モニタコマンドM（Memory correction）によって、次のようにMonitorプログラム自身の一部分を変更します。

アドレス	変更前のデータ		変更後のデータ
0289	2A	→	21
028A	54	→	00
028B	11	→	80
02B9	2A	→	21
02BA	54	→	00
02BB	11	→	80

```
** MONITOR SB-1520 **

 BASIC interpreter  SB-5520
 Copyright 1981 by SHARP Corp.

 44268 Bytes
Ready
MON
*M
M-ADR,$0289
0289 2A 21
028A 54 00
028B 11 80
028C 18 S
M-ADR,$02B9
02B9 2A 21
02BA 54 00
02BB 11 80
02BC 18
*
```

(4) 続いて、モニタコマンドL（Load）によって、BASICテープをロードします。この時、BASICインタープリタとMonitorプログラムは、(3)でMonitorプログラムの変更を行ったために、メモリエリア8000H番地以降にロードされます。

ローディングを終了したら、新しいカセットテープをカセットデッキにセットし巻き戻しを実行しておきます。

(5) 次に、モニタコマンドJ（Jump）によって、コントロールを、01B5H番地へ移します。この操作を行うと、自動的にカセットテープへの書き込み作業が開始され、BASIC（およびMonitorプログラム）のコピーテープが作成されます。

(6) 作成したコピーテープは、書き込み禁止用のツメを折っておきライトプロテクトをかけておき大切に保管してください。

(7) MonitorプログラムあるいはBASICインタープリタでプログラミングを再開する際には、(3)で行ったのと逆の操作によって、変更したデータをもとのデータに戻さなければなりません。

---

†) モニタコマンドSによって、Monitorプログラム自身を含むエリアをカセットテープにセーブしようとすると、サムチェックでエラーが発生します。従って、BASICテープのコピーは、単純にモニタコマンドSで作成することができず、ここで示す操作が必要となるのです。

■ BASICインタープリタSB-5520またはMonitor SB-1520の改訂方法

BASICインタープリタSB-5520または、Monitor SB-1520の改訂を行うには、前記のコピー操作に於いて、(4)のローディング操作と(5)のセーブ操作の間に、データの変更（改正）操作を加えることになります。変更（改正）すべきデータは、シャープ㈱より御連絡致しますので、その指示に従ってください。

シャープ株式会社

本　　社 〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号　電話 大阪(06)621-1221(大代表)
部品事業部 〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号　電話 大阪(06)621-1221(大代表)

●お問い合わせは……
本社内 商品信頼性本部開発営業部

●お客様ご相談窓口およびサービスセンター
北海道 (011)642-4649　東　北 (0222)96-4649　関　越 (0286)37-1178
東　京 (03)893-4649　北　陸 (0762)49-4649　中　部 (0568)73-4649
近　畿 (06)643-4649　中　国 (08287)4-4649　四　国 (0878)33-4649
九　州 (092)572-4649　沖　縄 (0988)62-2231

〈禁無断転載〉

シャープ株式会社